

THỰC HÀNH

Quản trị mạng và hỗ trợ kỹ thuật

MỤC LỤC

Contents

1	DỊCH VỤ DNS	3
2	ROUTING AND REMOTE ACCESS	12
3	DỊCH VỤ DHCP	17
	GIỚI THIỆU :.....	33
	THIẾT LẬP DHCP RELAY AGENT SERVER :	33
	Cấu hình :	33
	<i>Trên DHCP Server:</i>	34
	<i>Trên DHCP Relay Agent:</i>	34
4	Dịch vụ Web	41
5	Dịch vụ FTP	50
6	Dịch vụ NAT	55
7	Dịch vụ VPN.....	60
8.	Xây dựng hệ thống Mail Server	98
9.	Giới thiệu dịch vụ truy cập từ xa, cài đặt cấu hình các dịch vụ	98
10.	Triển khai các dịch vụ giám sát mạng SNMP và PKRG	98
11	Các công cụ để hỗ trợ người dùng telnet, SSH	98

1 DỊCH VỤ DNS

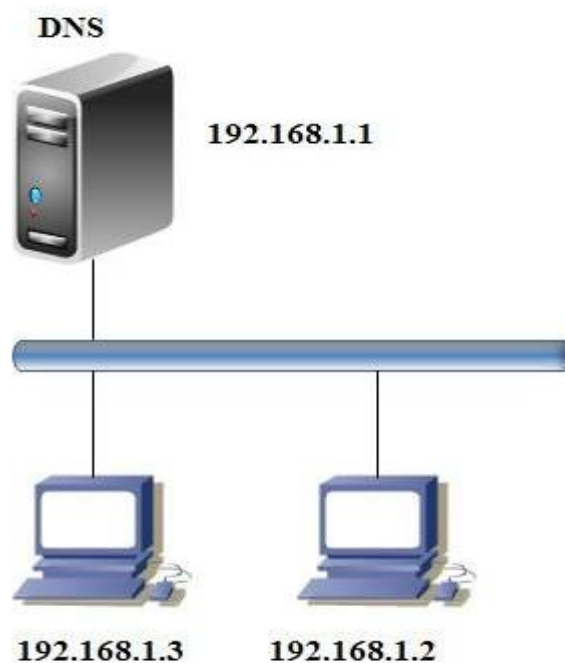
Sau khi học bài này sinh viên có thể phân giải được tên miền của các dịch vụ trong hệ thống mạng. Thay vì chúng ta phải truy cập bằng tên thì ở đây chúng ta sẽ truy cập bằng địa chỉ IP

a) DNS Primary

Chuẩn bị:

- + Một máy server cài Windows for Server
- + Hai máy Client Windows for Client

Mô hình

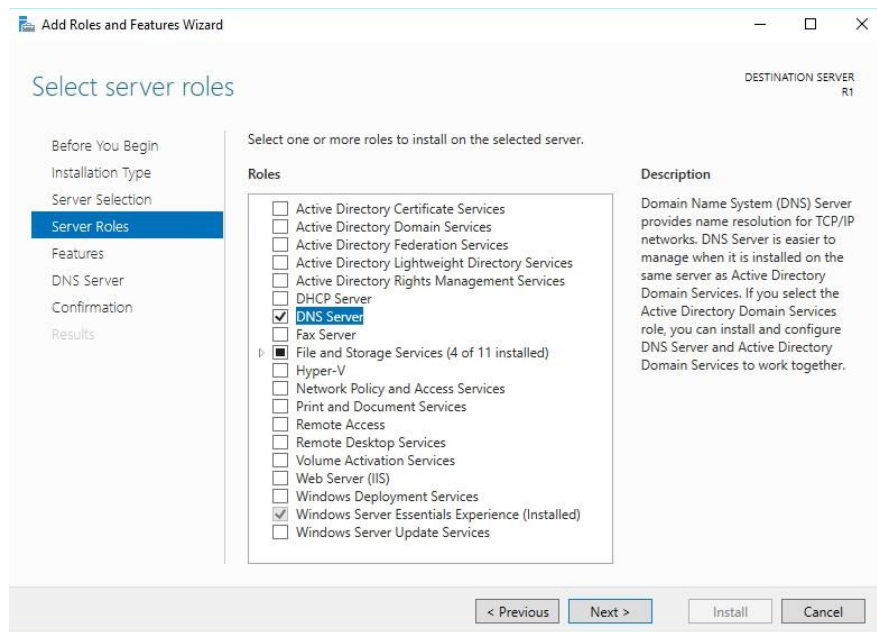


Kết quả đạt được

- + Phân giải được tên miền abc.com.vn

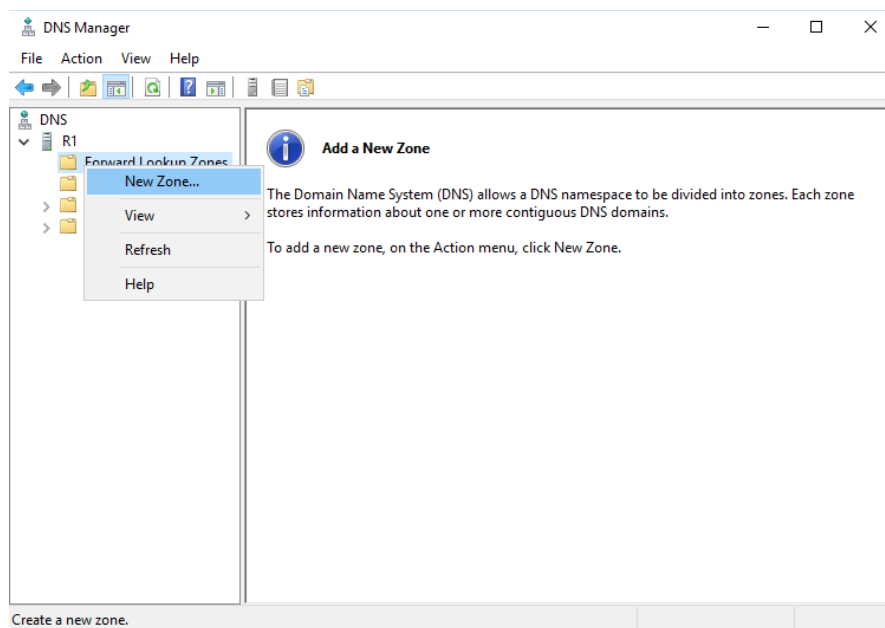
Thực hiện

- + Cài dịch vụ DNS trên Windows server 2016

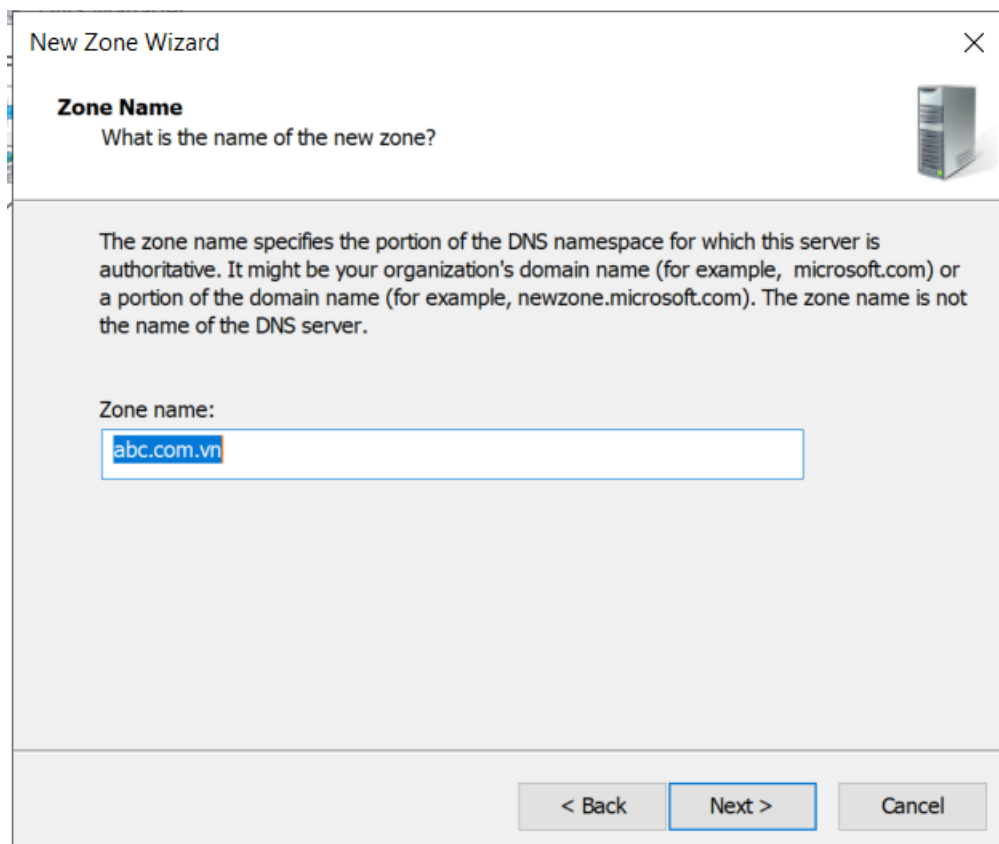


Hình 3-1: Cài Role DNS Server

+ Tạo Zone mới để phân giải tên miền

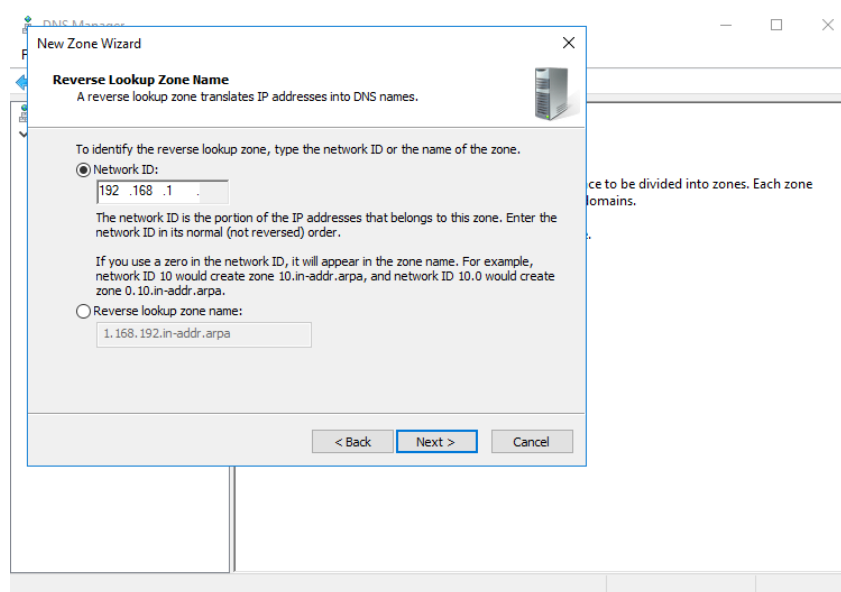


Hình 3-2: Tạo Zone mới

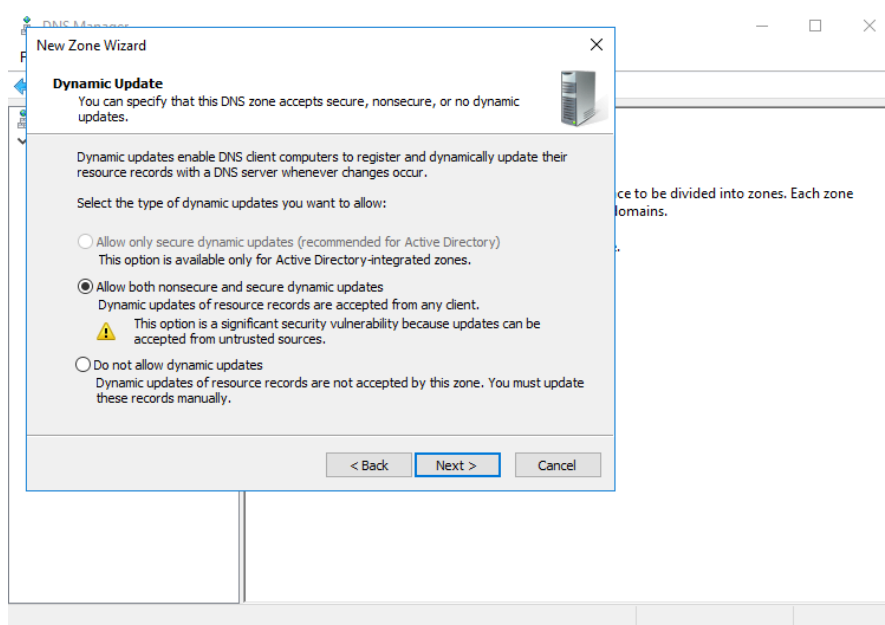


Hình 3-3: Đặt tên cho zone là abc.com.vn

- + Nhập địa chỉ IP để phân giải tên miền

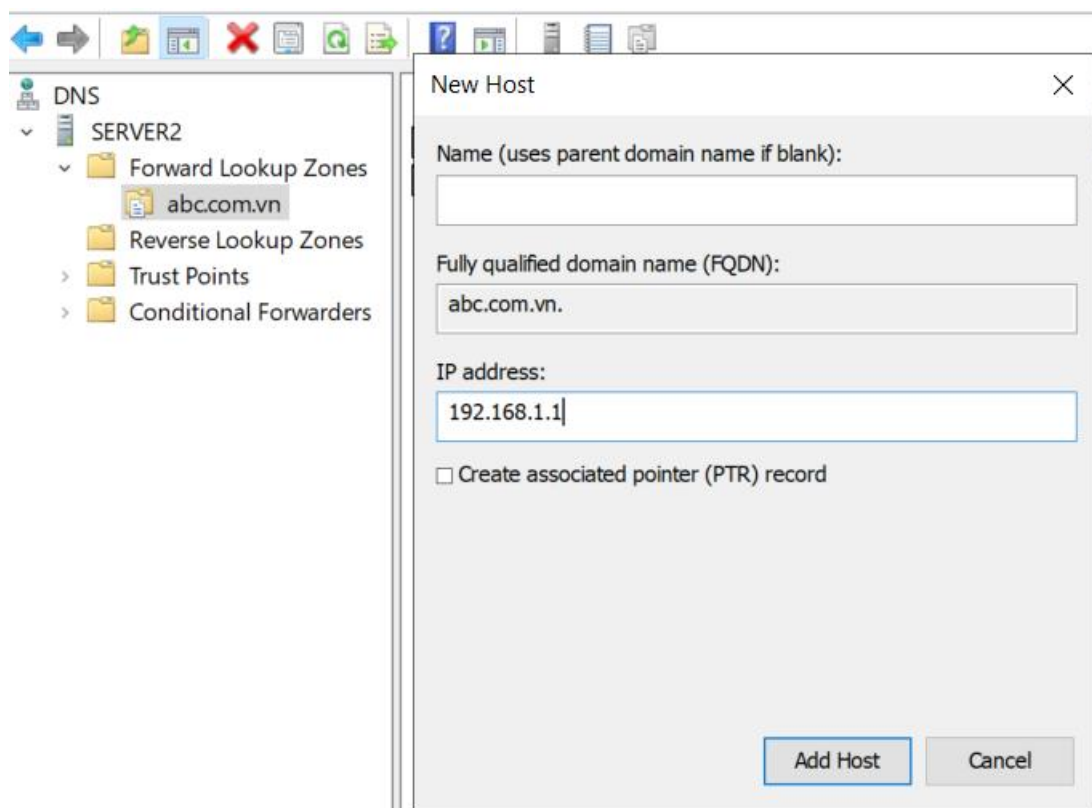


Hình 3-4: Tạo Reverse lookup zone



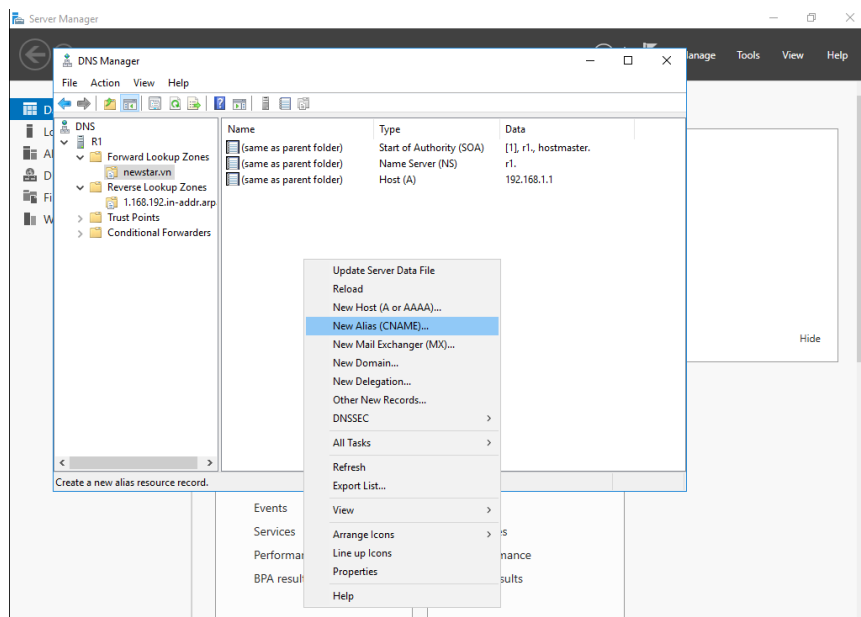
Hình 3-5: Lựa chọn phương thức Update

- + Chọn check Create associated pointer (PTR) record để tự động add IP qua Reverse lookup Zones khi thêm host vào



Hình 3-6: Tạo new host

- + Tạo mặc danh cho tên miền abc.com.vn



Hình 3-7: Tạo Alias

- + Vào Start chọn Run gõ NSLOOKUP
Sau khi cấu hình xong thì phân giải thành công

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - nslookup
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1637]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>nslookup
Default Server:  abc.com.vn
Address:  192.168.1.1

> 192.168.1.1
Server:  abc.com.vn
Address:  192.168.1.1

Name:    abc.com.vn
Address:  192.168.1.1

> www.abc.com.vn
Server:  abc.com.vn
Address:  192.168.1.1

Name:    abc.com.vn
Address:  192.168.1.1
Aliases:  www.abc.com.vn
```

Hình 3-8: kết quả phân giải tên miền thành công

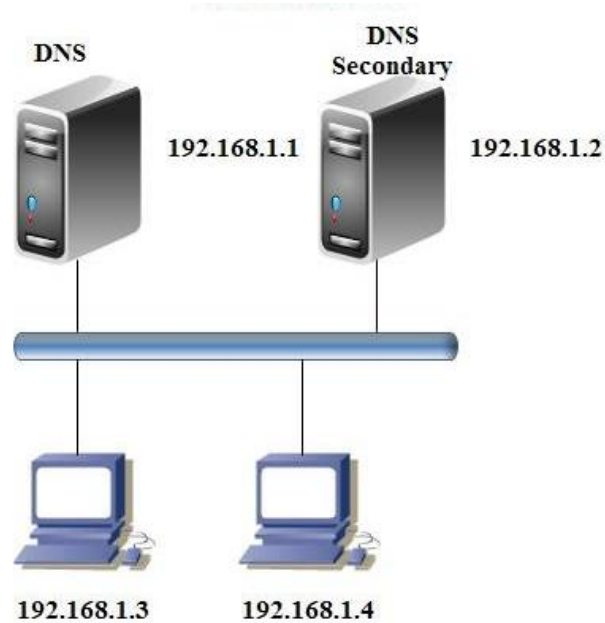
b) DNS Secondary

Sau khi học bài này xong sinh viên có thể xây dựng một hệ thống DNS có một server chính và một server phụ cần nhau phân giải tên miền

Chuẩn bị:

- + Hai máy server cài Windows for Server
- + Hai máy Windows for Client

Mô hình



Kết quả đạt được

- + Đồng bộ DNS và DNS secondary

Thực hiện

- + Thực hiện cấu hình DNS secondary dự phòng và cân bằng tải cho server Primary

New Zone Wizard

Zone Type
The DNS server supports various types of zones and storage.

Select the type of zone you want to create:

☐ Primary zone
Creates a copy of a zone that can be updated directly on this server.

☒ Secondary zone
Creates a copy of a zone that exists on another server. This option helps balance the processing load of primary servers and provides fault tolerance.

☐ Stub zone
Creates a copy of a zone containing only Name Server (NS), Start of Authority (SOA), and possibly glue Host (A) records. A server containing a stub zone is not authoritative for that zone.

☐ Store the zone in Active Directory (available only if DNS server is a writeable domain controller)

< Back Next > Cancel

Hình 3-9: Cấu hình DNS Secondary

New Zone Wizard

Master DNS Servers
The secondary zone is copied from one or more DNS servers.

Specify the DNS servers from which you want to copy the zone. Servers are contacted in the order shown.

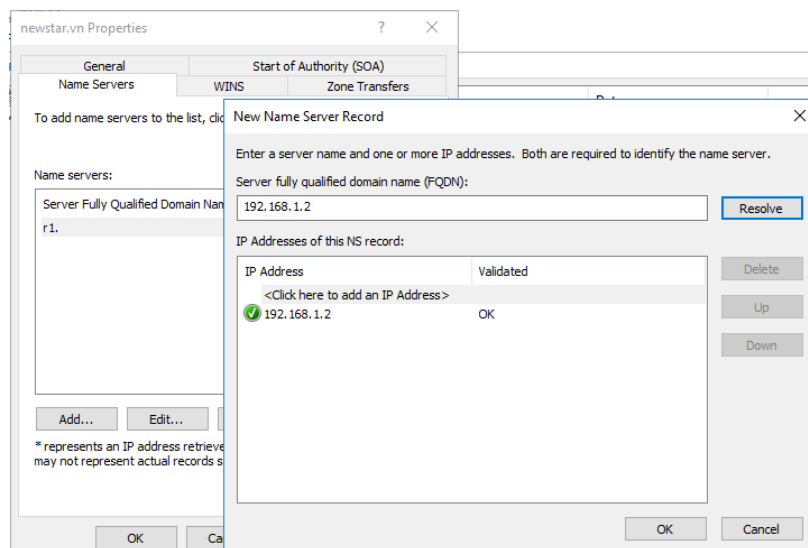
Master Servers:

IP Address	Server FQDN	Validated
<Click here to add an IP Address or DNS Name>		
✓ 192.168.1.1	newstar.vn	OK

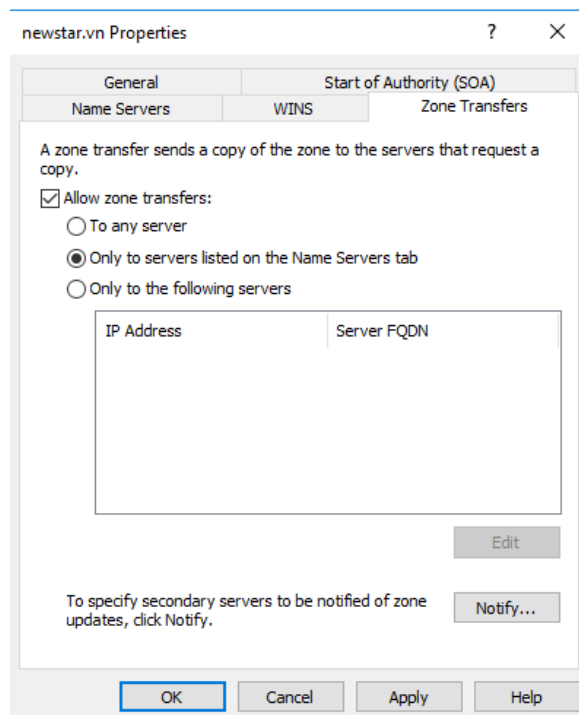
Delete Up Down

< Back Next > Cancel

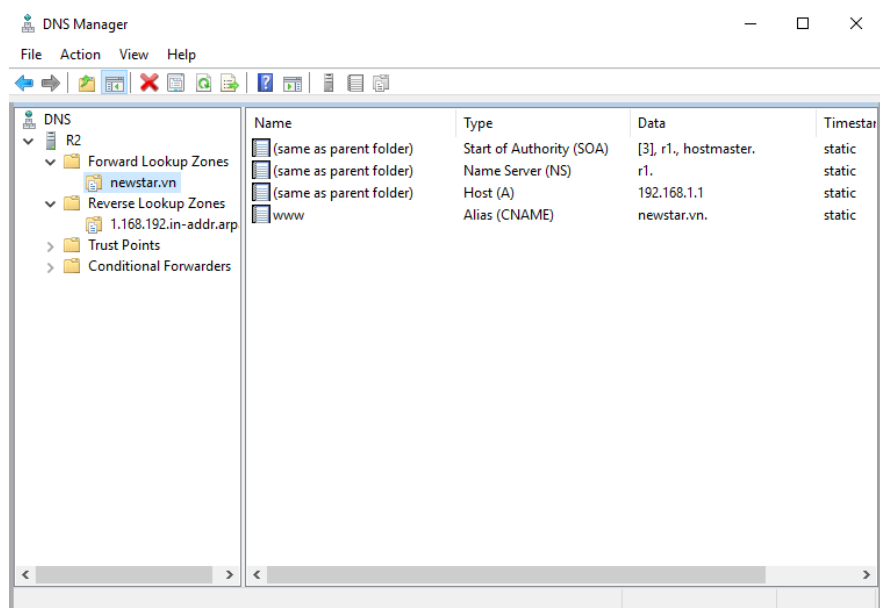
Hình 3-10: Chọn Master DNS



Hình 3-11: Chọn Server để đồng bộ DNS



Hình 3-12: Chọn phương thức để đồng bộ



Hình 3-13: Quá trình đồng bộ đã xong

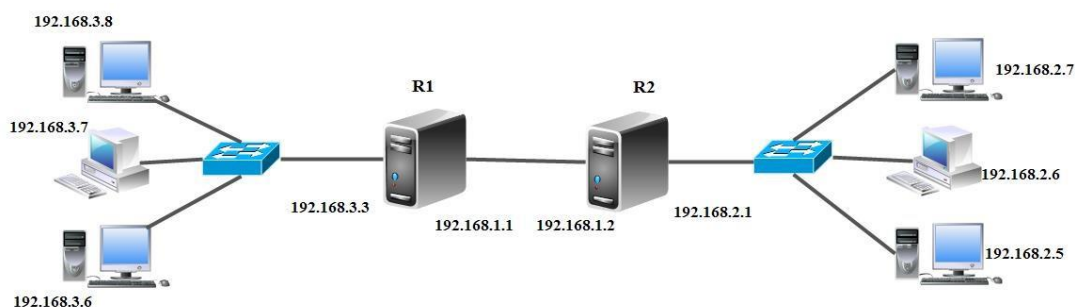
2 ROUTING AND REMOTE ACCESS

Sau khi học bài này sinh viên có thể định tuyến giữa hai hệ thống mạng khác network với nhau. Trong này sử dụng giao thức Static route và Rip

☐ **Chuẩn bị:**

- + Một máy Windows server 2016 hoặc 2008 đặt tên R1
- + Một máy Windows server 2016 hoặc 2008 đặt tên R2
- + Một máy Windows 7 đặt tên test1
- + Một máy Windows 7 đặt tên test2

☐ **Mô hình**

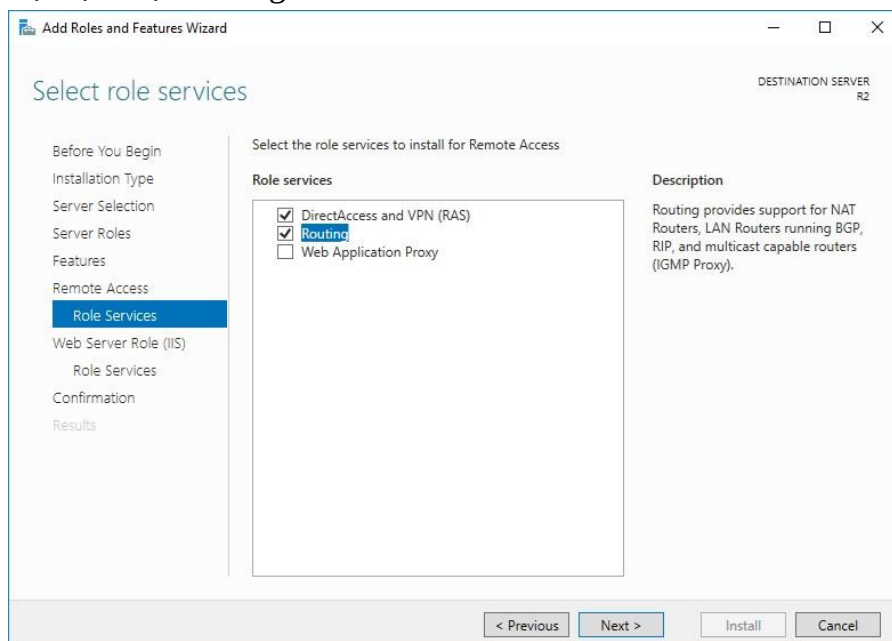


☐ **Kết quả đạt được**

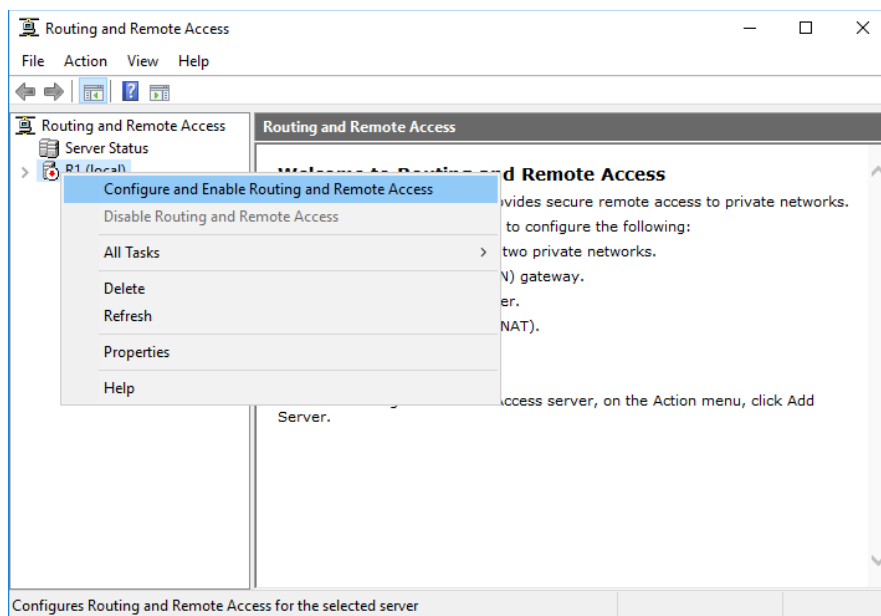
- + PC 192.168.2.7 ping được PC 192.168.3.8

☐ **Thực hiện**

- + Cài đặt dịch vụ Routing cho mô hình

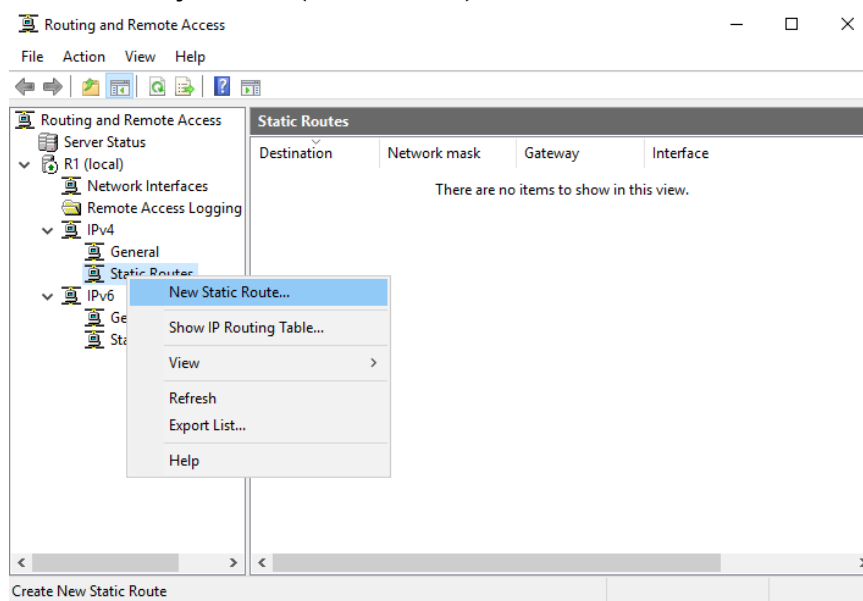


Hình 4-1: Cài dịch vụ Routing

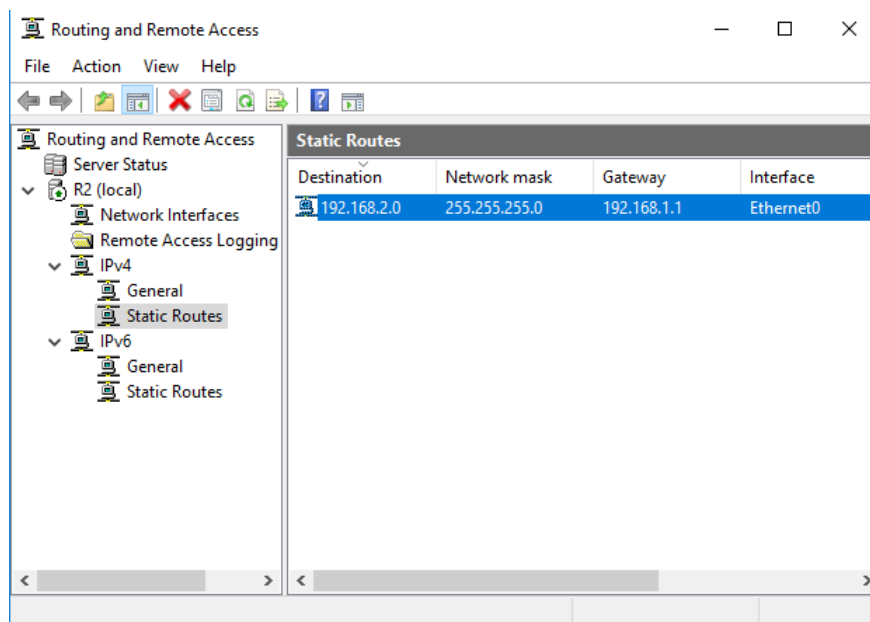


Hình 4-2: Cấu hình Routing and Remote Access

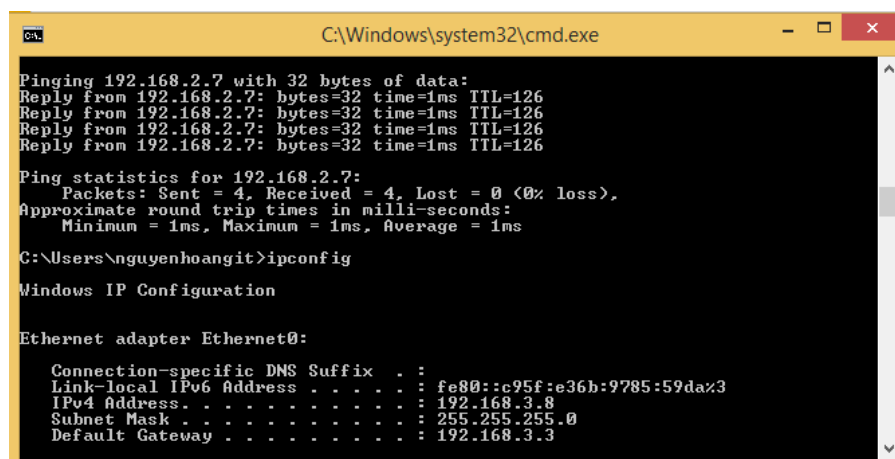
+ Cấu hình định tuyến tĩnh (Static route)



Hình 4-3: Tạo New Route

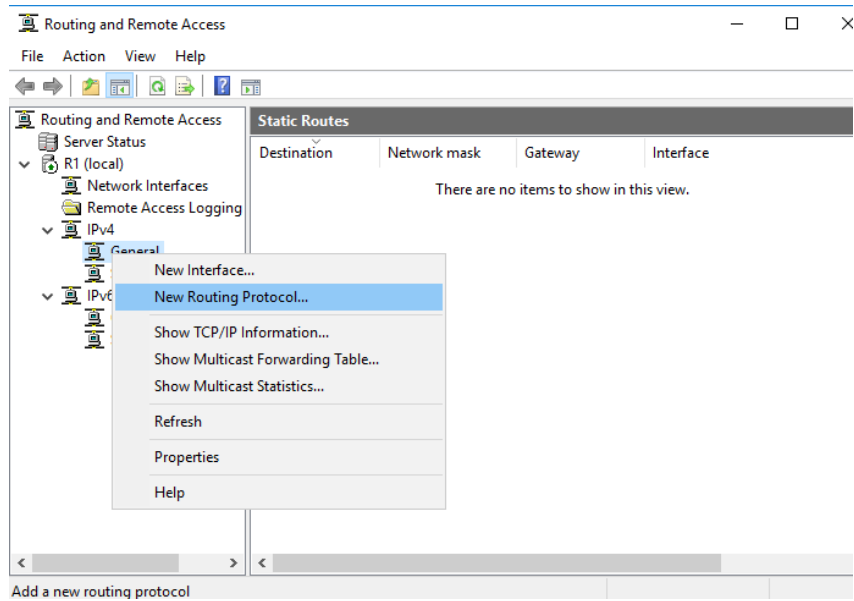


Hình 4-4: Cấu hình định tuyến tĩnh

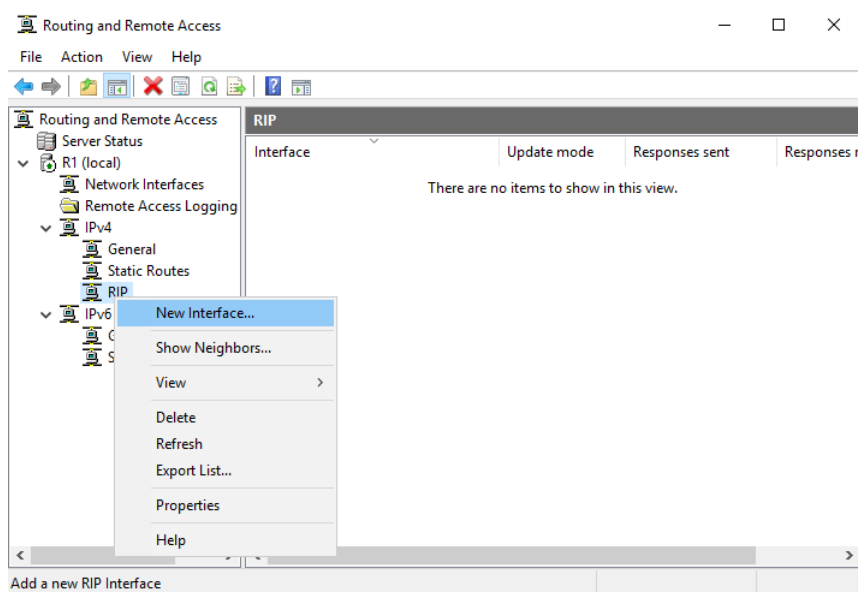


Hình 4-5: Kiểm tra kết nối

+ Cấu hình định tuyến động (Rip)



Hình 4-6: Cấu hình định tuyến động



Hình 4-7: Thêm Interface vào định tuyến

```
ca. C:\Windows\system32\cmd.exe
Pinging 192.168.3.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.3.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\admin>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

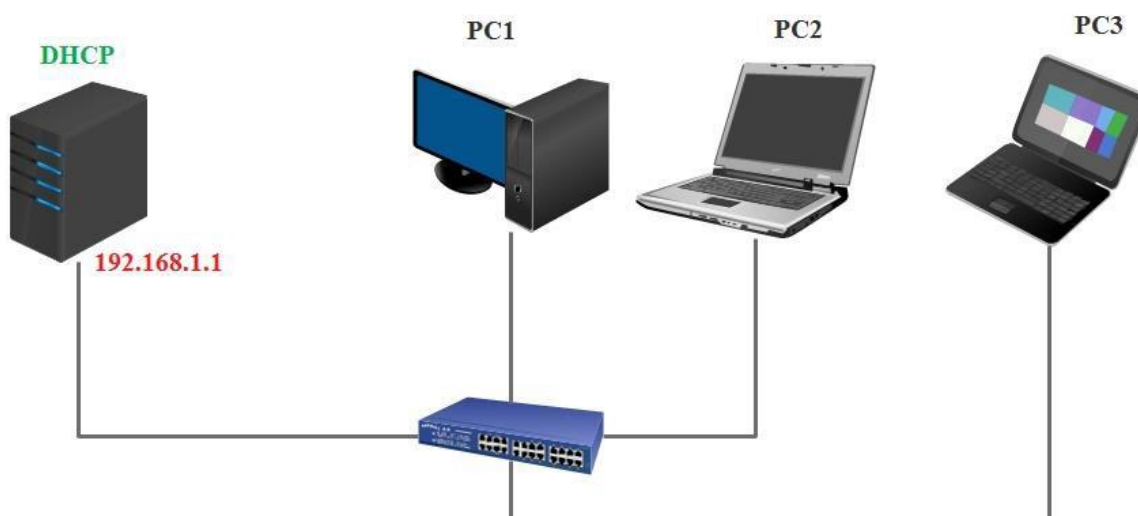
    Connection-specific DNS Suffix . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fc34:4332:5c57:b1ad%11
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.2.7
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.2.1
```

Hình 4-8: Kiểm tra kết quả

3 DỊCH VỤ DHCP

Sau khi học xong bài này thì sinh viên có khả năng cấp phát địa chỉ ip động cho hệ thống mạng. Cấp cho hệ thống cùng network và cấp cho hệ thống khác Network (relay agent), Xây dựng hệ thống DHCP cân bằng tải và dự phòng

- ☐ Chuẩn bị:
 - + Một máy Windows Server 2016 hoặc 2008
 - + Ba máy client
- ☐ Mô hình

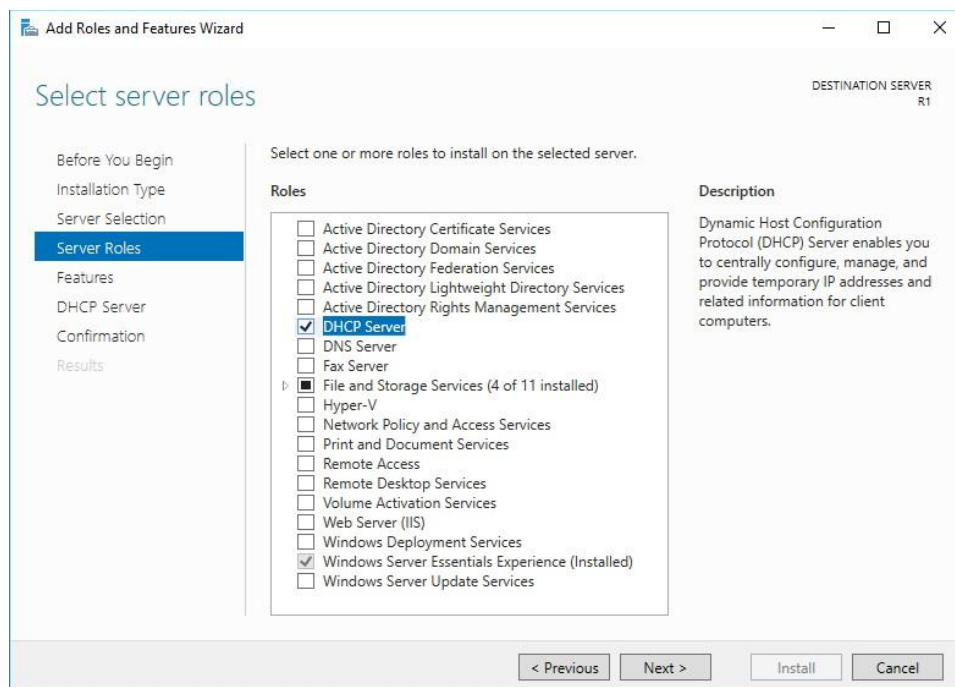


Kết quả đạt được

- + Cấp IP cho các máy client và luôn luôn cấp cho máy PC2 là 192.168.1.79

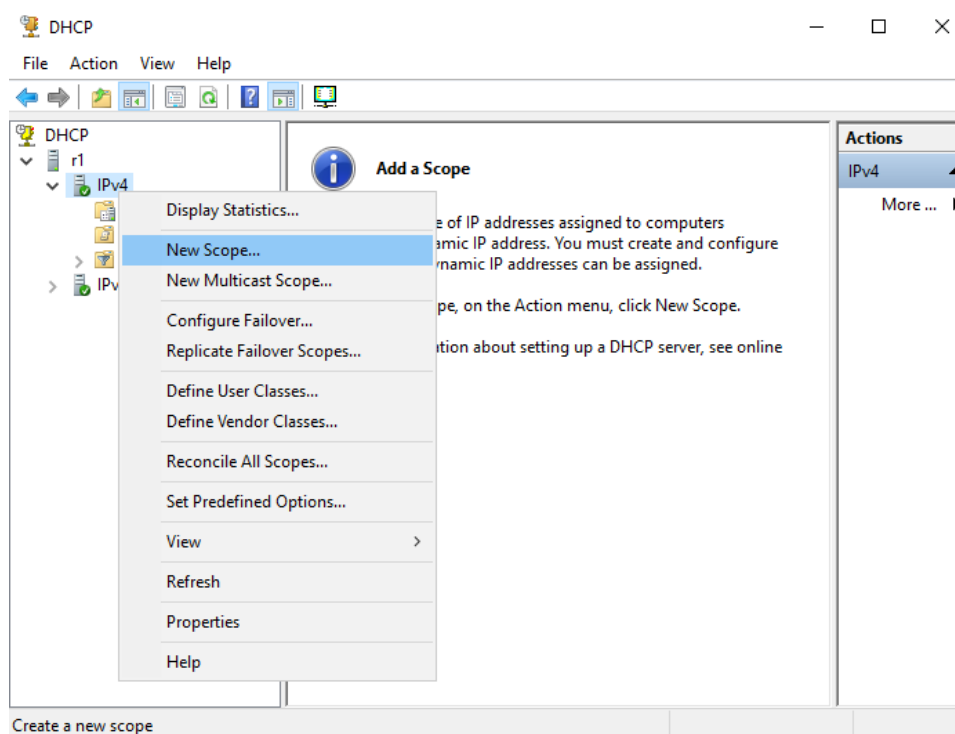
Thực hiện

- + Chuẩn bị dãy địa chỉ IP cần cấp phát
 - Địa chỉ mạng: **192.168.1.0/24**
 - Dãy cấp phát: **192.168.1.10-192.168.1.100**
 - Gateway: **192.168.1.2**
 - DNS: **8.8.8.8**
- + Cấu hình dãy địa chỉ IP bỏ qua trong dãy cấp phát
 - Dãy ip chặn không được cấp: **192.168.1.11 – 192.168.1.20**
- + Cấu hình một máy cố định cho một IP cố định
 - Gán cho PC2 luôn luôn nhận IP: **192.168.1.79**

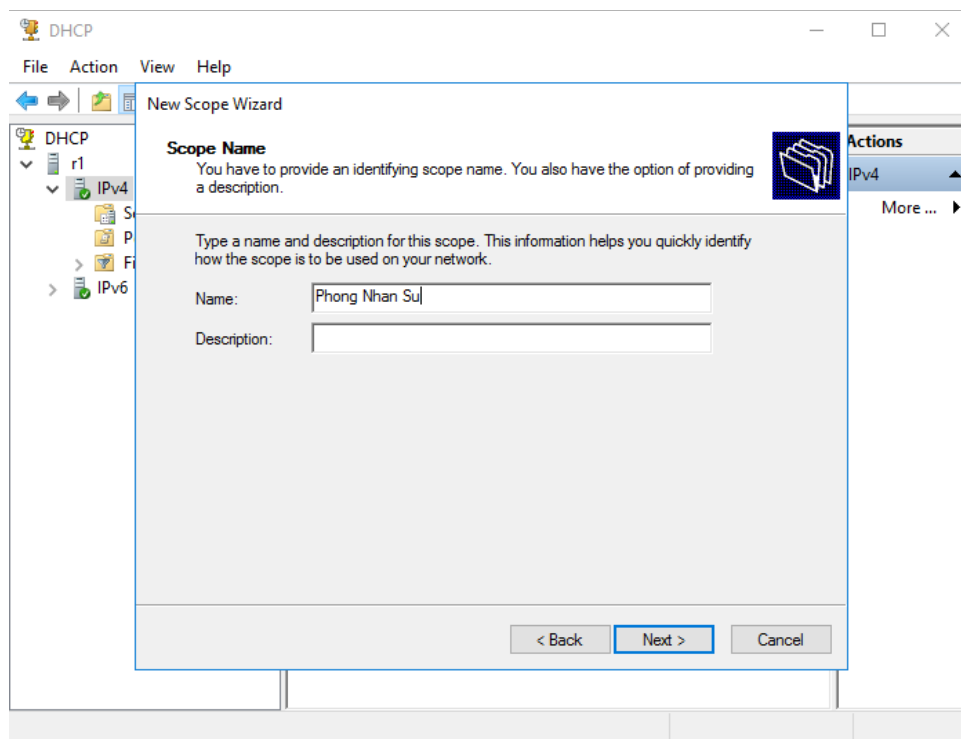


Hình 5-1: Cài dịch vụ DHCP

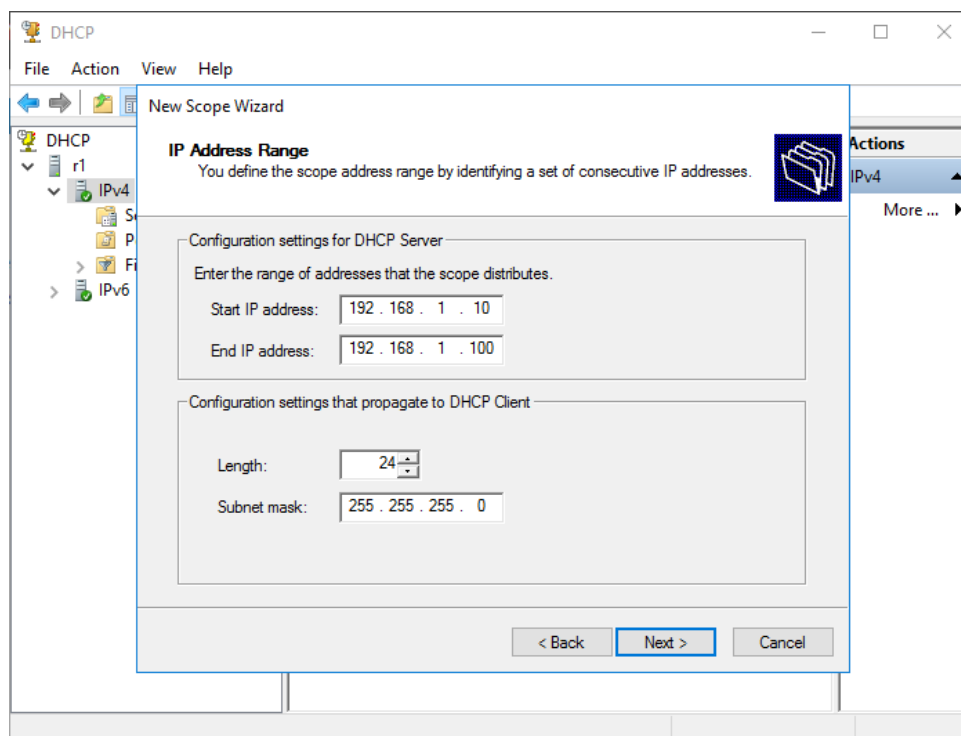
+ Tiến hành cấu hình DHCP



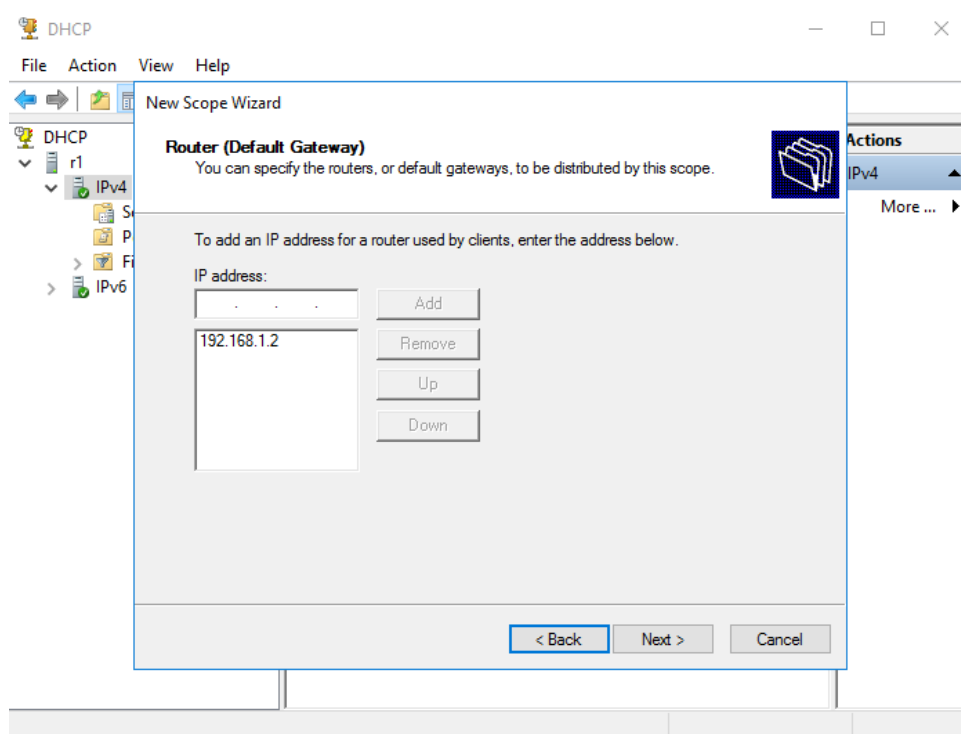
Hình 5-2: Cấu hình Scope



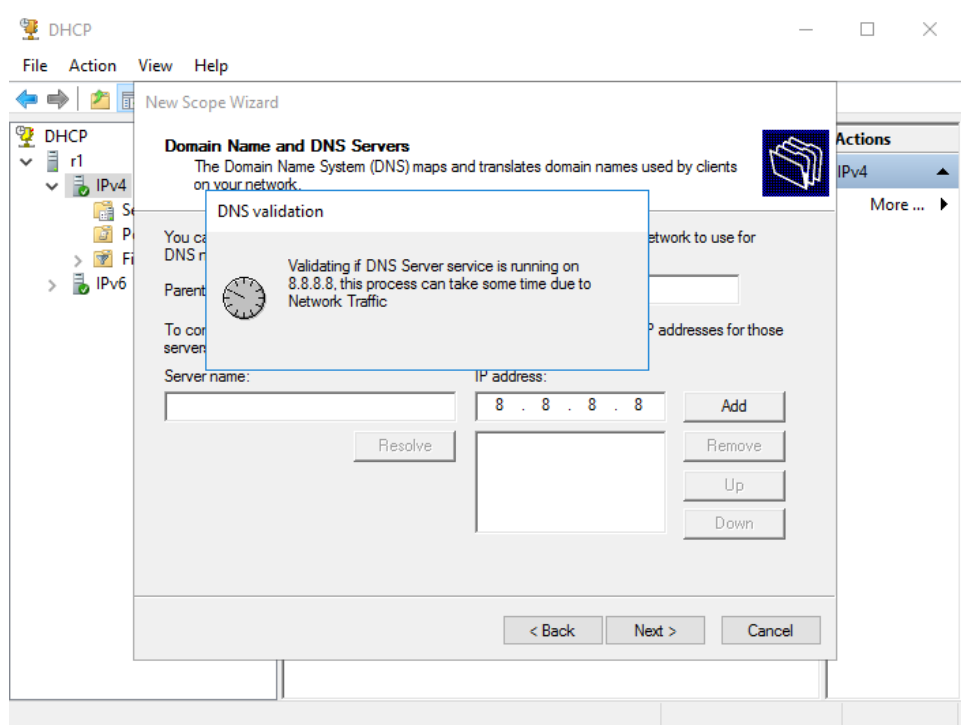
Hình 5-3: Đặt tên cho Scope



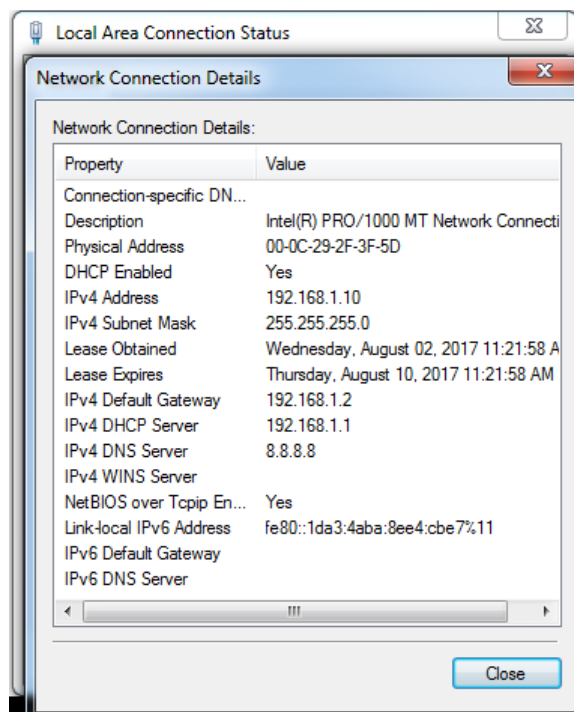
Hình 5-4: Cấu hình lớp mạng cho Scope



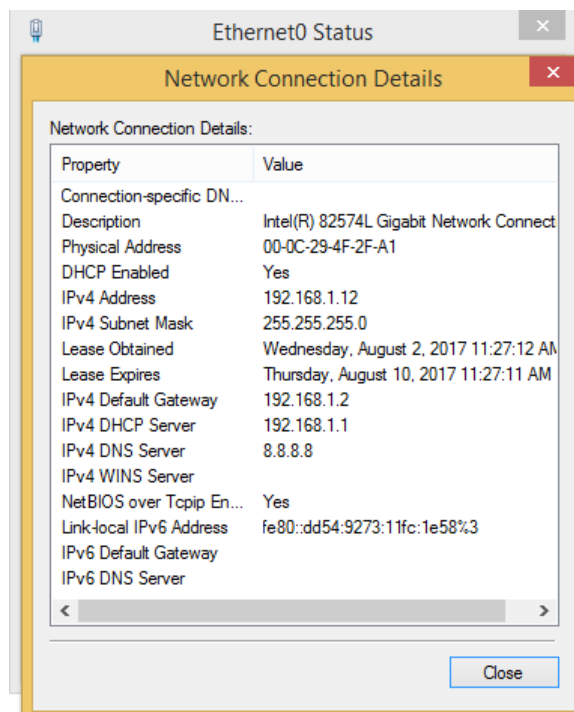
Hình 5-5: Trở Default Gateway



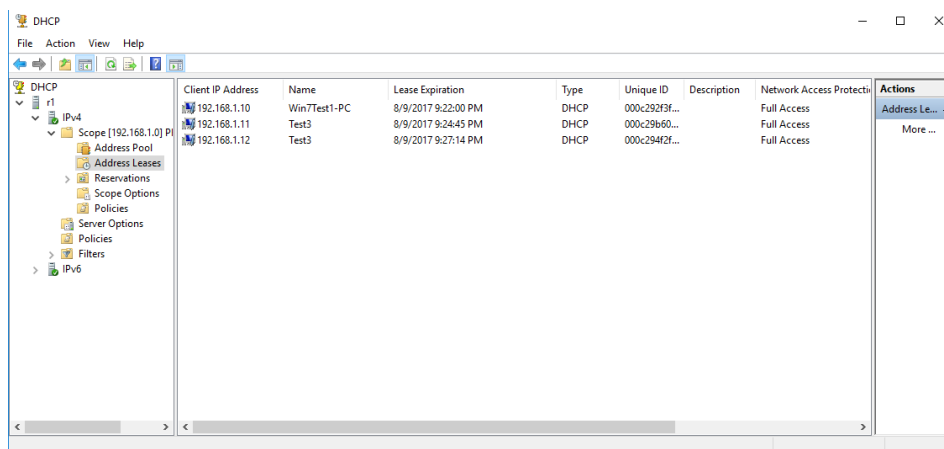
Hình 5-6: Cấu hình Prefer DNS



Hình 5-7: Máy Client nhận IP được cấp

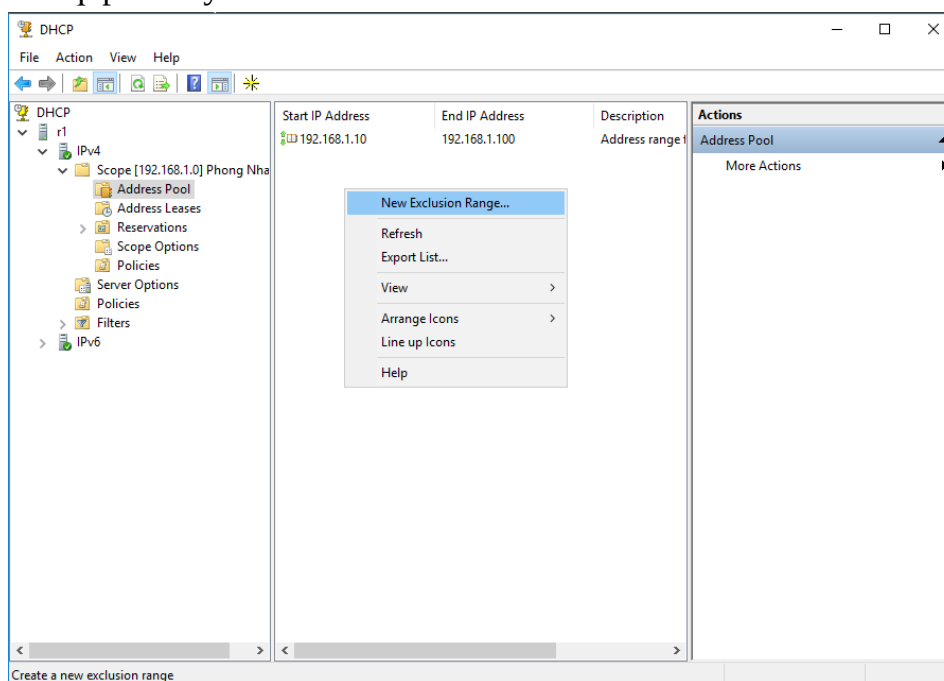


Hình 5-8: Máy Client thứ 2 nhận IP

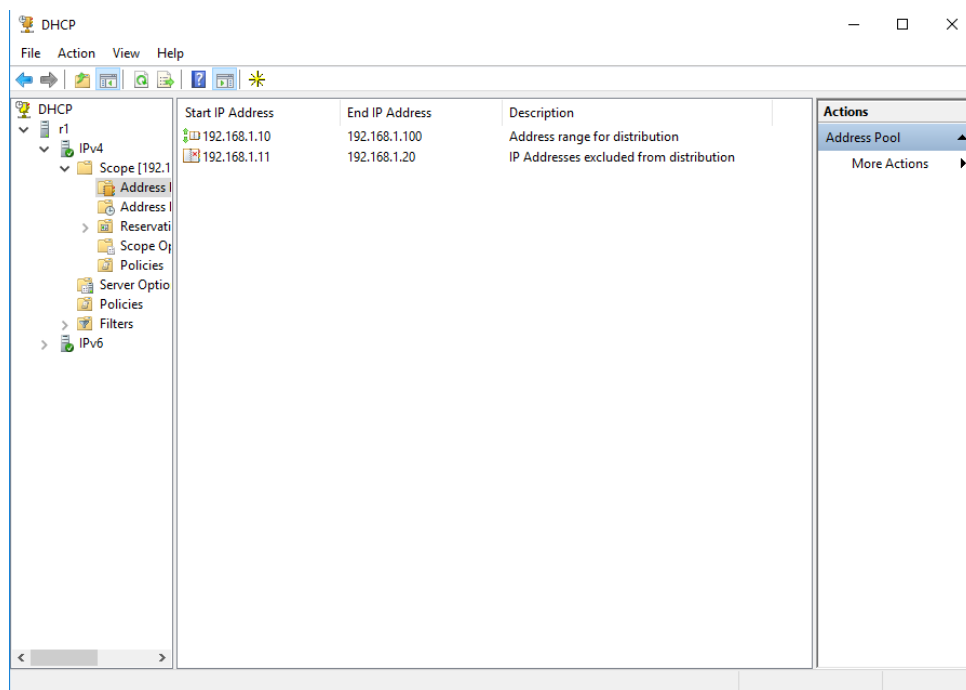


Hình 5-9: Dịch vụ DHCP quản lý các máy con

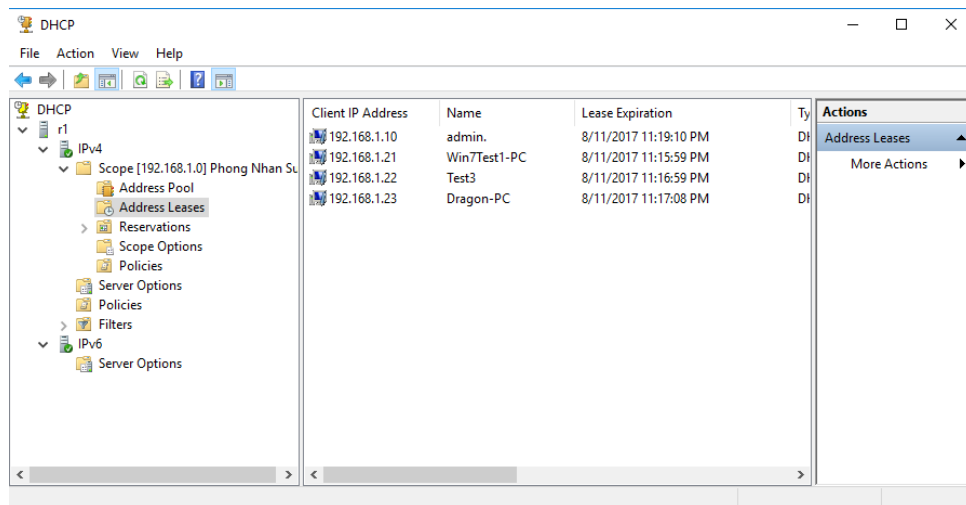
- + Trong dãy địa chỉ IP cấp phát là 192.168.1.10 – 192.168.1.100 thì ta không cho cấp phát dãy từ 192.168.1.11 - 192.168.1.20



Hình 5-10: Cấu hình Exclusion



Hình 5-11: Cấu hình ip và chặn



Hình 5-12: Dãy IP bị chặn không được cấp phát

- + Để cấp phát địa chỉ IP cho một máy cố định thì ta tiến hành chọn vào Reservation -> chọn new Reservation → Nhập tên vào Reservation, IP cần cấp cho máy đó ở ô IP, MAC address: nhập MAC của máy cần cấp IP cố định

New Reservation

Provide information for a reserved client.

Reservation name:

IP address:

MAC address:

Description:

Supported types

☒ Both

☐ DHCP

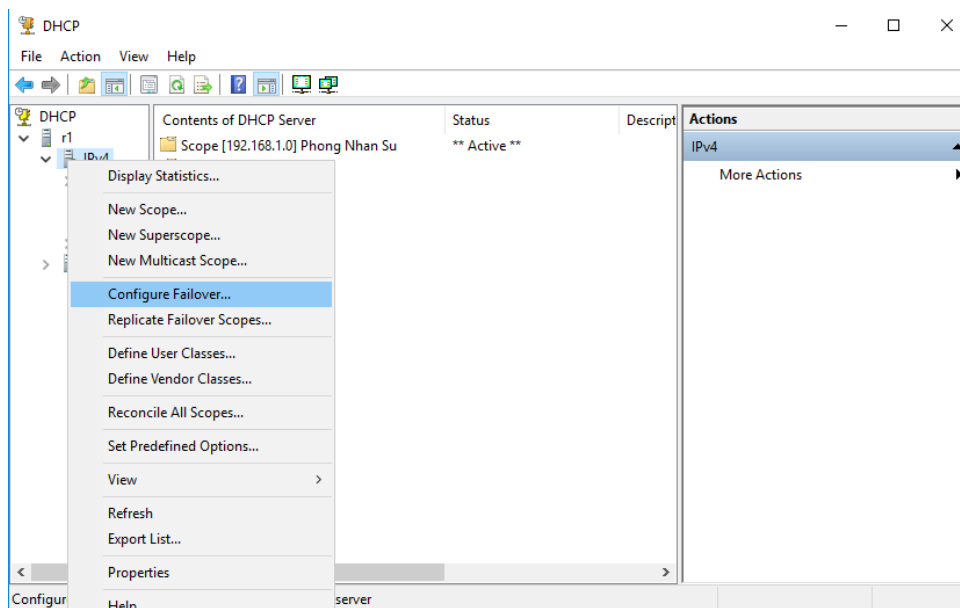
☐ BOOTP

Hình 5-13: Gán IP cố định cho một máy dựa vào MAC

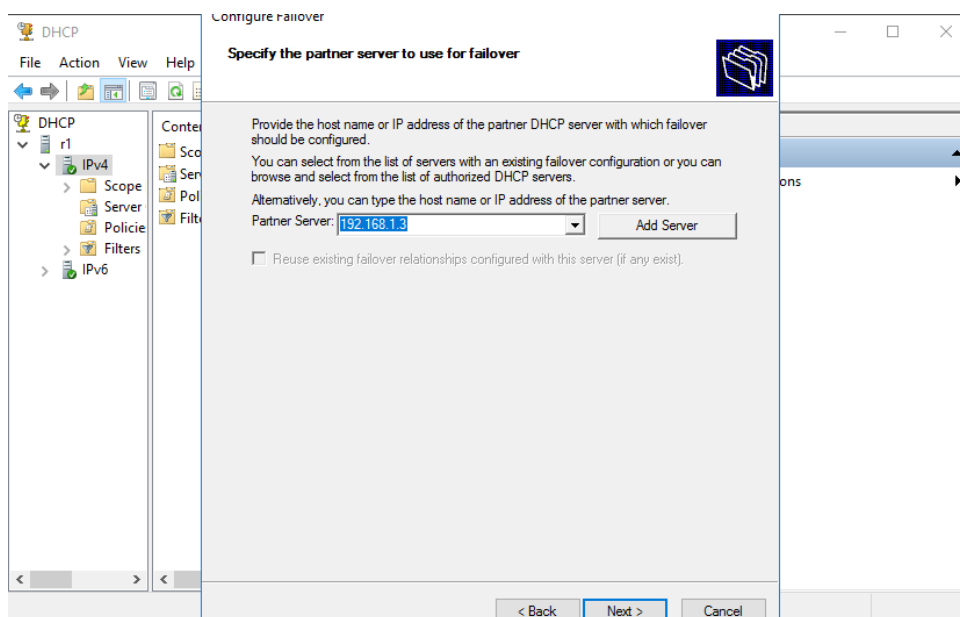
Client IP Address	Name	Lease Expiration	Type	Actions
192.168.1.10	admin.	8/11/2017 11:23:41 PM	DHCP	Address Leases
192.168.1.23	Dragon-PC	8/11/2017 11:24:23 PM	DHCP	More Actions
192.168.1.79	Sep	Reservation (inactive)	Not	

Hình 5-14: Cấu hình IP cố định cho một PC

- + Thực hiện cấu hình cân bằng tải và dự phòng cho DHCP

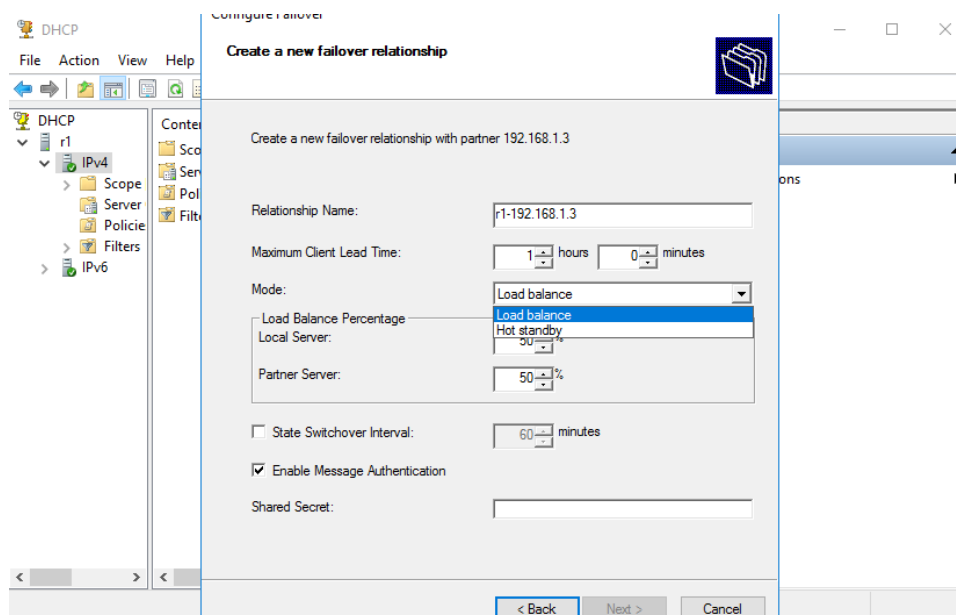


Hình 5-15: Cấu hình Failover

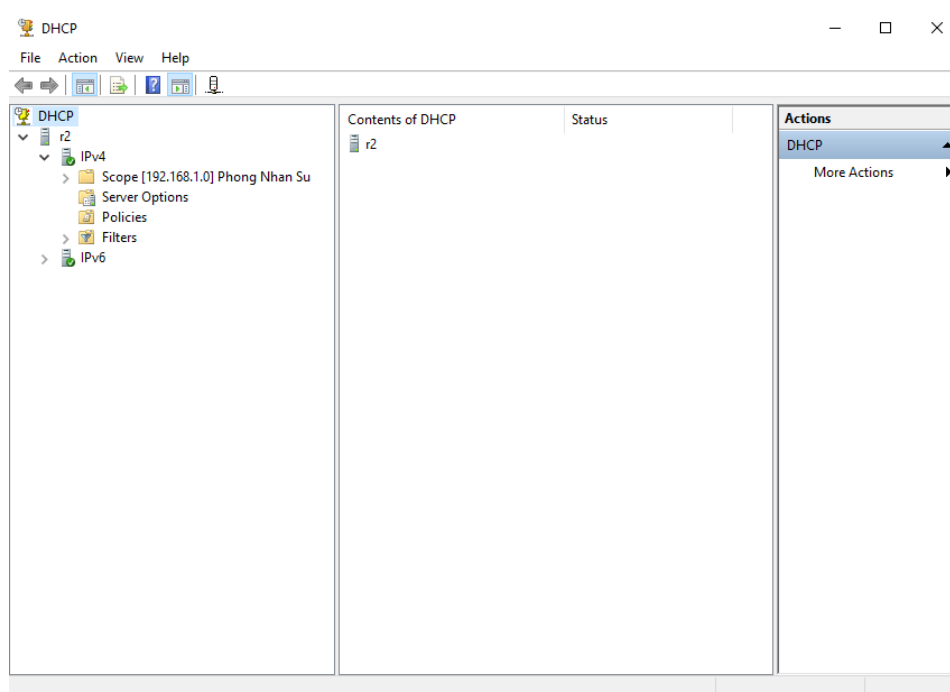


Hình 5-16: cho biết Server Phụ

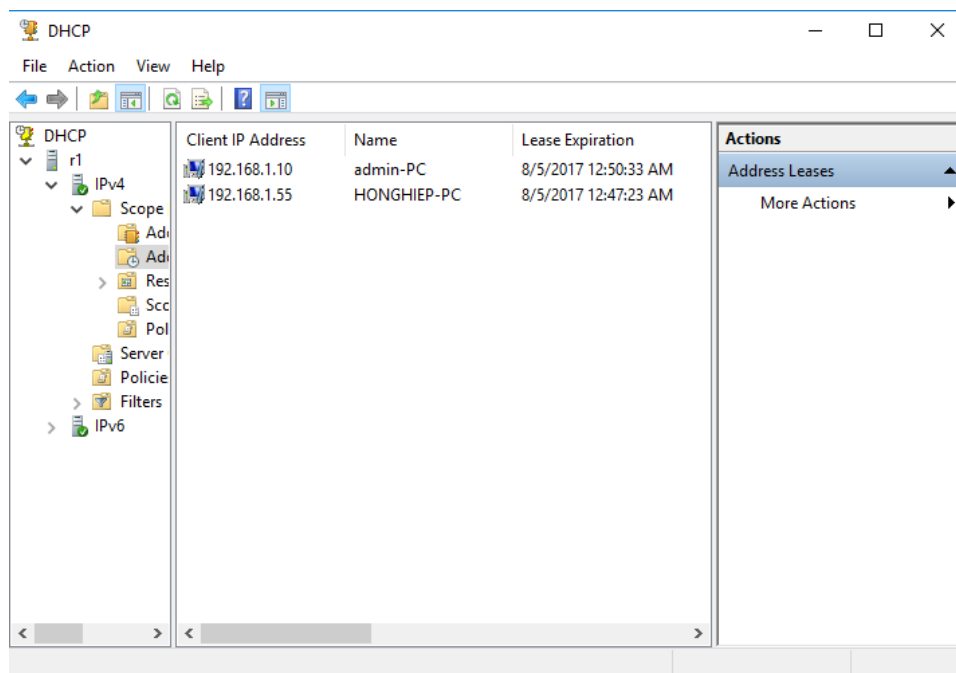
- + Chọn cơ chế 50% thì dãy địa chỉ IP sẽ chia làm hai. Nửa đầu do server chính cấp, nửa sau do server phụ cấp. Khi một DHCP nào mất kết nối thì Server còn lại sẽ đảm nhận cấp hết địa chỉ IP cho hệ thống mạng



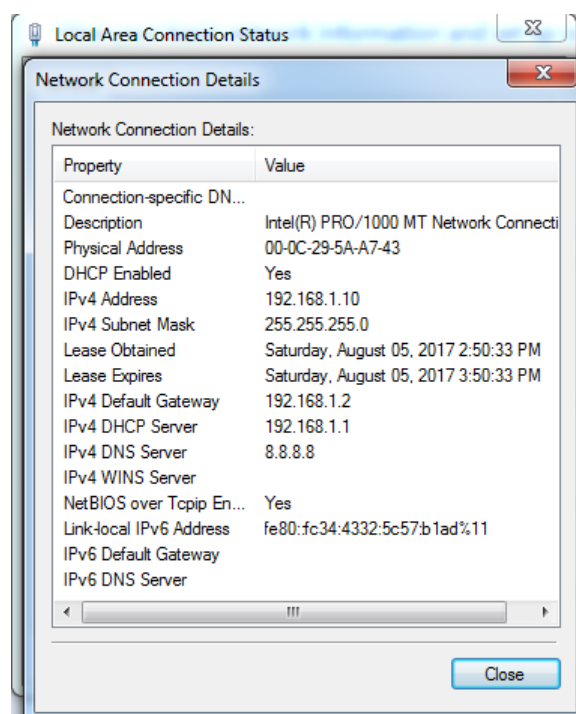
Hình 5-17: Chọn chế độ cho 2 DHCP



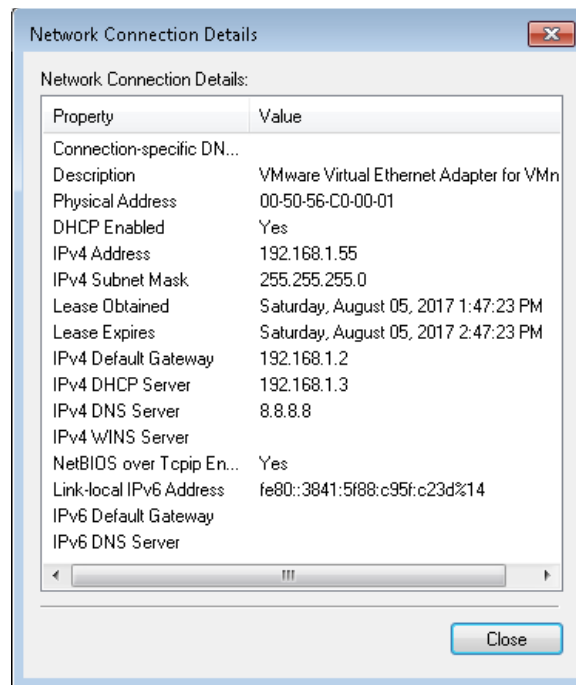
Hình 5-18: Server phụ đã nhận được thông tin từ Server chính



Hình 5-19: Quá trình cấp phát IP đã thành công

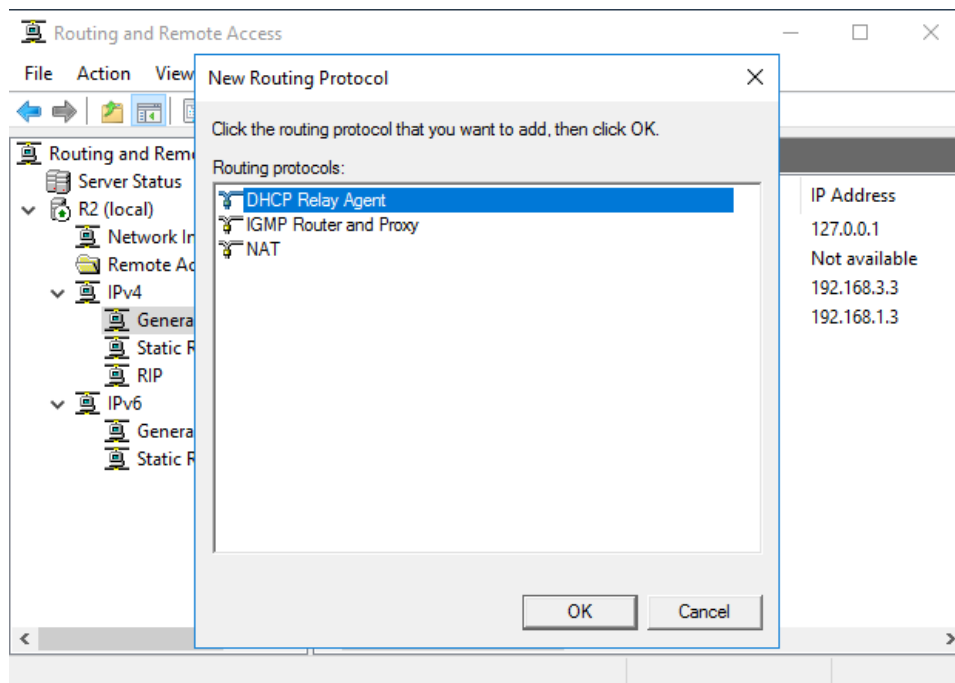


Hình 5-20: Máy Client nhận được IP do DHCP chính cấp



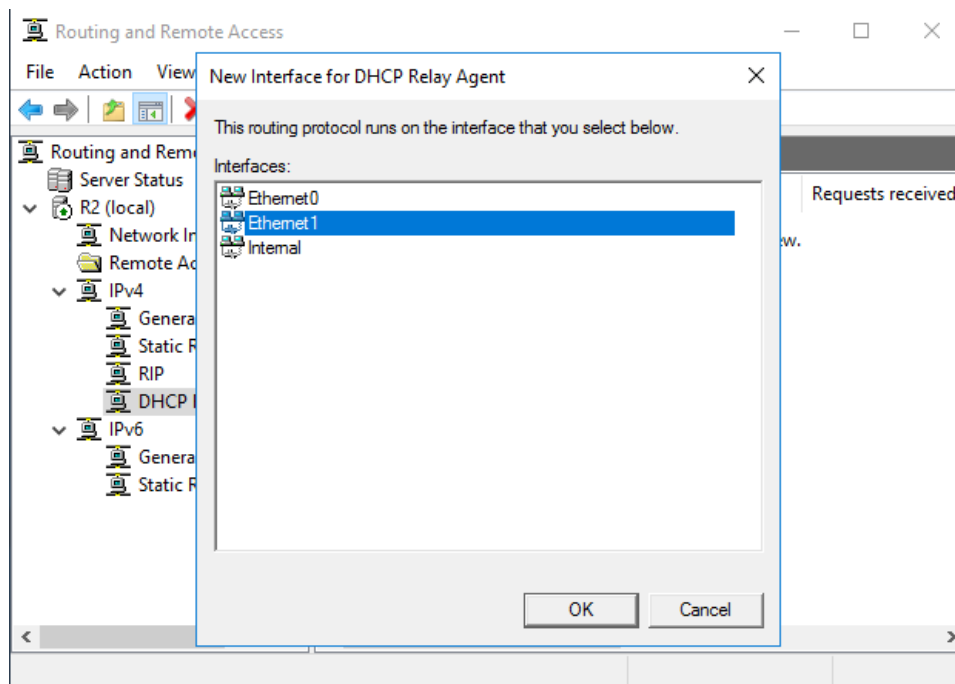
Hình 5-21: IP được cấp từ DHCP Phụ cấp

- + **Cấu hình DHCP Relay Agent.** Trong bài này ta sẽ dùng DHCP ở một network này để cấp IP cho network khác thông qua Server DHCP relay Agent. Trước khi làm bài này thì ta phải thực hiện định tuyến cho hệ thống mạng



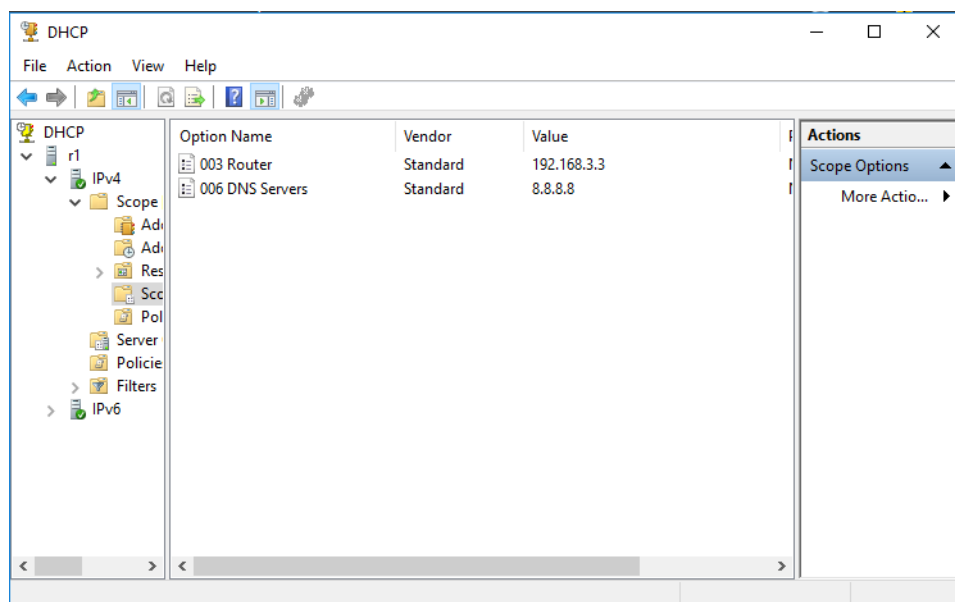
Hình 5-22: Cấu hình Relay Agent

- + Chọn cổng mà cần cấp IP cho hệ thống mạng trên Relay Agent



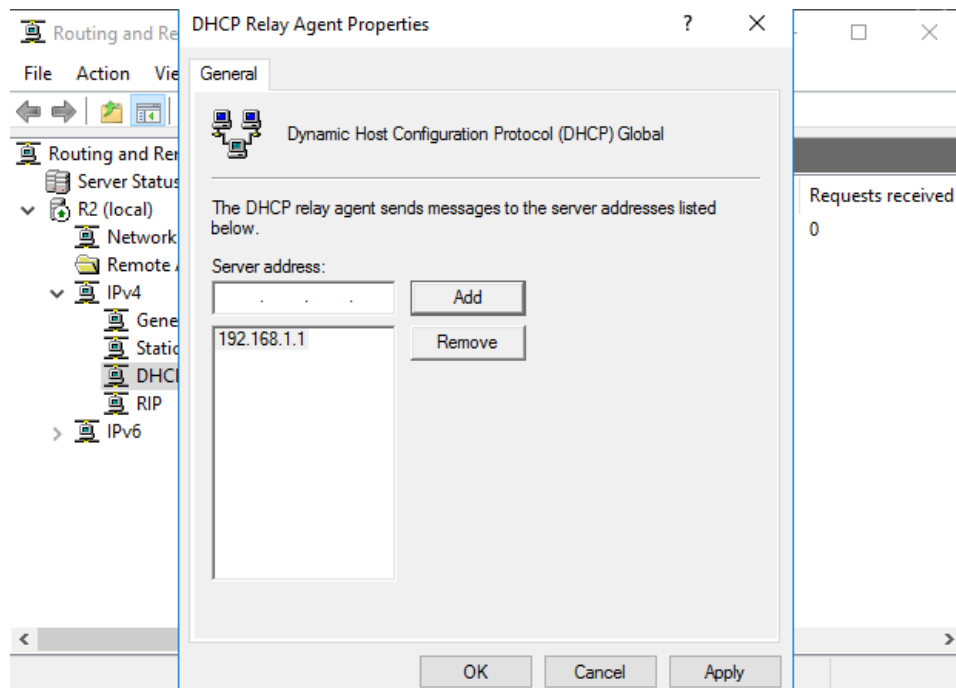
Hình 5-23: Chọn cổng để nhận IP từ DHCP

- + Cấu hình DNS và Default gateway cho hệ thống của mạng cần cấp

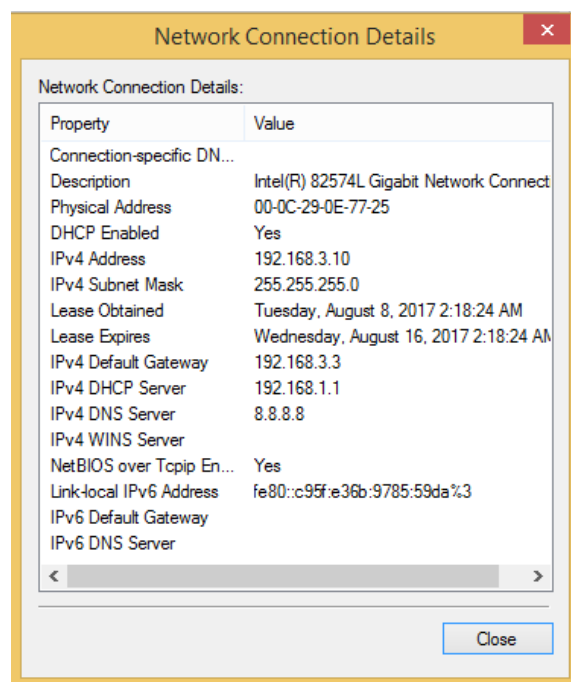


Hình 5-24: Cấu hình Default Gateway

+ DHCP Relay agent trở về DHCP chính



Hình 5-25: Nhập địa chỉ IP của DHCP

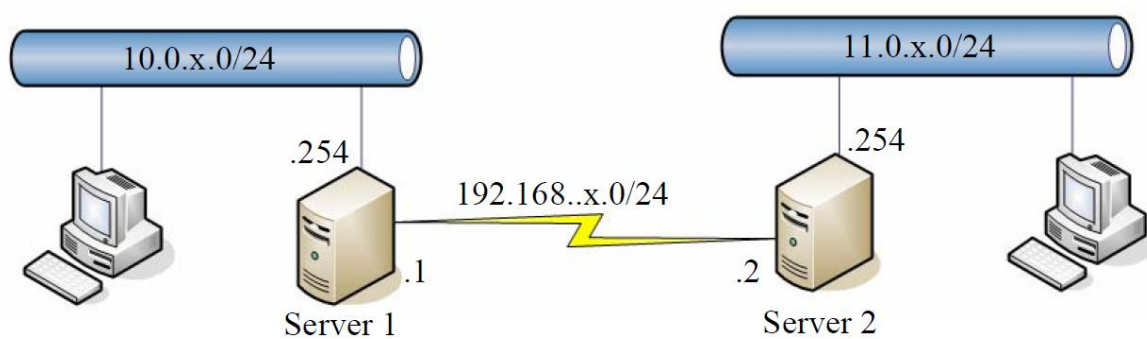


Hình 5-26: Đã nhận IP từ DHCP thông qua Relay Agent

Bài tập nâng cao:

Bài 1: Cấu Hình DHCP Cấp Phát Địa Chỉ Cho 2 Network và DHCP SuperScope

1. Thiết lập lab như sơ đồ



Cấu hình DHCP server cấp phát địa chỉ cho network 10.0.0.0/24 và 172.16.16.0/24

2. Gán địa chỉ cho server 1 như sau :

☐ NIC 10 : 10.0.x.254/24

☐ NIC 192 : 192.168.x.1/24

3. Gán địa chỉ cho server 2

☐ NIC 11 : 11.0.x.254/24

☐ NIC 192 : 192.168.x.2/24

4. Cấu hình cho server 1 và server 2 làm Router

5. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên máy server 1 phân giải tên máy trong miền iuh.edu.vn

6. Cài DHCP trên server 1

7. Tạo 2 dãy địa chỉ trên DHCP server

8. Scope 1 : 10.0.0.1 – 10.0.0.1

9. Scope 2 : 11.0.0.1 – 11.0.0.100

10. Cấu hình DHCP scope option 003 Router

11. Cấu hình DHCP server option 006 DNS server

12. Kích hoạt các scope đã tạo

13. Cấu hình cho server 2 làm DHCP Relay Agent

14. Chỉnh card mạng của client1 và client2 về chế độ lấy địa chỉ động

15. Kiểm tra kết nối giữa các mạng sau khi client lấy được địa chỉ từ DHCP server :
client 1 ping địa chỉ của client 2

16. Tạo mới Scope 3 : 10.0.0.2-10.0.0.20

17. Tạo mới Superscope tên SC1

18. Join Scope 1 và Scope 3 vào Superscope SC1

19. Cho máy Client 3 lấy địa chỉ động. Kiểm tra kết nối mạng của Client 3. Client 3 có ping được máy client 1 không ? Client 3 có ping được máy Client 2 không ? Client 3 có kết nối tới DNS server không ?

Bài 2:

GIỚI THIỆU :

- DHCP Relay Agent là bộ trung chuyển DHCP Discover (hoặc DHCP Request) đến DHCP Server. DHCP Relay Agent cho phép forward các truy vấn của DHCP Client đến DHCP server và trả lại IP cho Clients (làm nhiệm vụ như Proxy)
- Trong trường hợp DHCP Client và DHCP Server không nằm cùng subnet và được kết nối qua bộ định tuyến (router) thì cần phải có giải pháp cho phép truy vấn từ DHCP Client vượt qua router để đến DHCP Server. DHCP Relay Agent (tác nhân chuyển tiếp DHCP) được dùng cho mục đích này. DHCP Relay Agent là một thực thể trung gian cho phép chuyển tiếp (relay) các DHCP Discover (hoặc DHCP Request), mà thường bị chặn ở ngay router, từ DHCP Client đến DHCP Server.

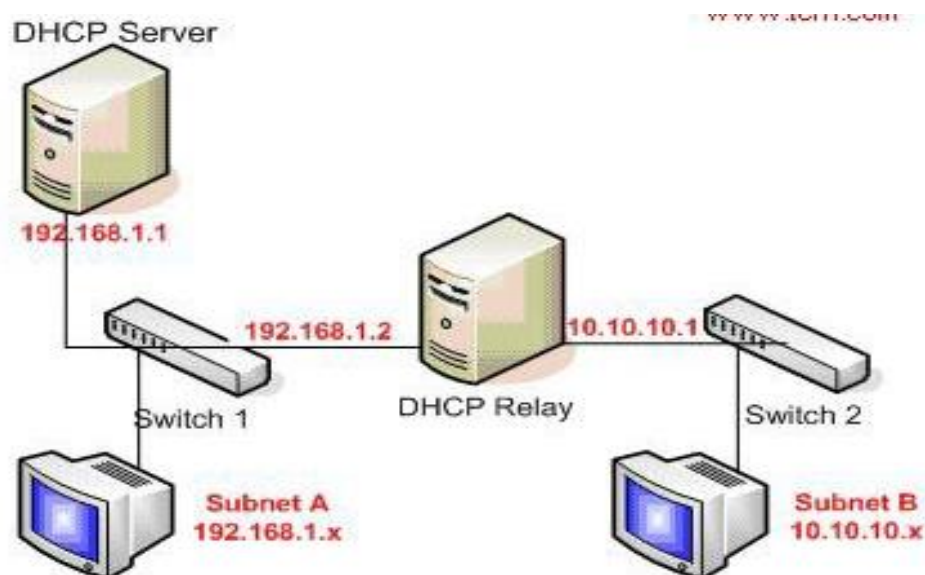
THIẾT LẬP DHCP RELAY AGENT SERVER :

DHCP Relay Agent trong hệ thống mạng có 2 subnet:

A.Mô hình:

- Hệ thống mạng bao gồm :

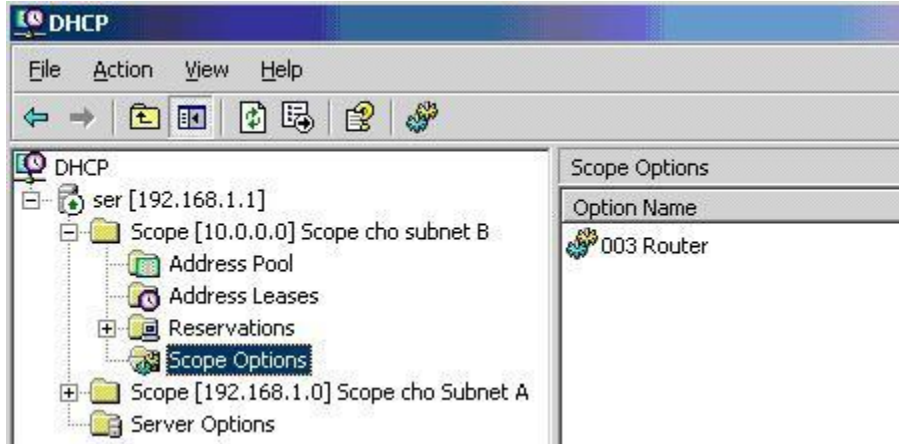
- + Một DHCP Server, có IP là 192.168.1.1, nối với Switch 1. Có nhiệm vụ cấp IP động cho 2 subnet A và B. Quản lý 2 scope là 192.168.1.x và 10.10.10.x
- + Các client ở subnet A được cấp IP trong dãy 192.168.1.x
- + Một DHCP Relay, có 2 card mạng, card mạng thứ 1 có IP là 192.168.1.2 nối với Switch 1 (nối với subnet A). Card mạng thứ 2 có IP là 10.10.10.1 nối với Switch 2 (nối với subnet B).
- + Các client ở subnet B được cấp IP trong dãy 10.10.10.x



Cấu hình:

Trên DHCP Server:

- Ta chỉ cần cấu hình 2 scope. Trong phần Scope option của Scope dành cho subnet A ta cấu hình mục thêm **003 Router** là **192.168.1.2** (địa chỉ của DHCP Relay) .



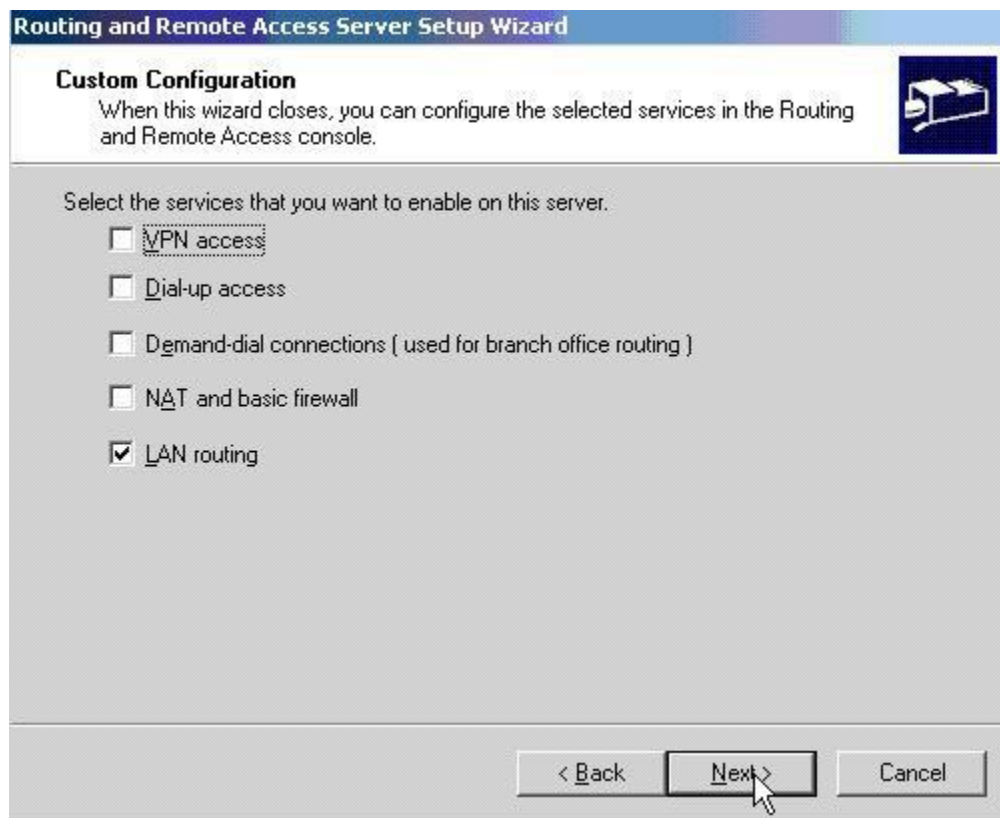
Trên DHCP Relay Agent:

- Ta cần **Enable Routing and Remote Access** :

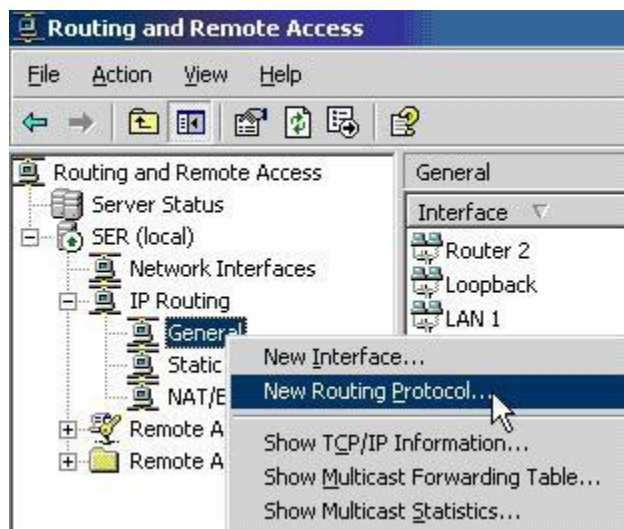
- + Start/ Program/ Administrator Tool/ Routing and Remote Access Click phải vào tên máy, chọn

Configure and Enable Routing and Remote Access

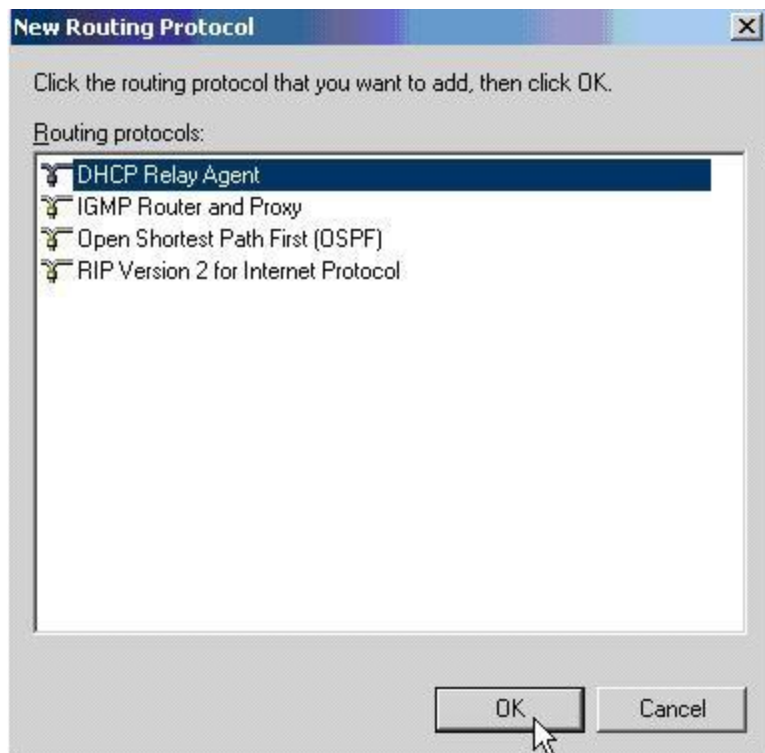
- + Chọn Next, chọn **Custom Configuration**, chọn tiếp **LAN Routing**. Chọn Next làm các bước tiếp theo, sau đó click Finish để hoàn thành.



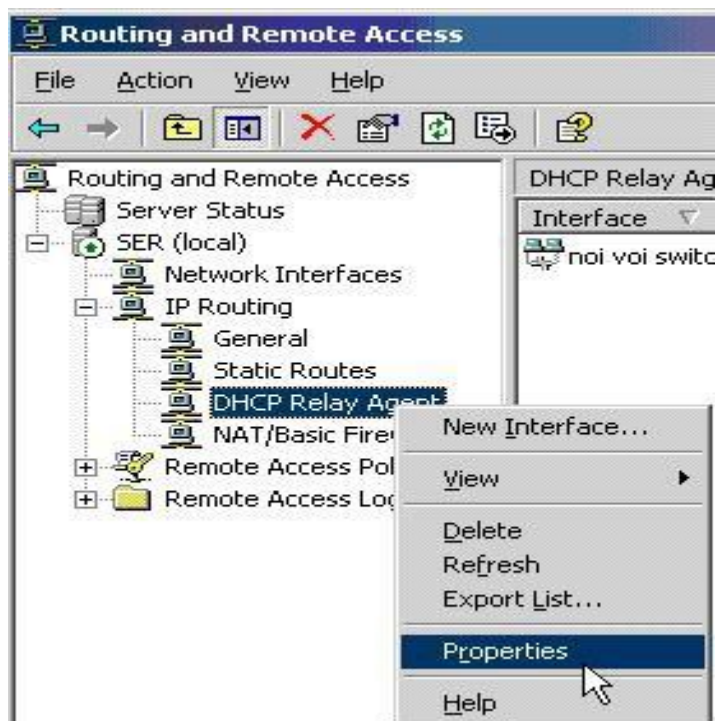
- Chọn IP Routing / General/ Click phải chọn **New Routing Protocol/**



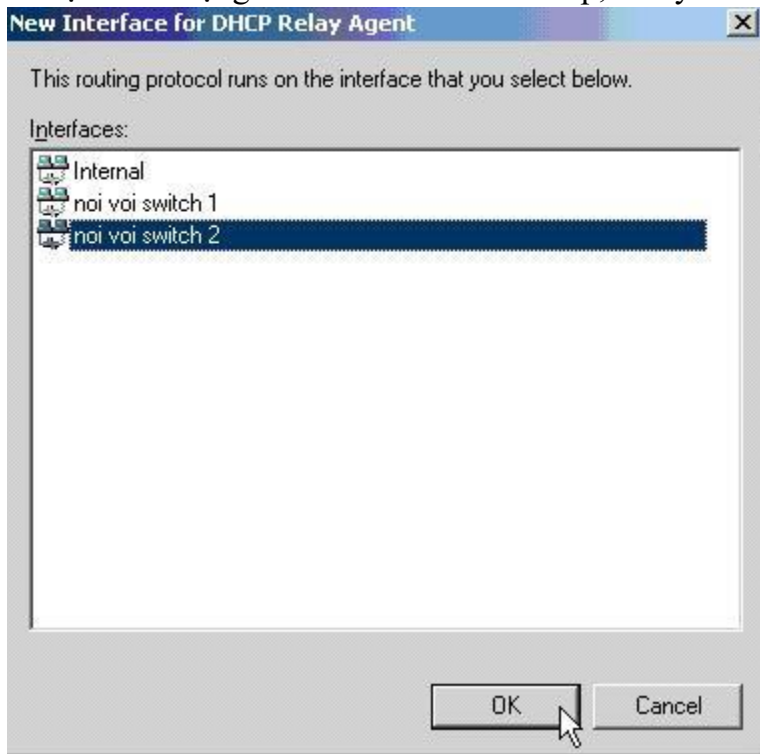
- Trong New Routing Protocol chọn **DHCP Relay Agent**



Chọn DHCP Relay Agent/ Click phải chọn **New Interface**.



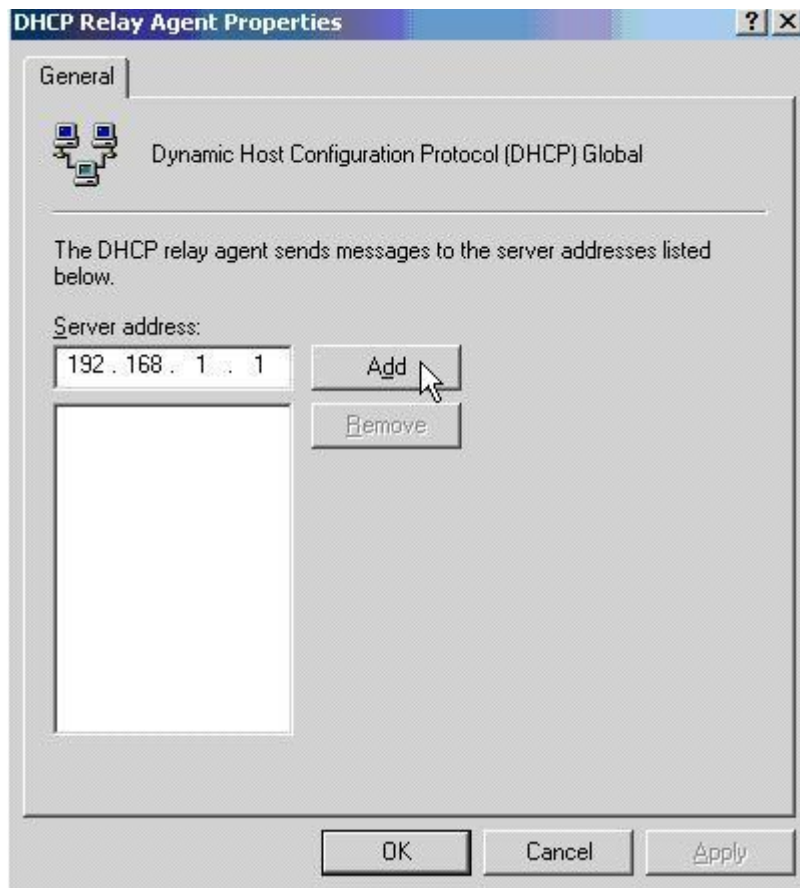
- Chọn card mạng nối với subnet muốn cấp, ở đây là card mạng nối với Switch 2



- Tiếp theo, click phải vào DHCP Relay Agent, chọn Properties.



- Tại ô Server address, gõ IP của DHCP Server. Chọn OK để hoàn thành.



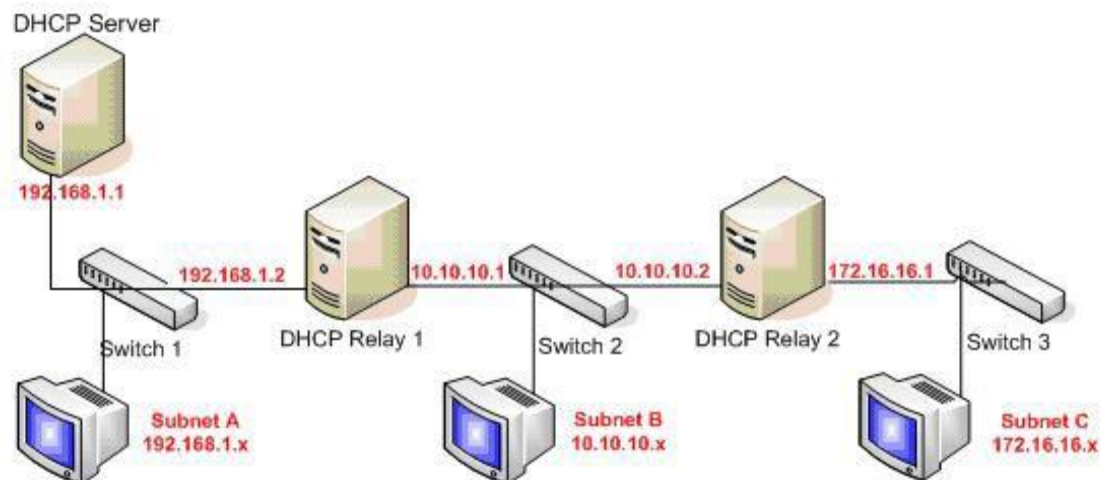
DHCP Relay Agent trong hệ thống mạng có 3 subnet:

Mô hình:

- Hệ thống mạng bao gồm :

- + Một DHCP Server, có IP là 192.168.1.1, nối với Switch 1. Có nhiệm vụ cấp IP động cho 3 subnet A, B và C. Quản lý 3 scope là 192.168.1.x, 10.10.10x và 172.16.16.x
- + DHCP Relay 1, có 2 card mạng, card mạng thứ 1 có IP là 192.168.1.2 nối với Switch 1 (nối với subnet A). Card mạng thứ 2 có IP là 10.10.10.1 nối với Switch 2 (nối với subnet B).
- + DHCP Relay 2, có 2 card mạng, card mạng thứ 1 có IP là 10.10.10.2 nối với Switch 2 (nối với subnet B). Card mạng thứ 2 có IP là 172.16.16.1 nối với Switch 3 (nối với subnet).

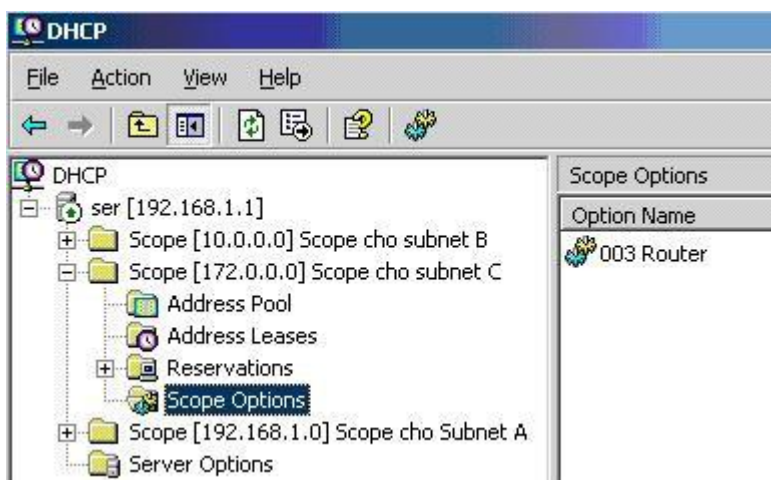
- + Các client ở subnet A được cấp IP trong dãy 192.168.1.x
- + Các client ở subnet B được cấp IP trong dãy 10.10.10.x
- + Các client ở subnet C được cấp IP trong dãy 172.16.16.x



Cấu hình :

Trên DHCP Server

- Ta chỉ cần cấu hình 3 scope.
- Trong phần Scope option của Scope dành cho subnet A ta cấu hình mục thêm **003Router** là **192.168.1.2** (địa chỉ của DHCP Relay 1) .
- Trong phần Scope option của Scope dành cho subnet B ta cấu hình mục thêm **003Router** là **10.10.10.2** (địa chỉ của DHCP Relay 2) .



*** Trên DHCP Relay Agent :**

- Cấu hình trên 2 máy chạy DHCP Relay Agent 1 và DHCP Relay Agent 1 cũng

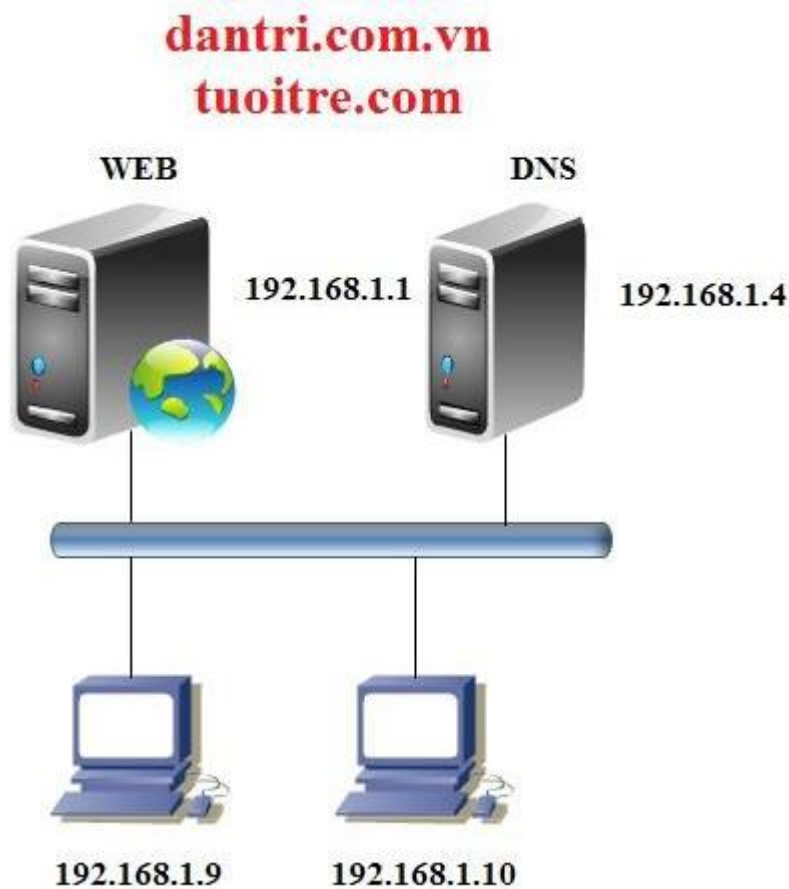
- giống như cách cấu hình DHCP Relay Agent trong hệ thống mạng có 2 subnet ở trên.

- Bên cạnh đó, ta cần phải cấu hình trong mục **Static Routes**.

4 Dịch vụ Web

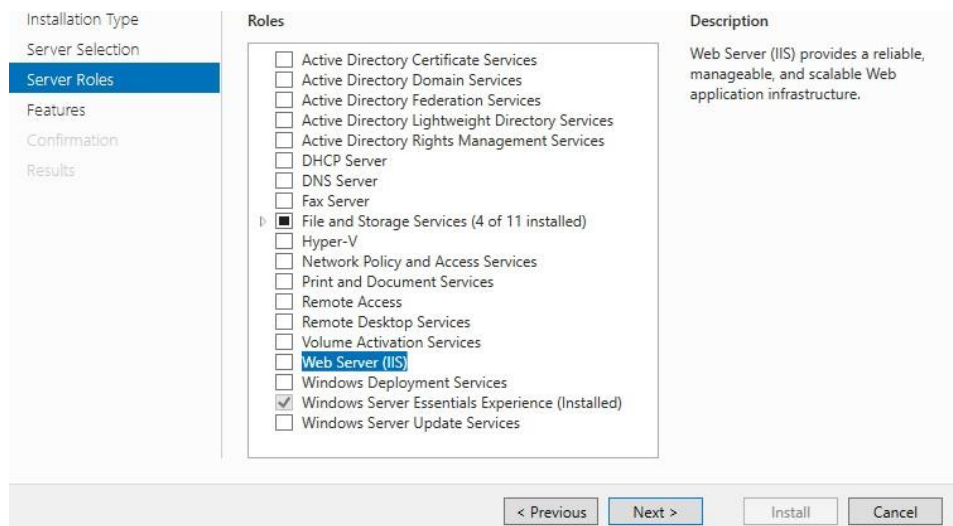
Sau khi học xong bài này thì sinh viên có khả năng xây dựng website để cho người dùng truy cập vào. Trong bài này chúng ta thực hiện xây dựng nhiều website cùng lúc trên cùng một Server Web

- ☐ Chuẩn bị:
 - + Hai máy windows server 2016 hoặc 2008
 - + Hai máy Client Windows 7
- ☐ Mô hình

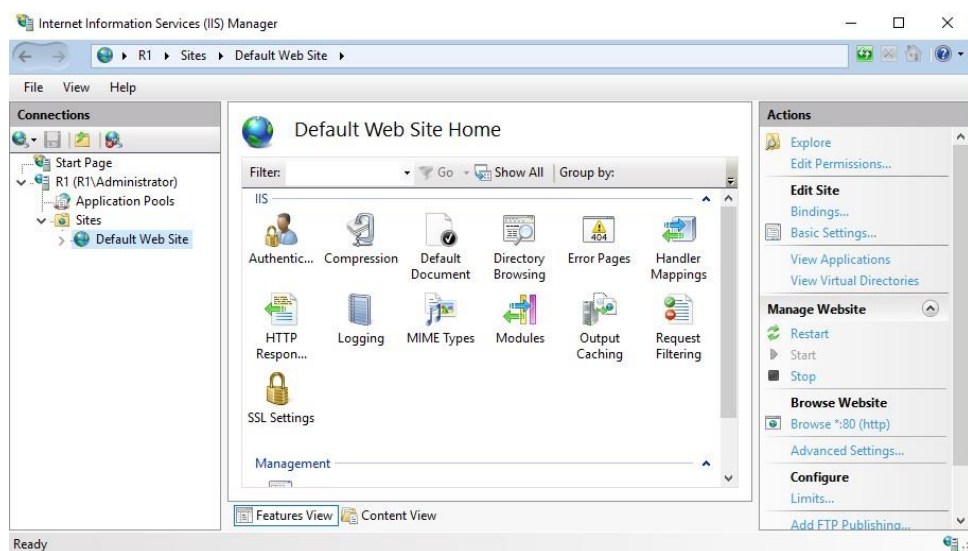


- ☐ Kết quả đạt được
 - + Phân giải được cả 3 website newstar.vn, dantri.com.vn , tuoitre.com
- ☐ Thực hiện

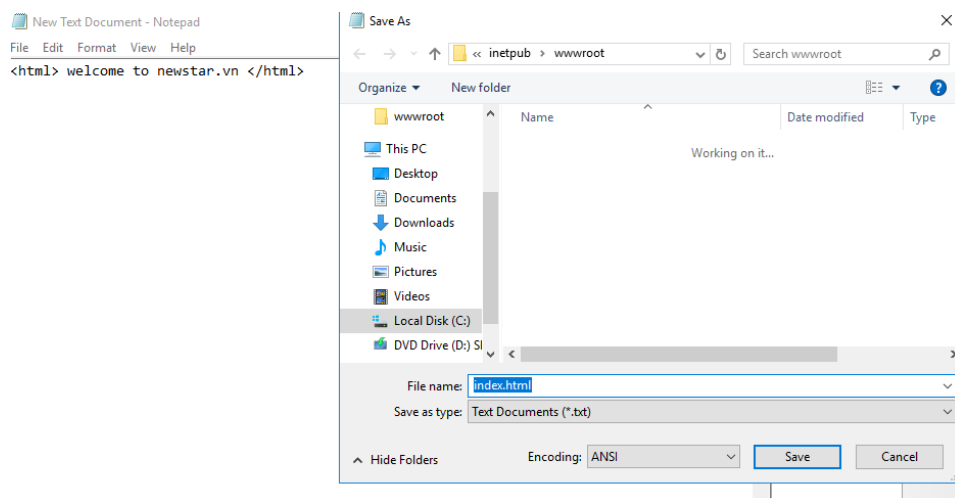
+ Tiến hành cài đặt dịch vụ Web



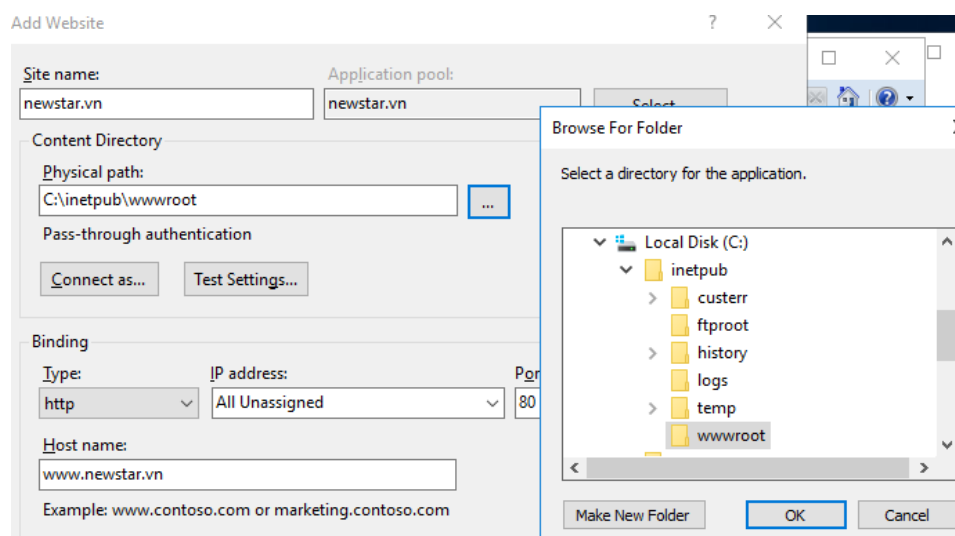
Hình 6-1: Cài IIS



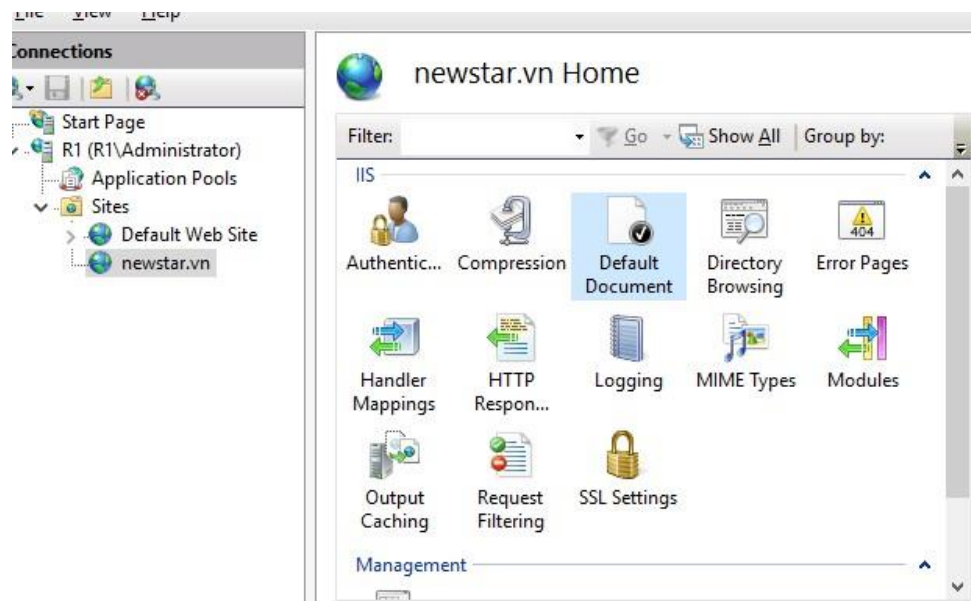
Hình 6-2: Giao diện IIS



Hình 6-3: Tạo Website

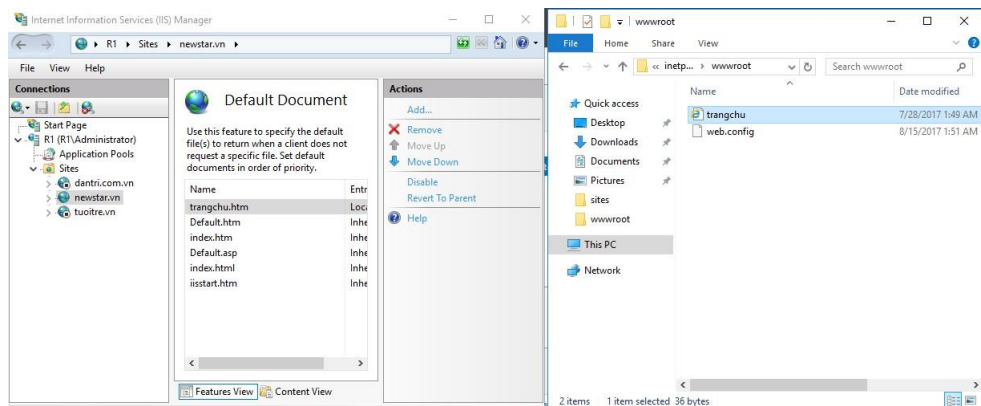


Hình 6-4: Chọn đường dẫn Website

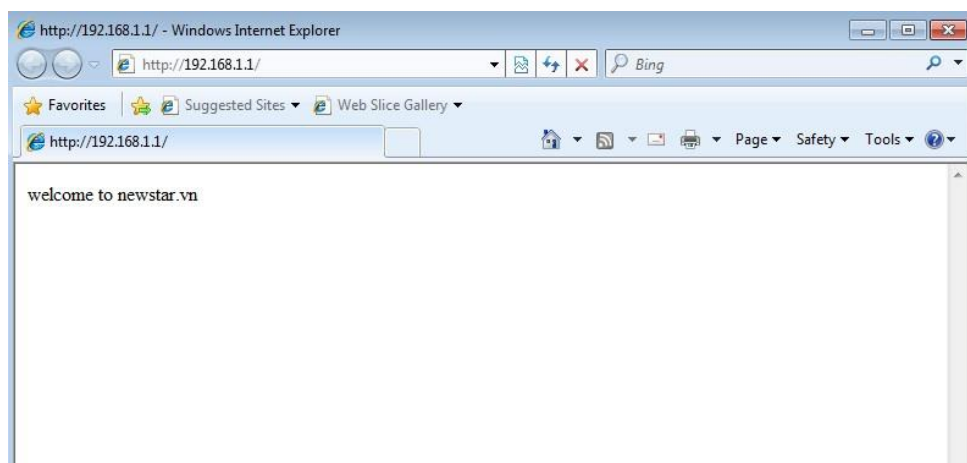


Hình 6-5: Cấu hình Default Document

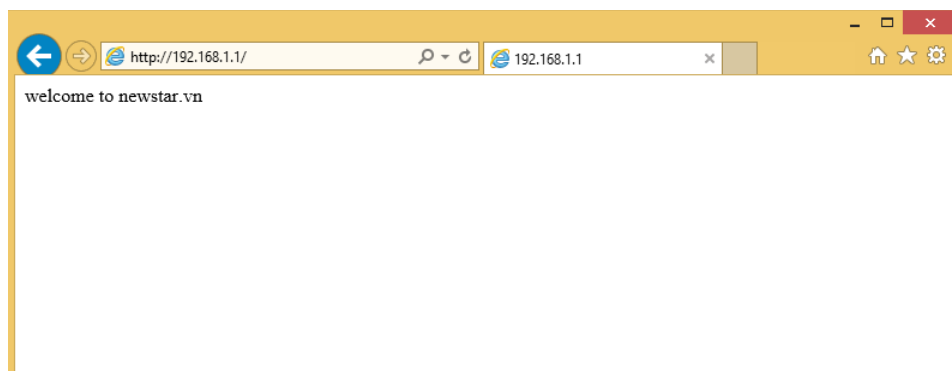
- + Mặc định trên Default Document của IIS có những tên bên dưới. Nếu ta muốn lấy tên Trangchu.html thì ta phải vào đó thêm name vào thì mới sử dụng được



Hình 6-6: Cấu hình tên của Website khi boot

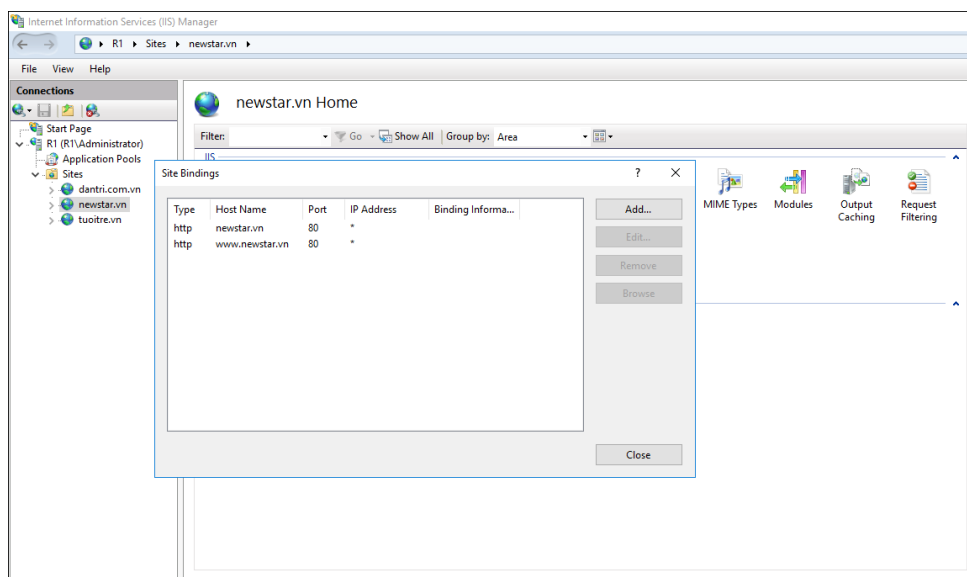


Hình 6-7: Máy Client truy cập vào IP của Web

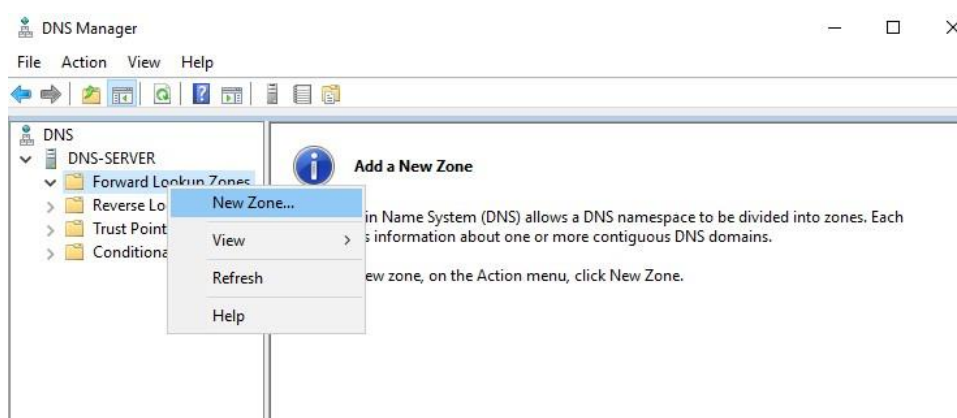


Hình 6-8: Máy win 8 đăng nhập vào Web bằng IP

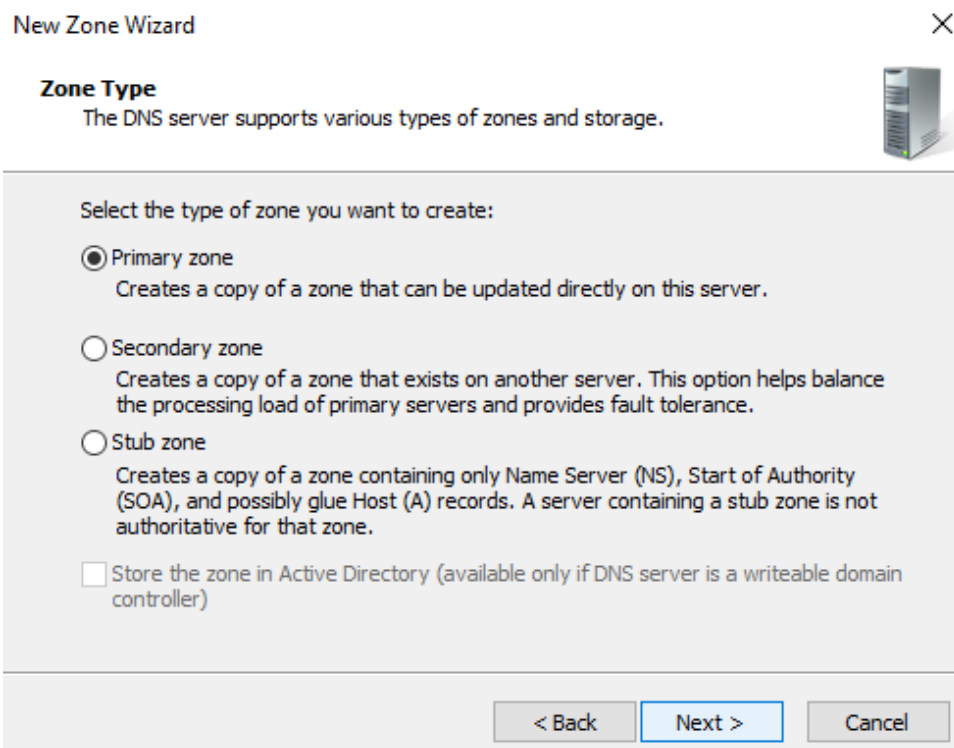
- + Tiến hành cho phép website truy cập bằng Tên hay thể địa chỉ IP



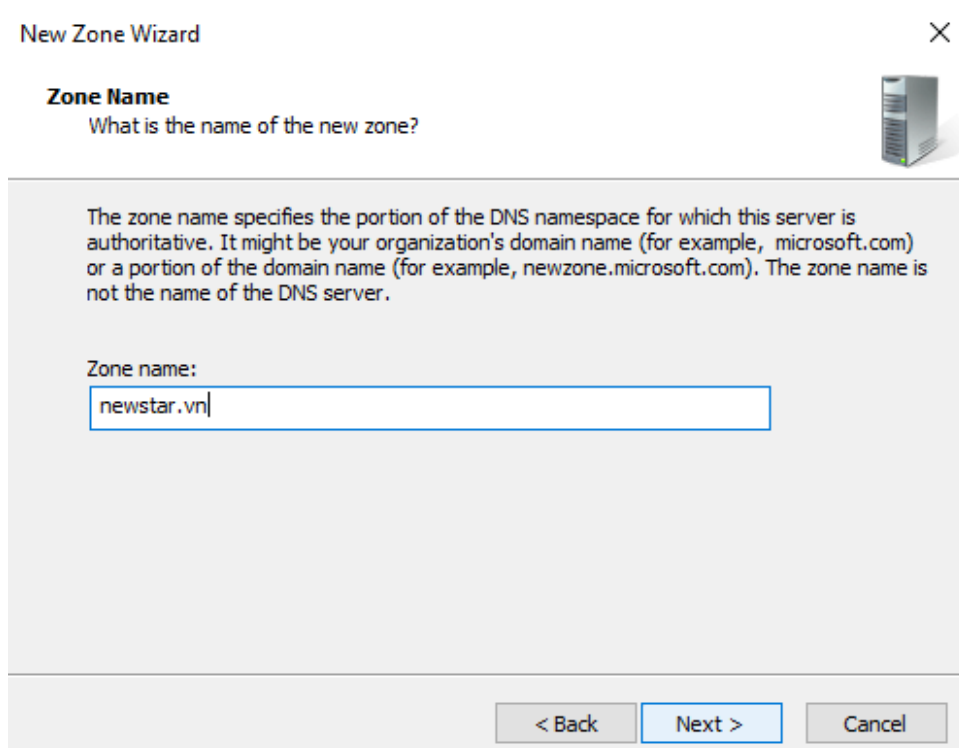
Hình 6-9: Cấu hình chạy web chạy bằng tên



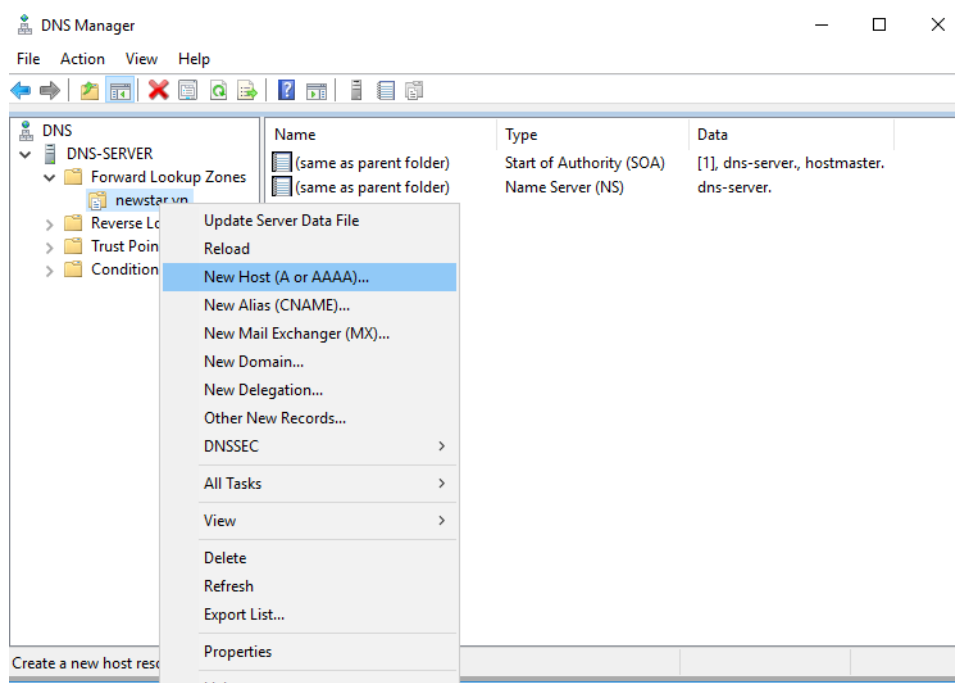
Hình 6-10: Cấu hình DNS cho Website



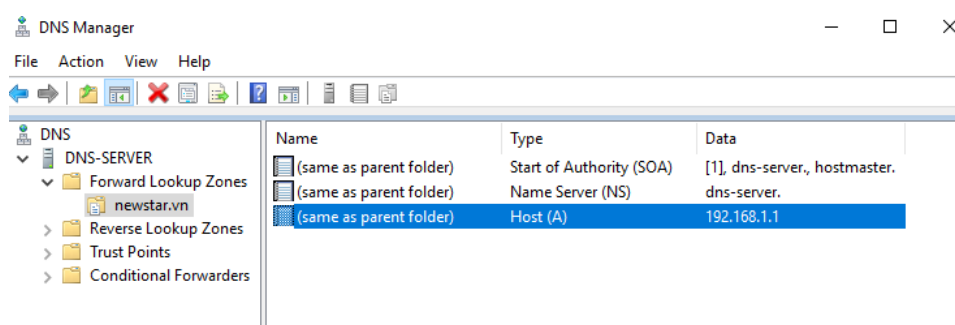
Hình 6-11: Cấu hình Primary



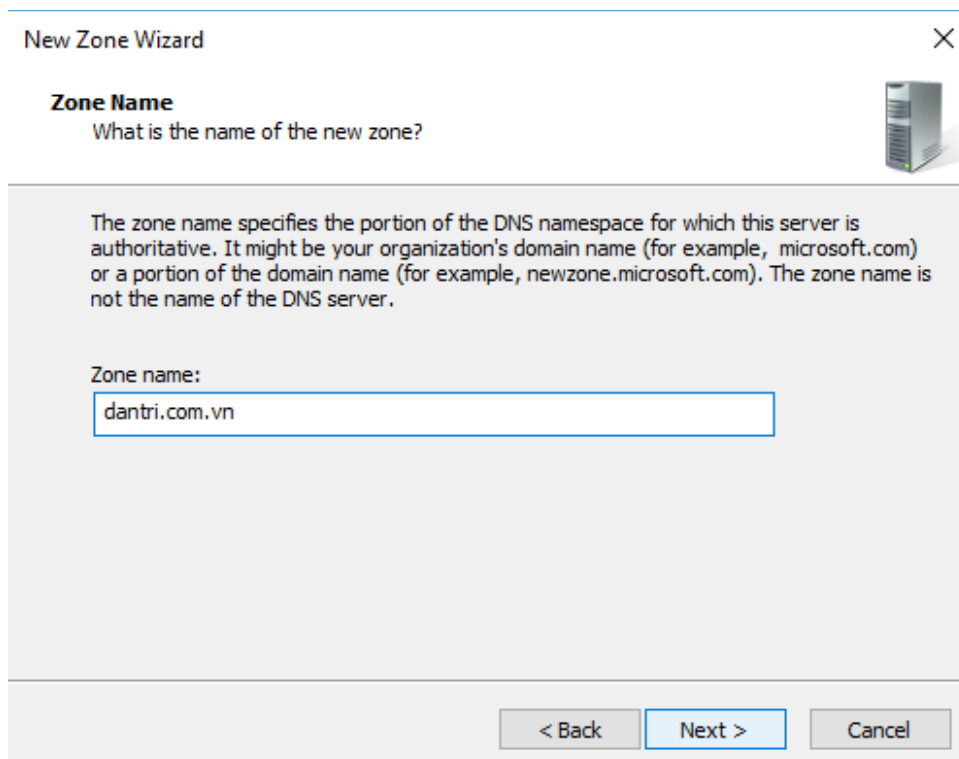
Hình 6-12: Cấu hình tên cho website



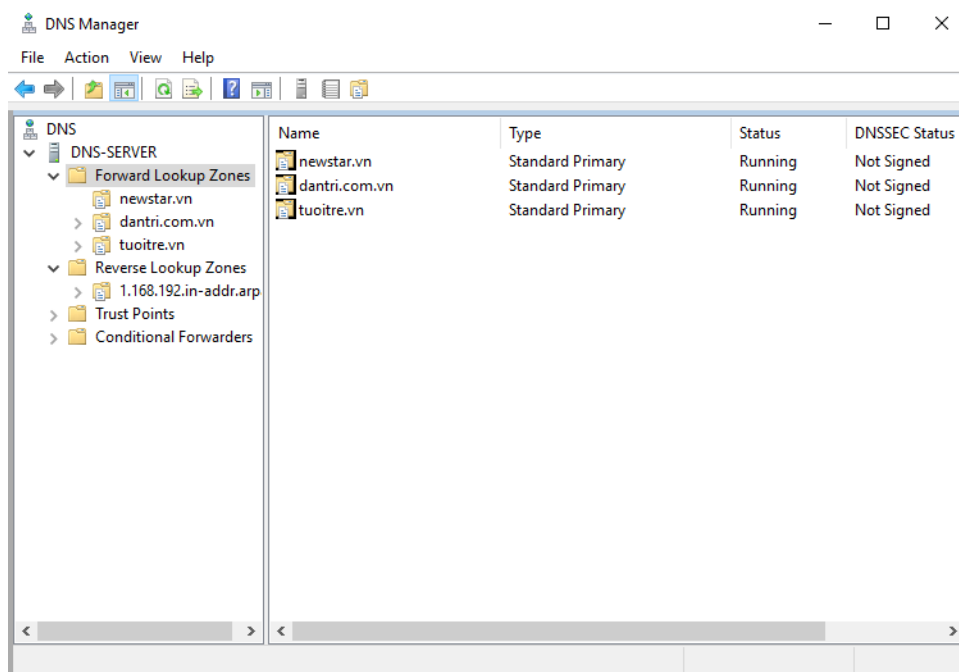
Hình 6-13: Cấu hình host



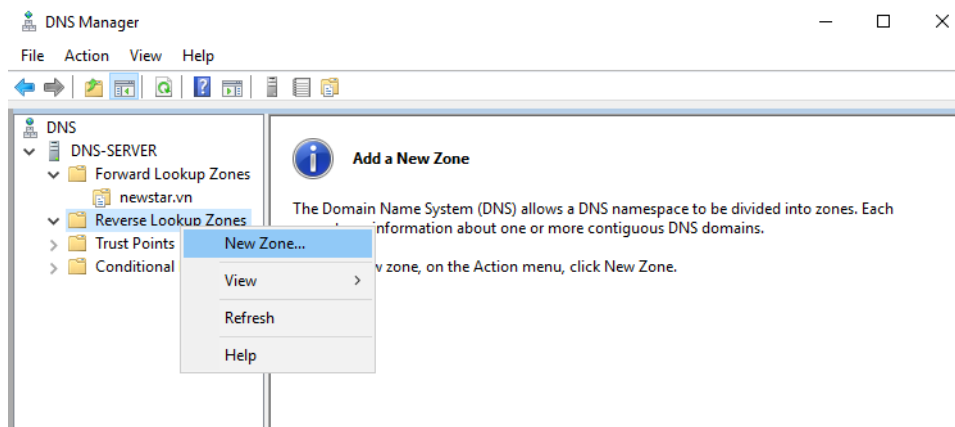
Hình 6-14: Cấu hình tên miền Newstar



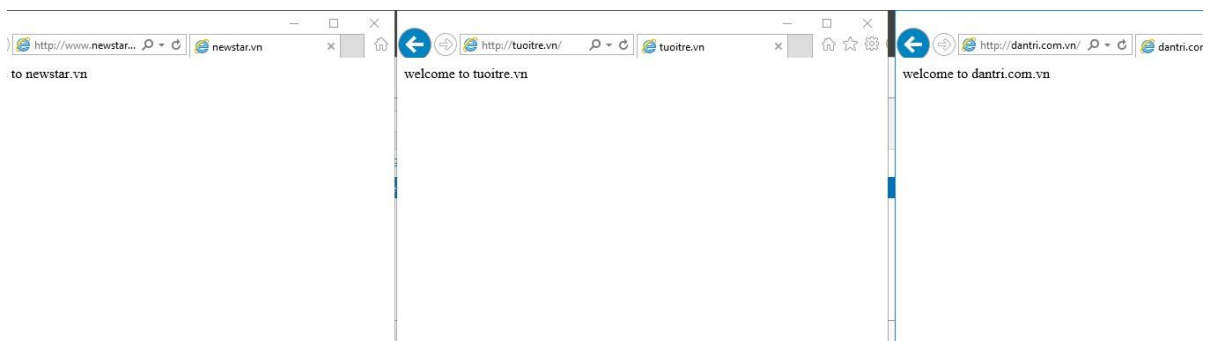
Hình 6-15: Cấu hình Zone dantri.com.vn



Hình 6-16: Các Zone DNS đã được tạo



Hình 6-17: Tạo Reverse Lookup Zone



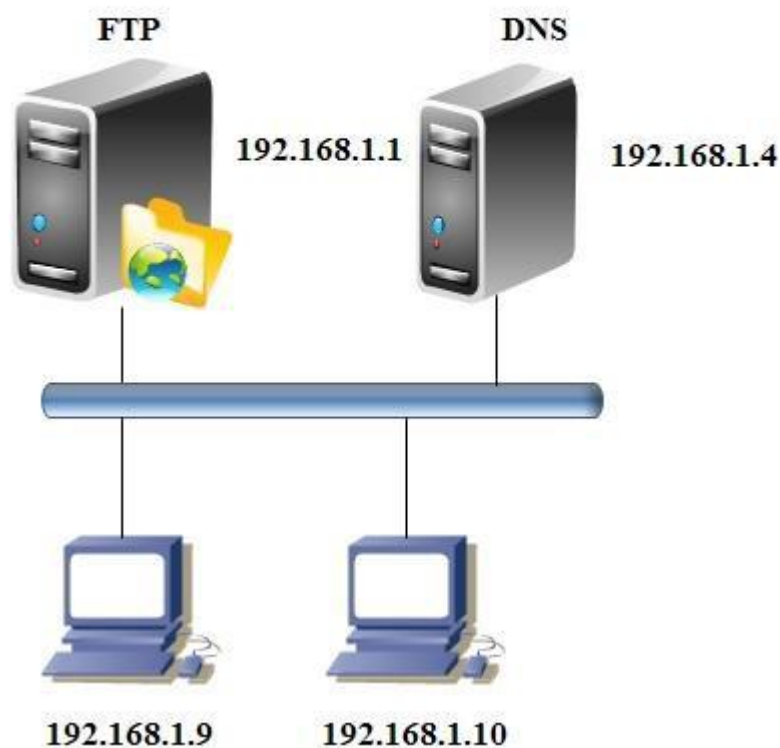
Hình 6-18: Truy cập vào các trang web đã tạo

5 Dịch vụ FTP

Sau khi học xong bài này thì sinh viên có khả năng xây dựng một hệ thống FTP cung cấp tài liệu cho người dùng nội bộ và internet. Trong bài này ta sẽ dùng DNS để phân giải tên miền

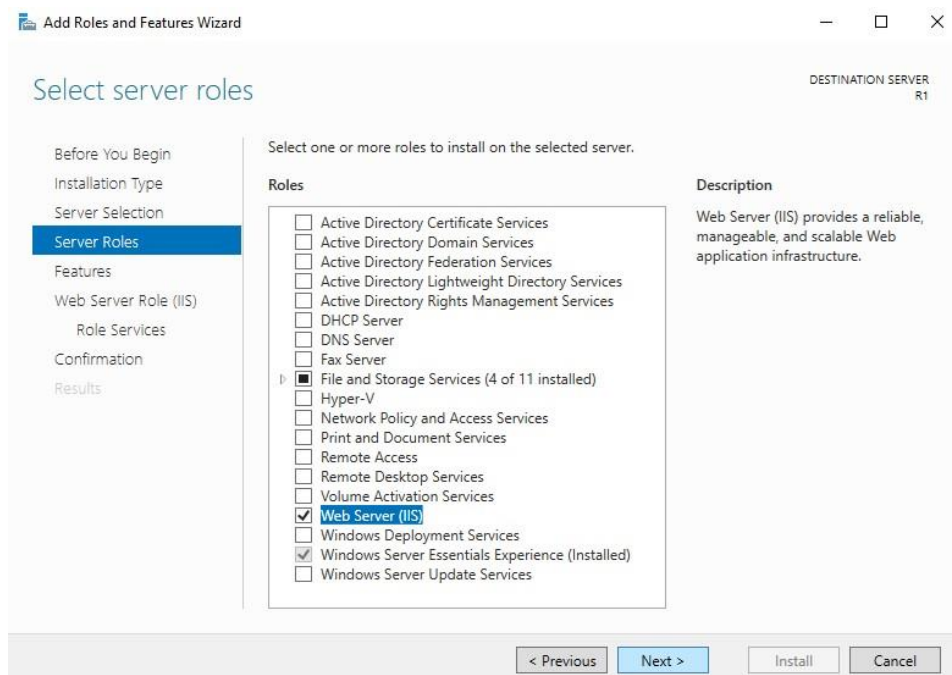
- ☐ Chuẩn bị:
 - + Hai máy server 2016 hoặc 2008
 - + Hai máy Client Win 7 hoặc Winxp
- ☐ Mô hình

ftp.newstar.vn

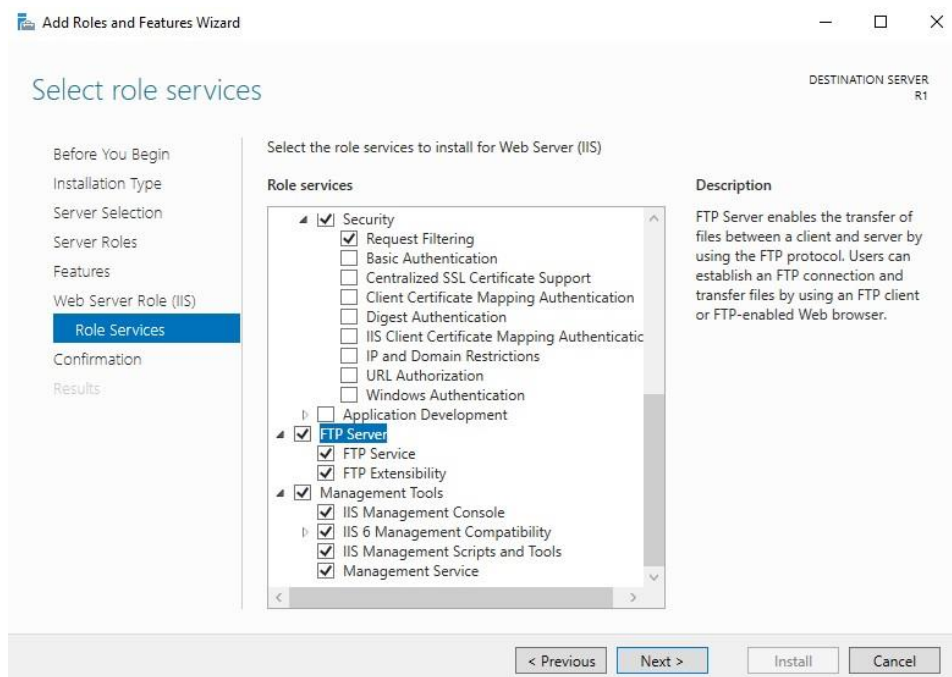


- ☐ Kết quả đạt được
 - + Máy client truy cập được vào ftp://ftp.newstar.vn
- ☐ Thực hiện

- + Thực hiện cài dịch vụ FTP. Dịch vụ này nằm trong Webserver. Ta chọn vào Webserver → chọn next để Chọn FTP Server (Chọn cả 2 dấu check con trong đó)

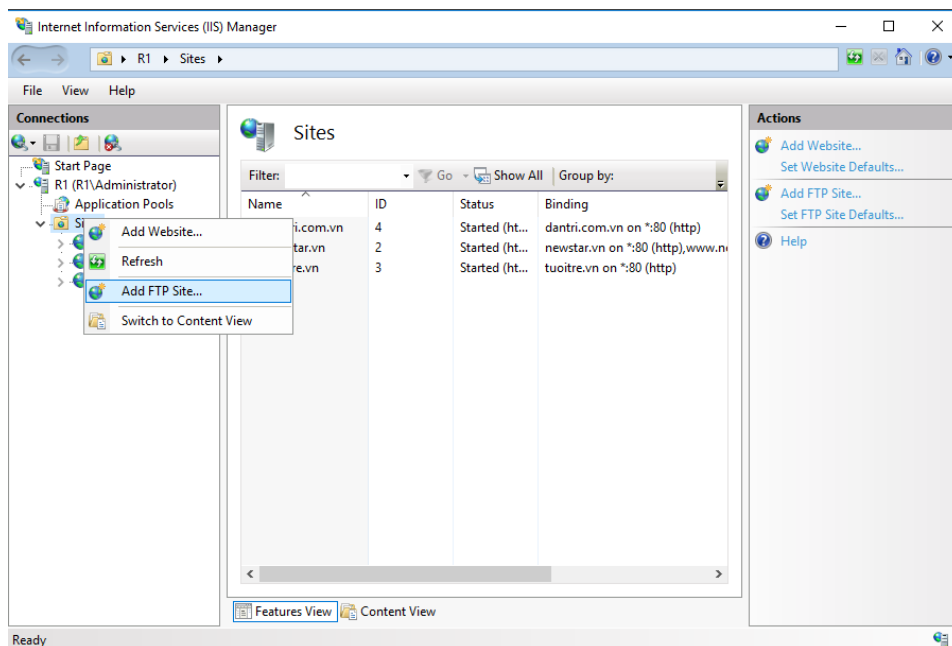


Hình 7-1: Cấu hình dịch vụ Web



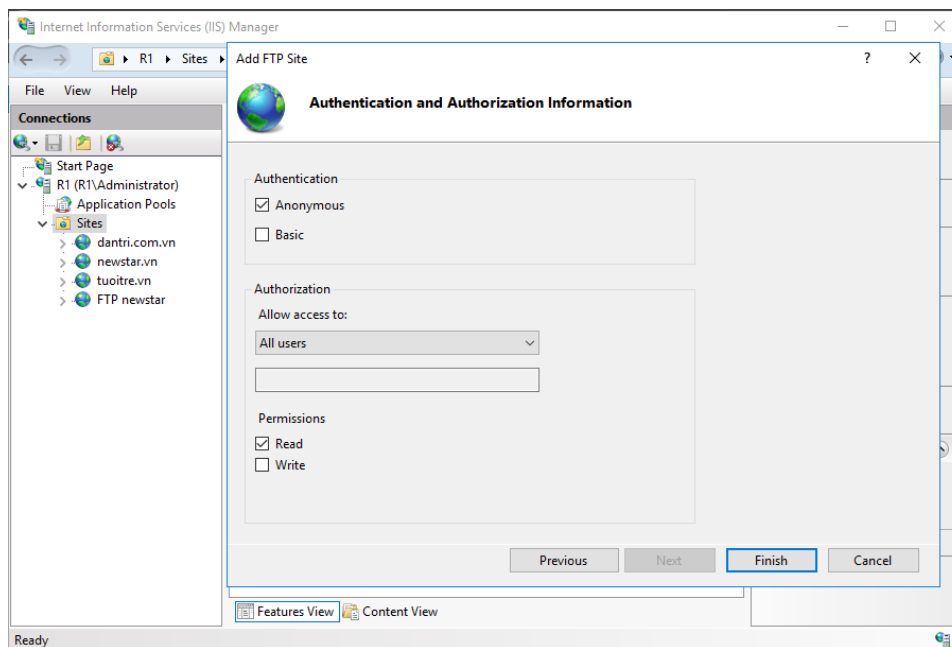
Hình 7-2: Cấu hình FTP

- + Mở IIS tiến hành add dịch vụ FTP

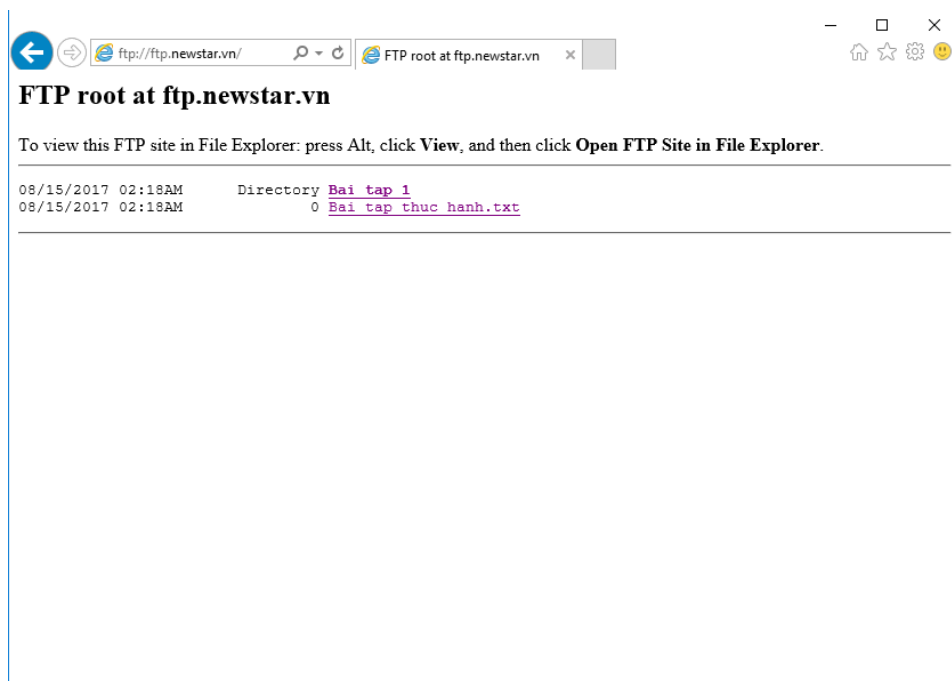


Hình 7-3: Add FTP

+

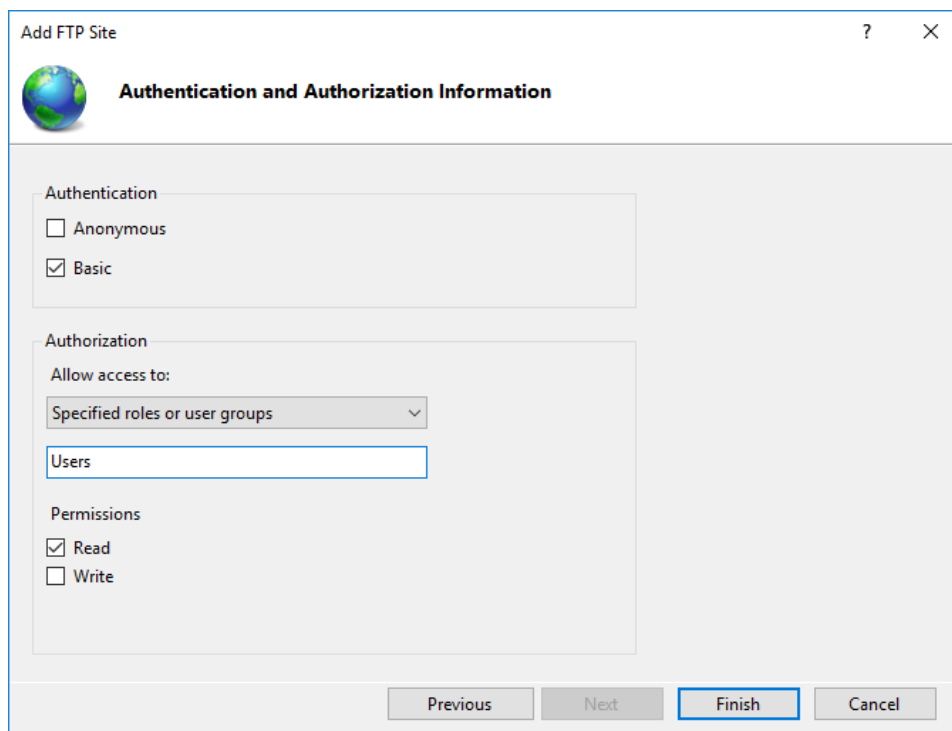


Hình 7-4: Cấp quyền cho người truy cập



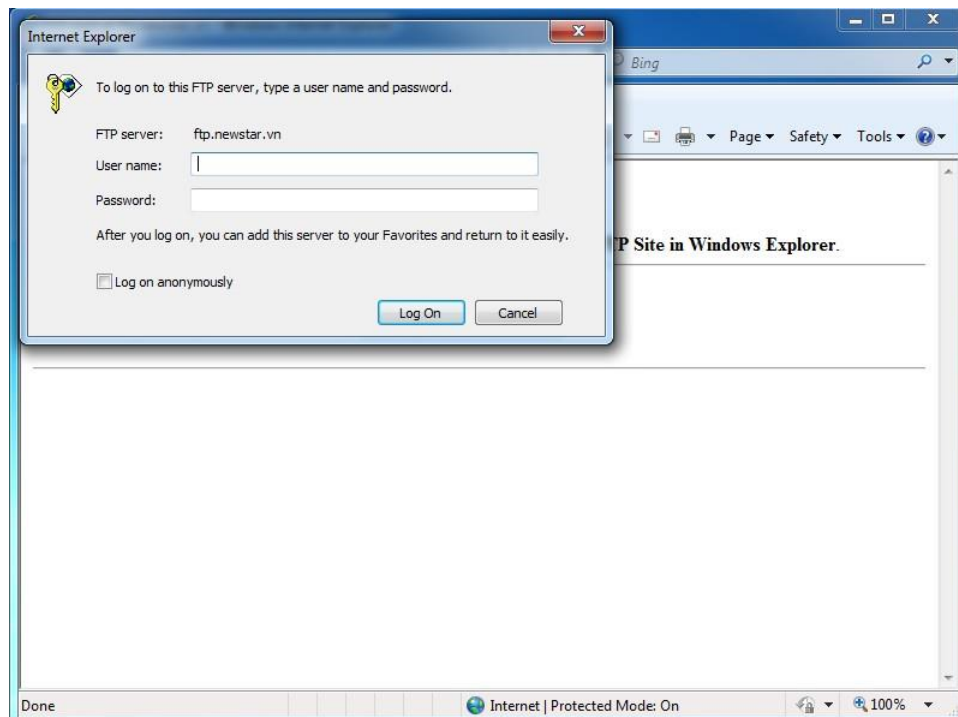
Hình 7-5: Truy cập FTP thành công

- + Muốn xây dựng FTP mà có tài khoản mới truy cập được thì dùng chính sách Basic kèm theo tài khoản cho phép. Tài khoản này được tạo trên Server File Service.

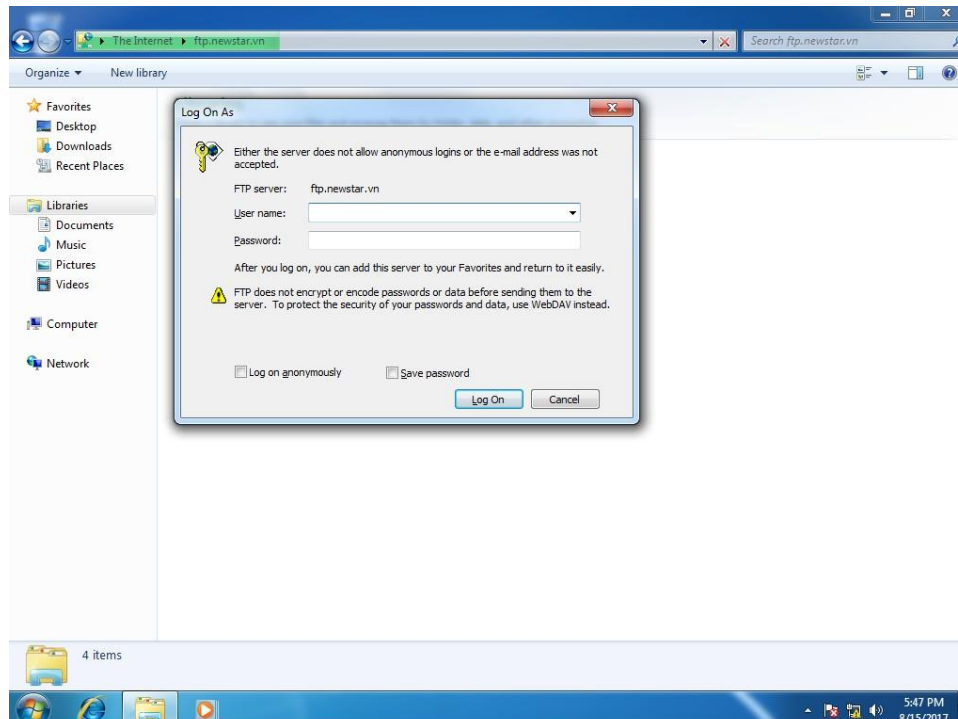


Hình 7-6: Cấu hình truy cập có tài khoản

- + Trong quá trình truy cập FTP ta có thể truy cập trên trình duyệt web hoặc trên Windows Explorer



Hình 7-7: Đăng nhập tài khoản trên web

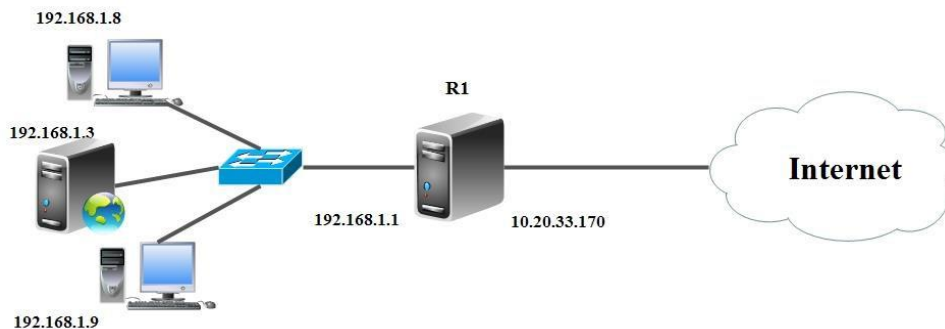


Hình 7-8: Đăng nhập tài khoản trên windows Exploror

6 Dịch vụ NAT

Sau khi học bài này xong sinh viên có khả năng Nat các địa chỉ IP Private có thể kết nối Internet. Đồng thời NAT Server Web được truy cập từ bên ngoài

- ☐ Chuẩn bị:
 - + Hai máy server 2016 hoặc 2008
 - + Hai máy Client windows 7 hoặc Winxp
- ☐ Mô hình



Kết quả đạt được

- + Các máy client trong mạng nội bộ truy cập được internet và người dùng internet có thể truy cập vào website newstar.vn
- ☐ Thực hiện
 - + Cài đặt dịch vụ NAT trong Routing and Remote Access

Routing and Remote Access Server Setup Wizard

Custom Configuration

When this wizard closes, you can configure the selected services in the Routing and Remote Access console.

Select the services that you want to enable on this server.

☐ VPN access

☐ Dial-up access

☐ Demand-dial connections (used for branch office routing)

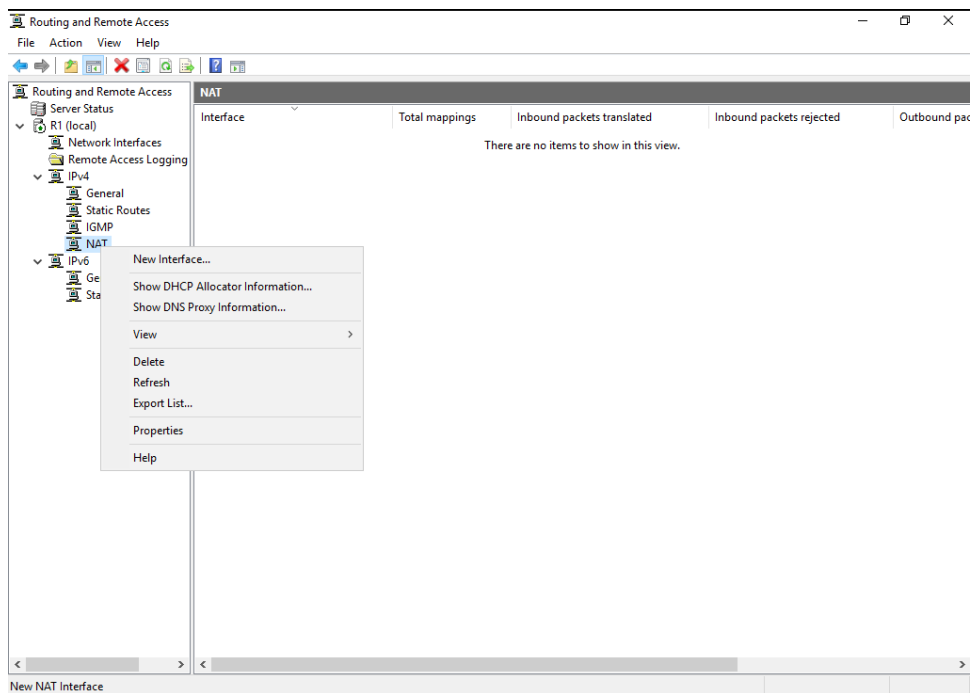
☒ NAT

☐ LAN routing

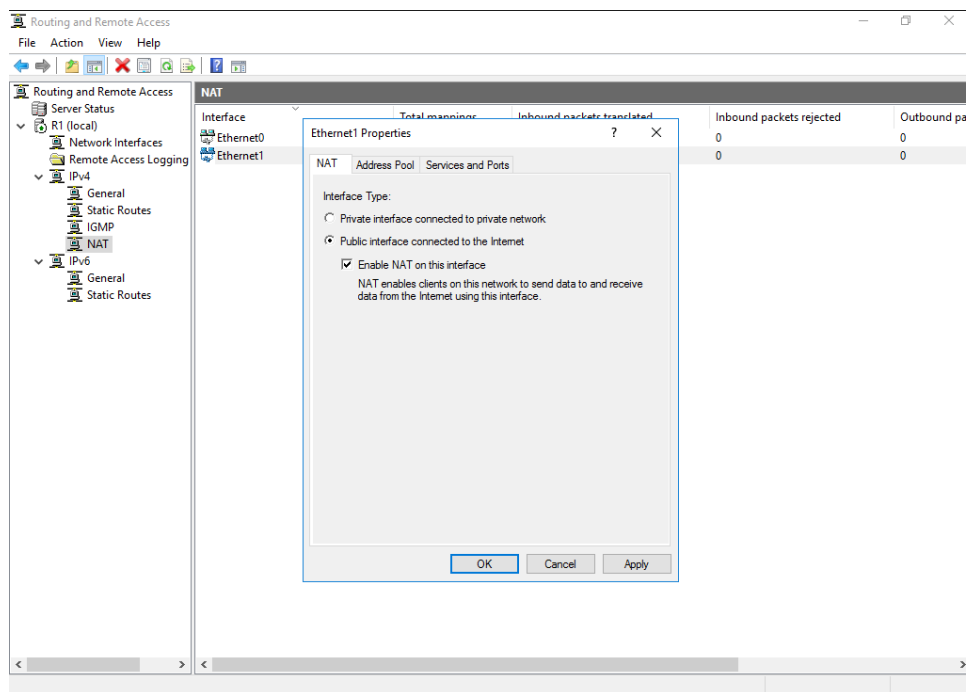
< Back Next > Cancel

Hình 8-1: Cấu hình NAT

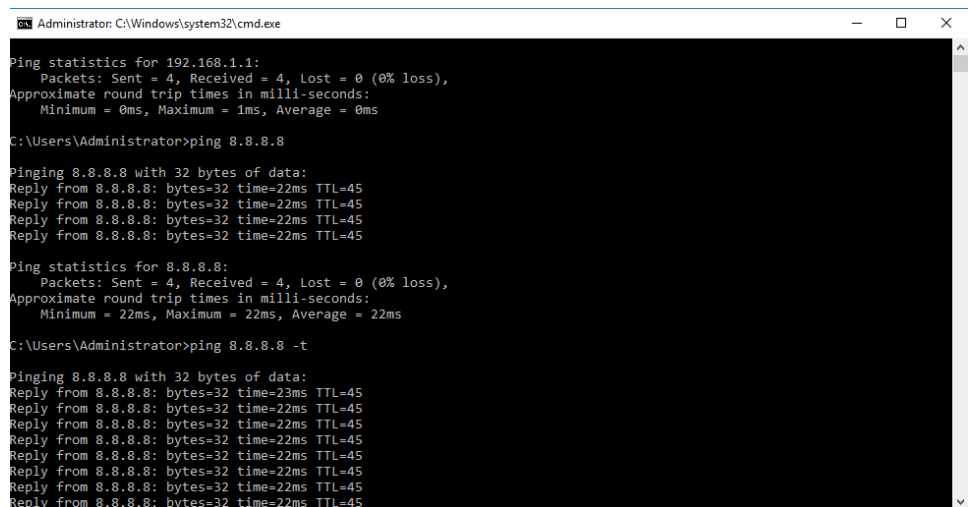
+ Thêm cổng Private và Public cho Server NAT



Hình 8-2: Thêm cổng

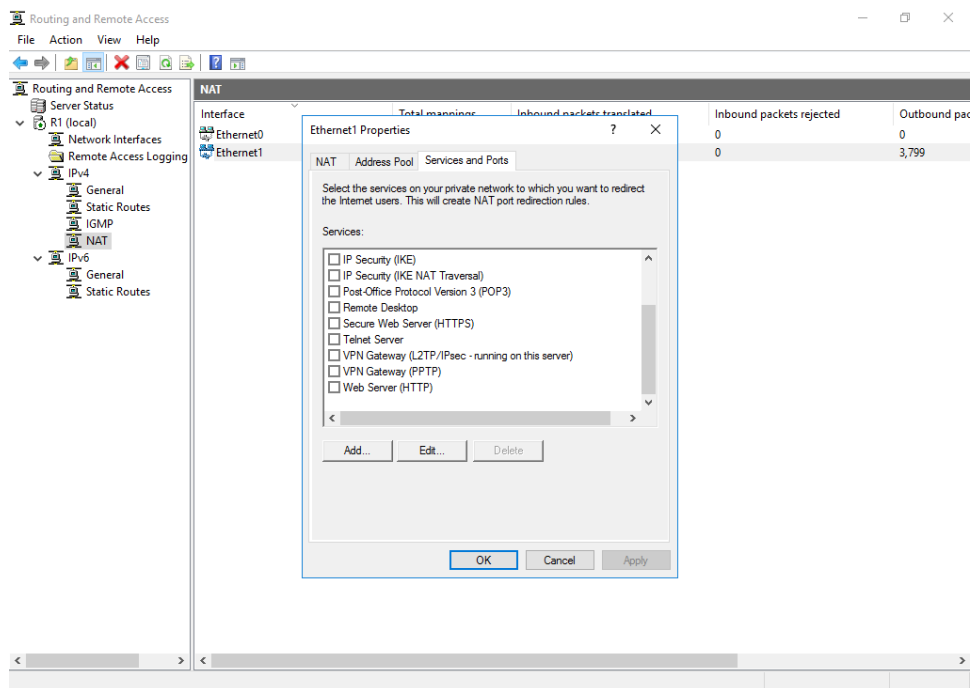


Hình 8-3: Cấu hình Public và Private

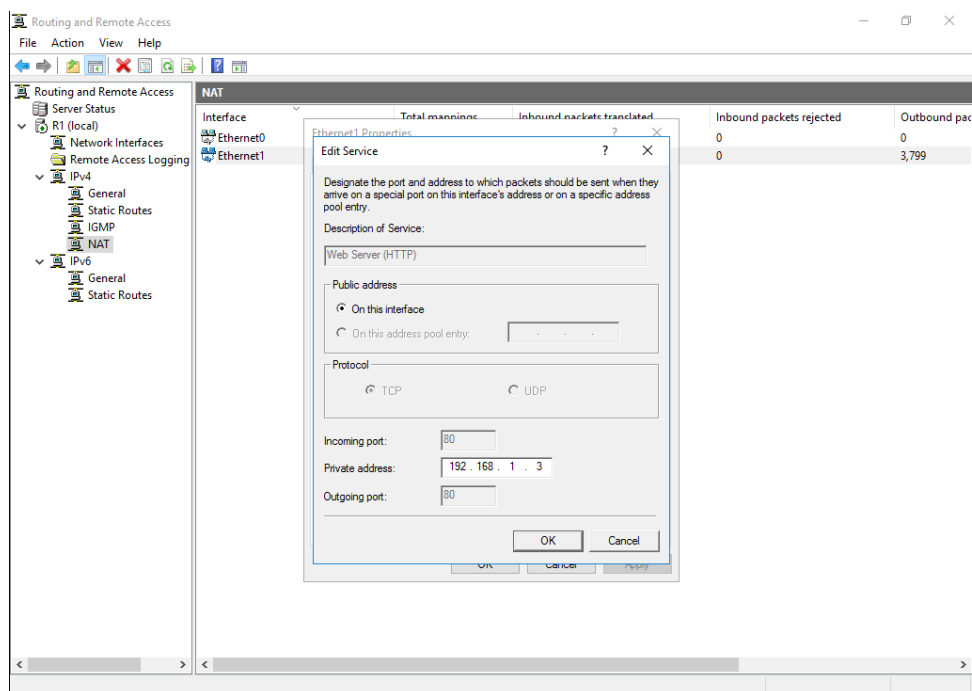


Hình 8-4: Kiểm tra kết nối

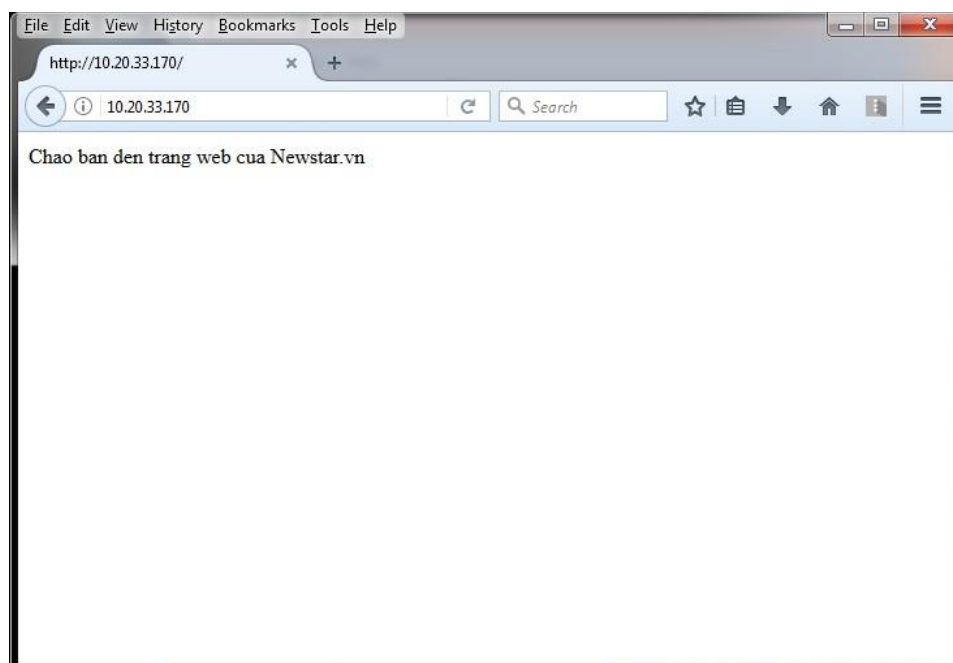
- + Cần đưa website đưa ra cho người dùng ngoài Internet truy cập. Tiến hành NAT server web



Hình 8-5: Cấu hình NAT website



Hình 8-6: Điền IP Server Private



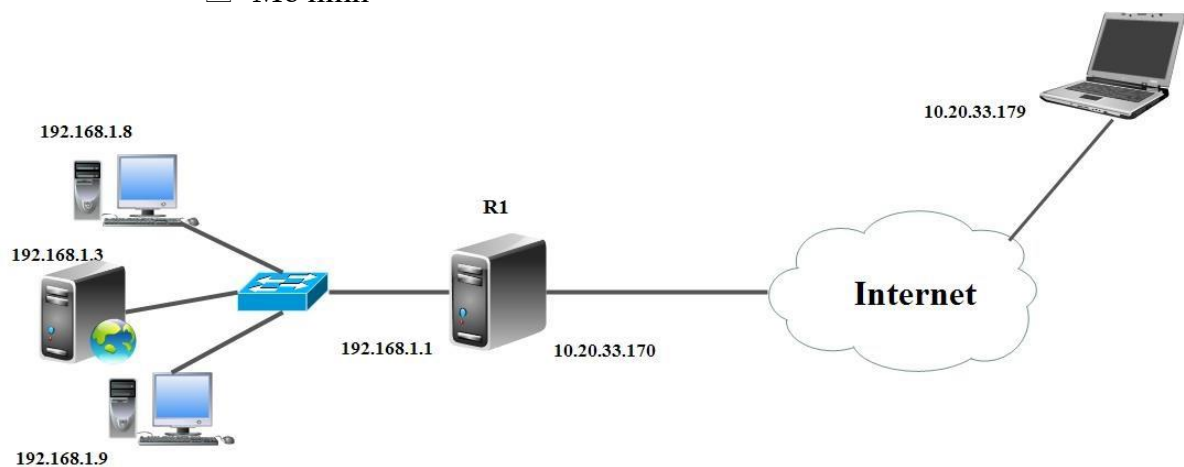
Hình 8-7: Truy cập IP Public trên trình duyệt web

7 Dịch vụ VPN

A. Client to Site

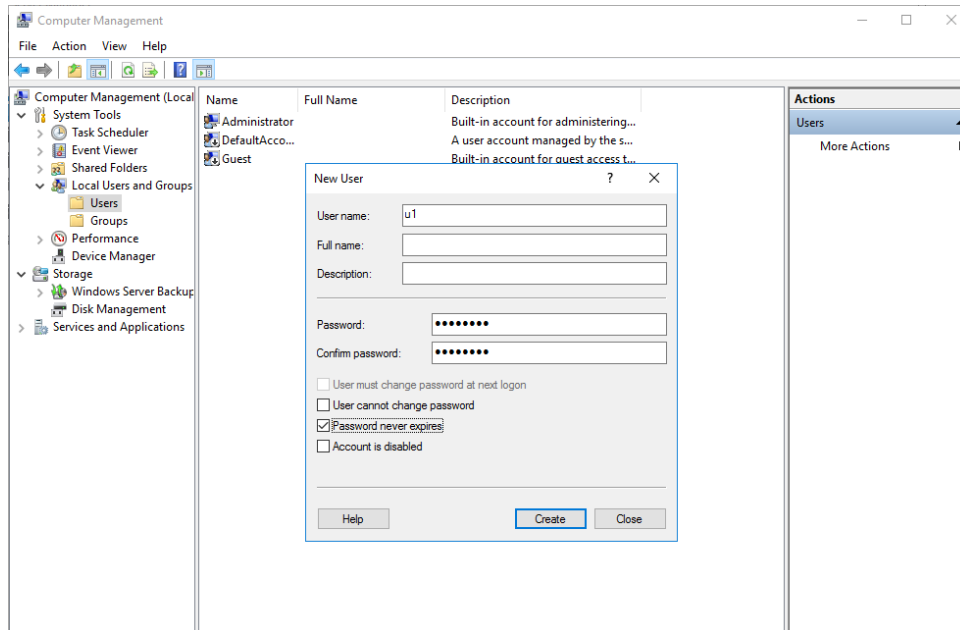
Sau khi học bài này sinh viên có khả năng truy cập từ bên ngoài Internet vào bên trong hệ thống mạng nội bộ bên trong

- ☐ Chuẩn bị:
 - + Một máy server 2016 hoặc 2008
 - + Hai máy Windows 7 hoặc Winxp
- ☐ Mô hình

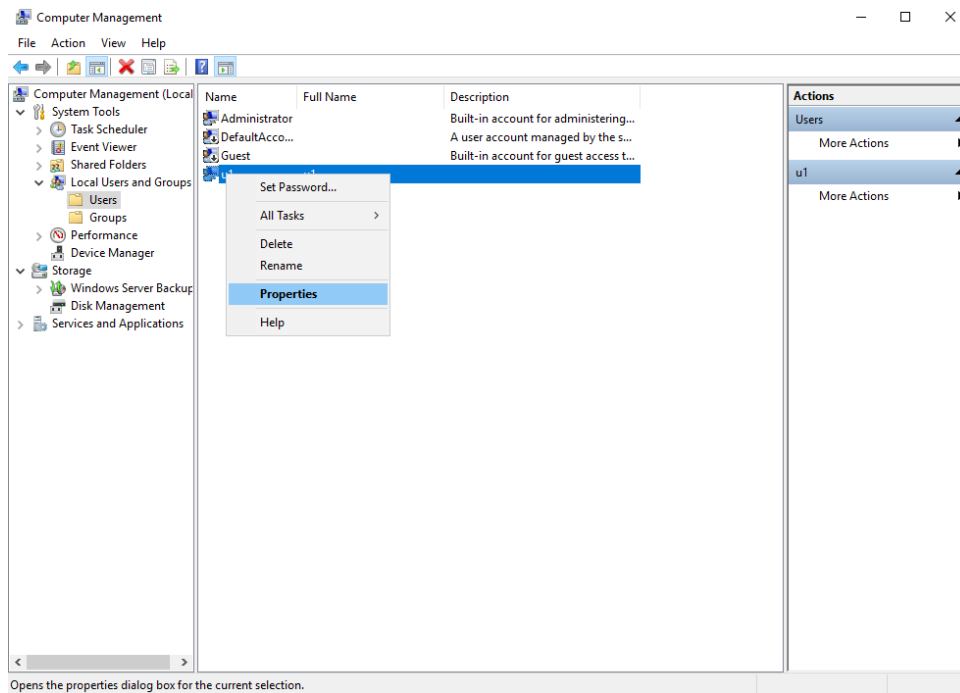


- ☐ Kết quả đạt được
 - + PC1 ngoài internet ping được nội bộ và truy cập nội bộ
- ☐ Thực hiện

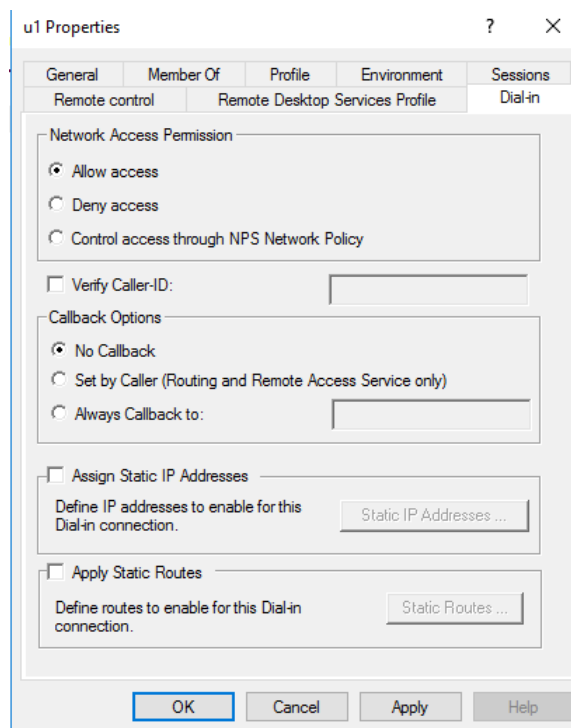
+ Thực hiện ở máy Server 2016



Hình 11-1: Tạo user U1

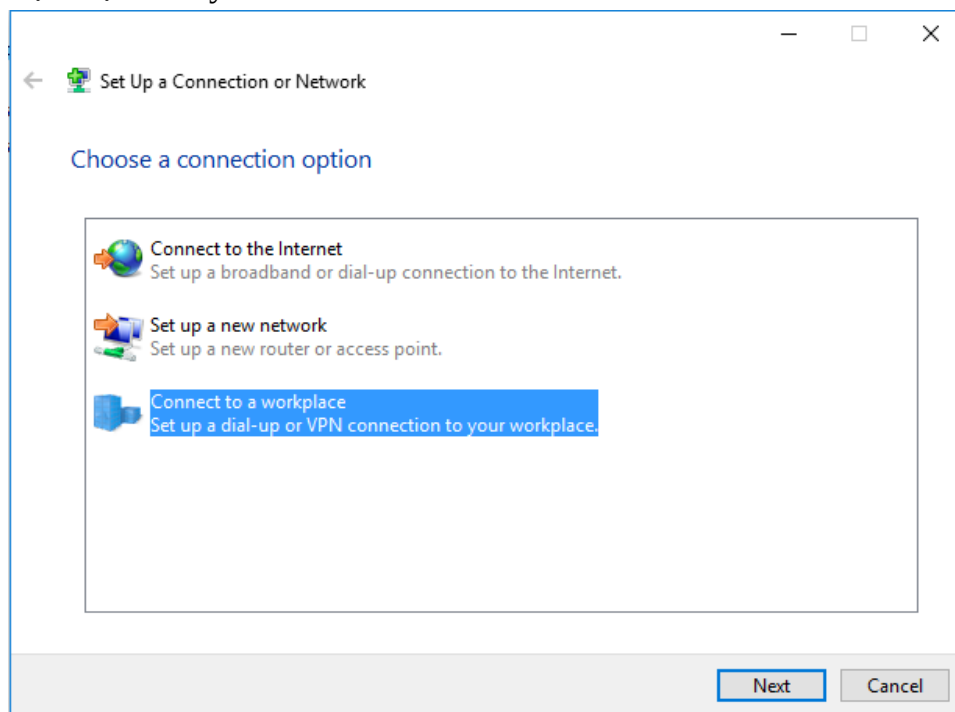


Hình 11-2: Tùy chỉnh tài khoản U1

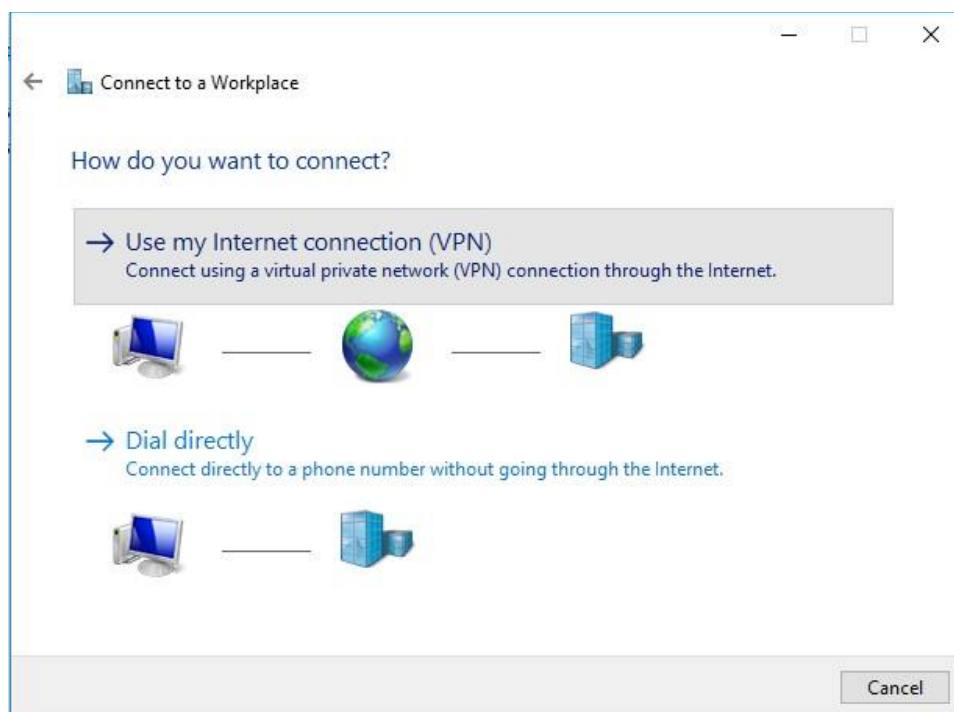


Hình 11-3: Tùy chỉnh Allow access

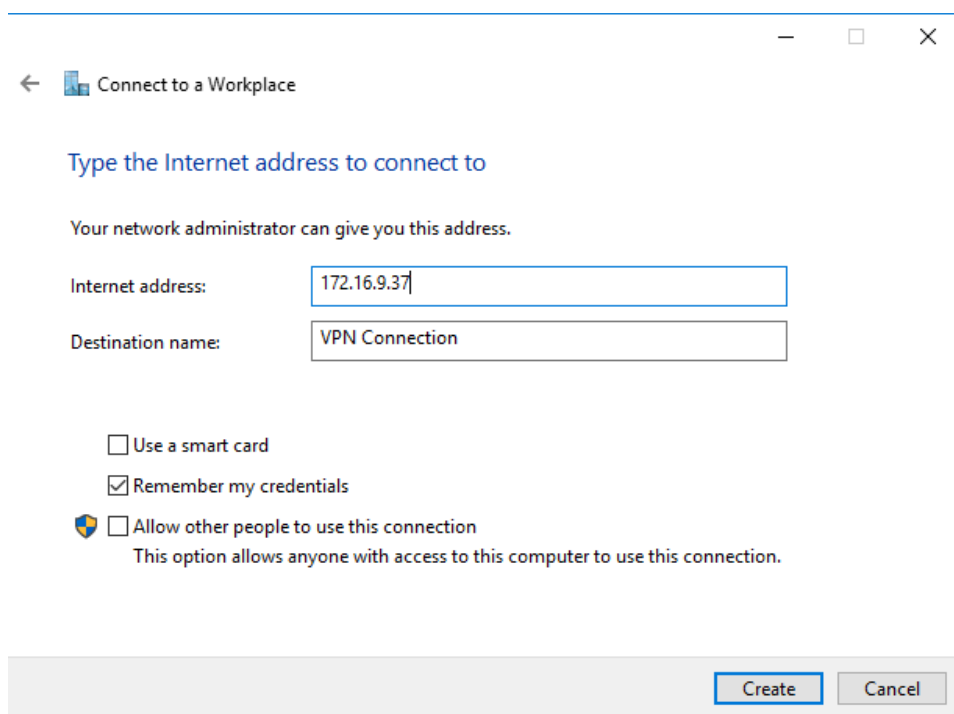
+ Thực hiện ở máy Windows 7



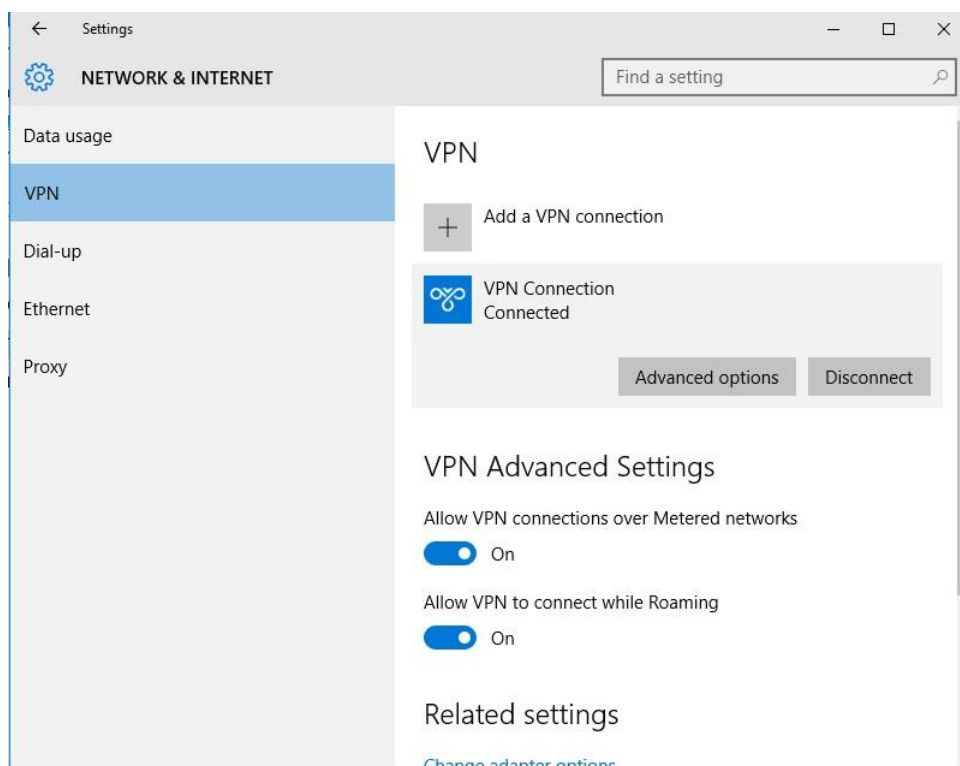
Hình 11-4: Tiến hành kết nối VPN ở máy Client



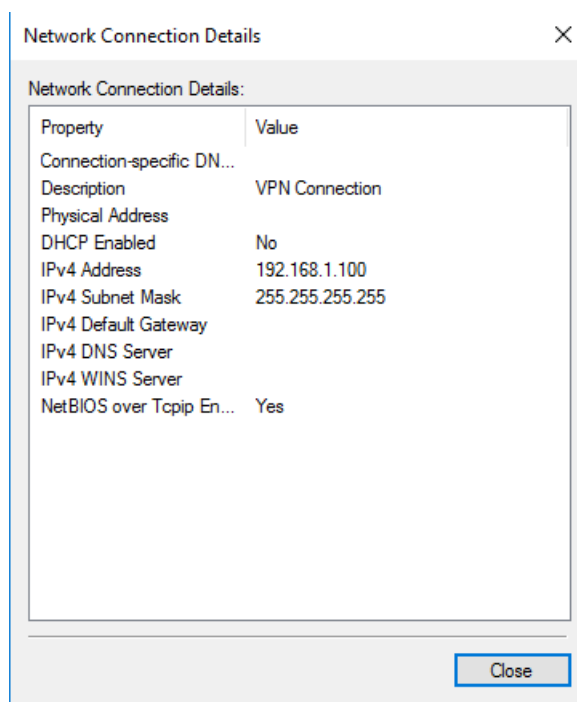
Hình 11-5: Lựa chọn kết nối



Hình 11-6: Nhập địa chỉ IP của máy Windows server 2016



Hình 11-7: VPN đã kết nối được



Hình 11-8: IP VPN đã cấp


```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 169.254.47.193: Destination net unreachable.
Reply from 169.254.47.193: Destination net unreachable.
Reply from 169.254.47.193: Destination net unreachable.
Reply from 169.254.47.193: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\Win 10>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Users\Win 10>
```

Hình 11-9: Kiểm tra kết nối tới các IP trong nội bộ

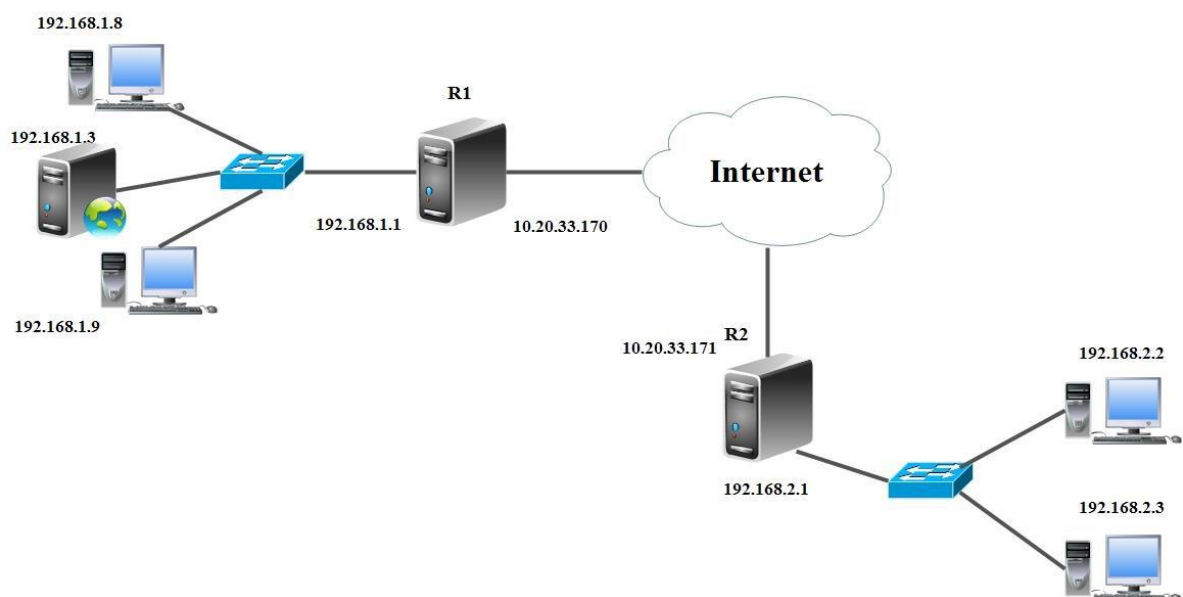
B. VPN site to site

Sau khi học bài xong sinh viên có khả năng cấu hình VPN từ một trụ sở tới một chi nhánh của công ty. Giúp kết nối mạng giữa hai chi nhánh xa về mặt vật lý

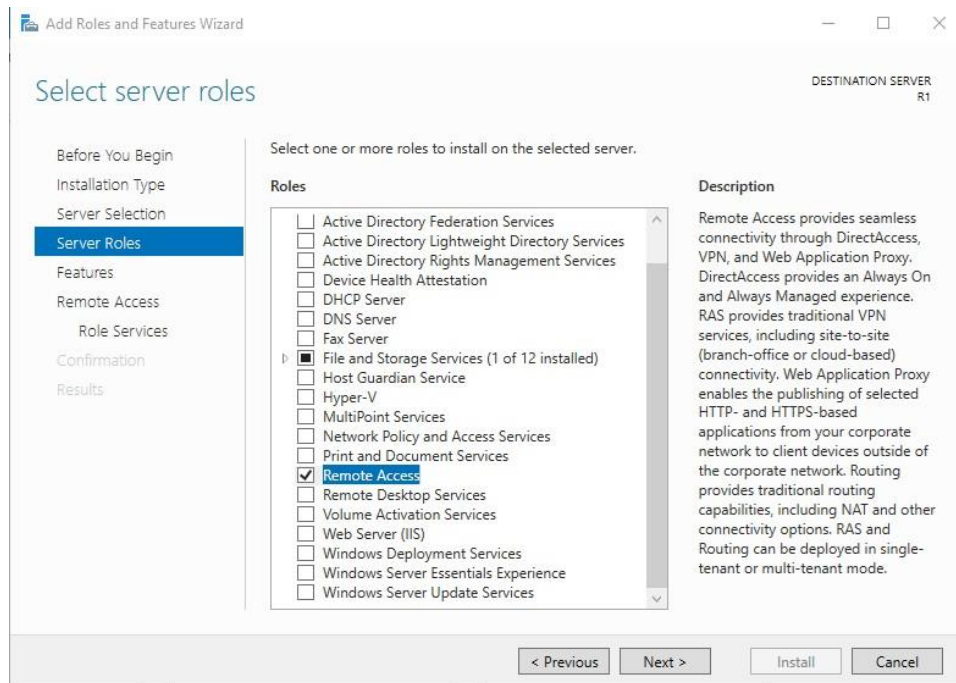
☐ Chuẩn bị:

- + Hai máy server 2016
- + Hai máy windows 7

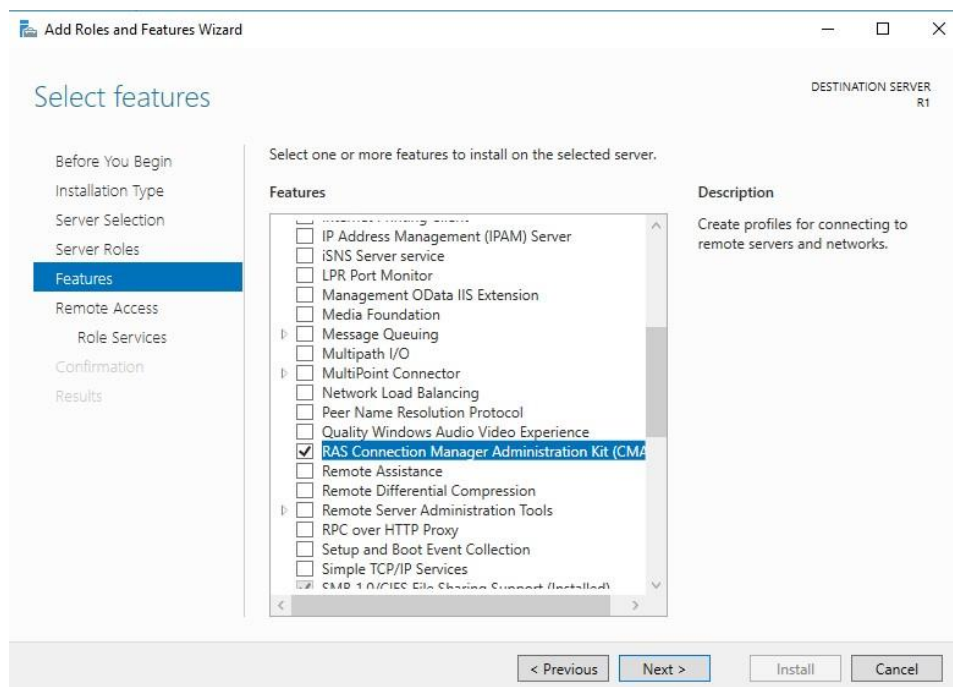
☐ Mô hình



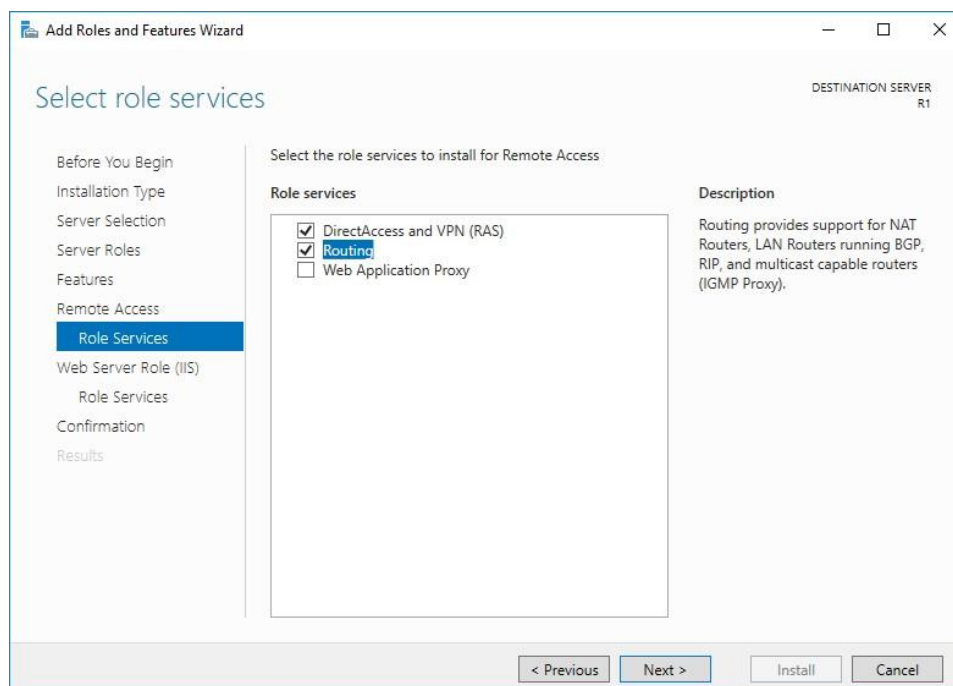
- ☐ Kết quả đạt được
 - + Mạng nội bộ hội PC 192.168.1.3 ping được 192.168.2.3
- ☐ Thực hiện
 - + Trong bài này ta phải cấu hình NAT ở từng Server cho các máy client kết nối Internet, tuy nhiên các máy client của nhánh này không ping thấy nhánh kia
 - + Tiến hành cài dịch vụ NAT và VPN ở R1



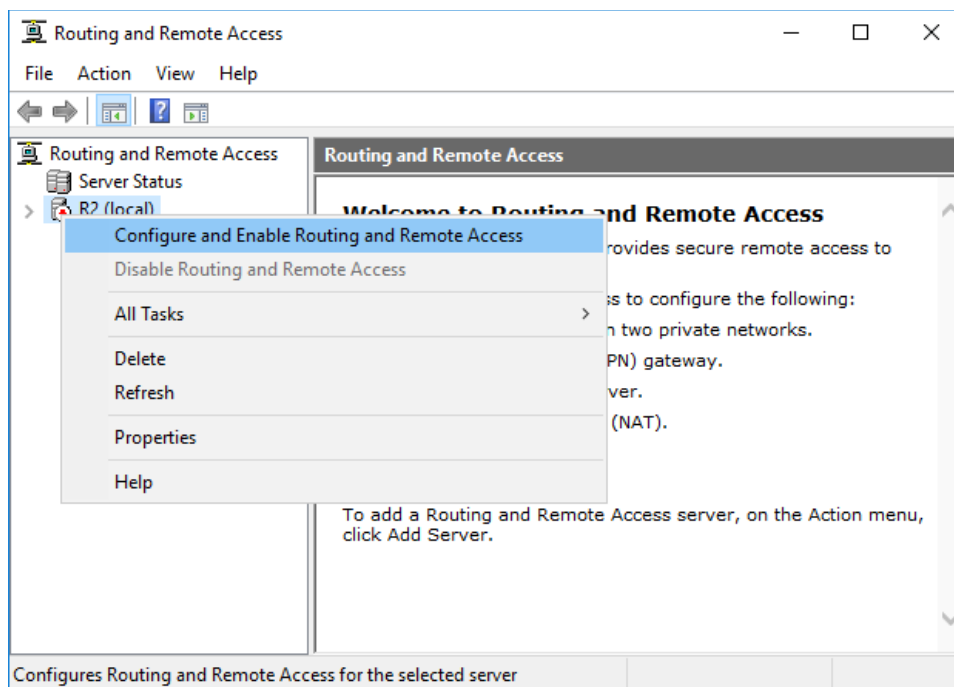
Hình 11-10: Cài Remote Access



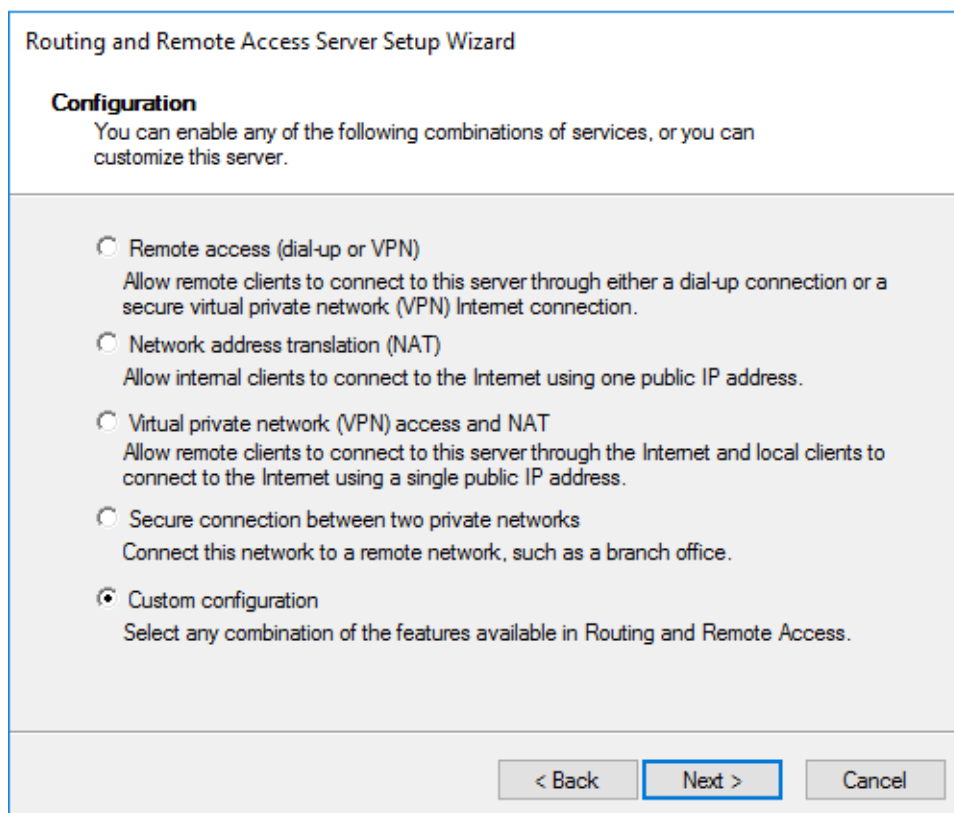
Hình 11-11: Cài RAS



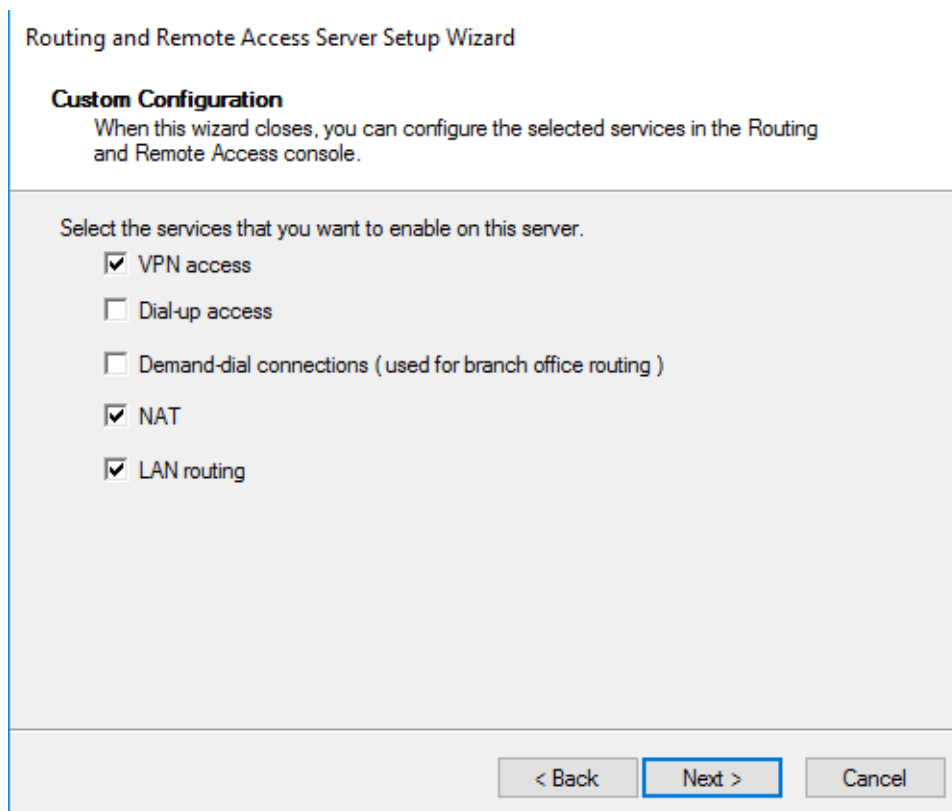
Hình 11-12: Chọn RAS và Routing



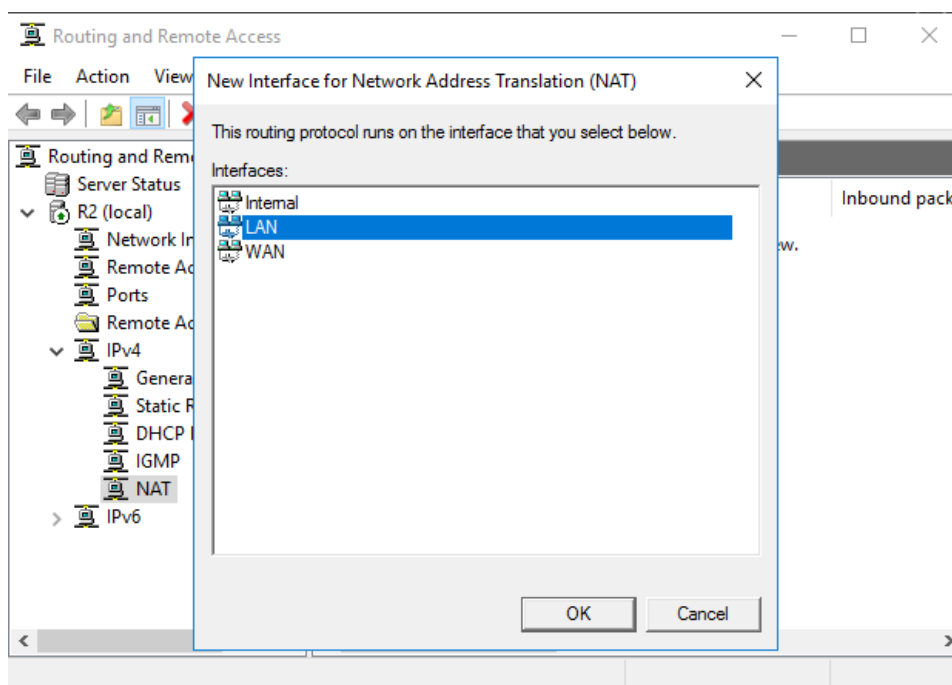
Hình 11-13: Cấu hình RRAS



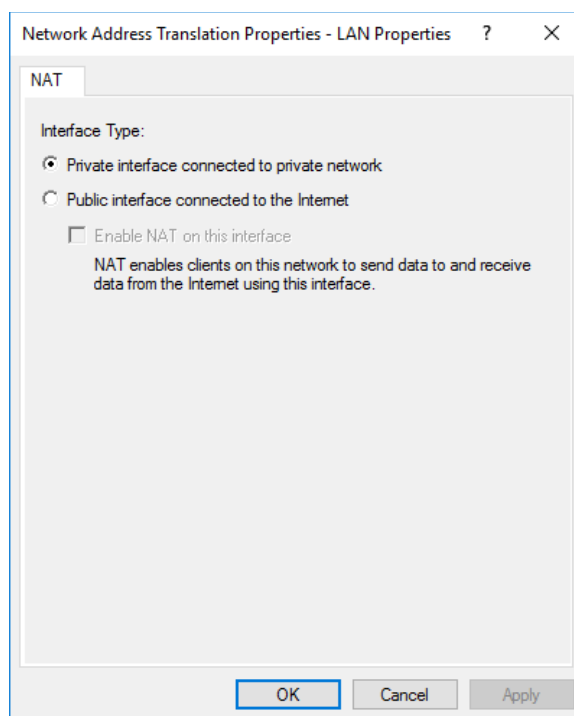
Hình 11-14: Tùy chọn Custom



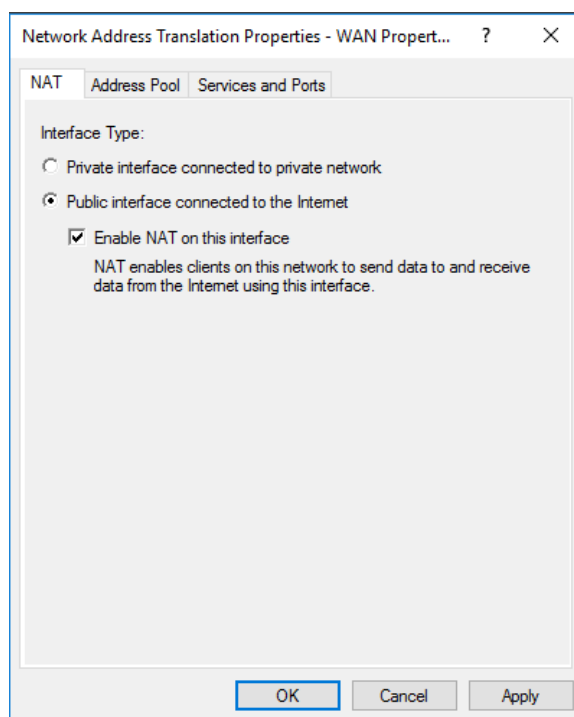
Hình 11-15: Chọn các lựa chọn phù hợp



Hình 11-16: Cấu hình dịch vụ NAT

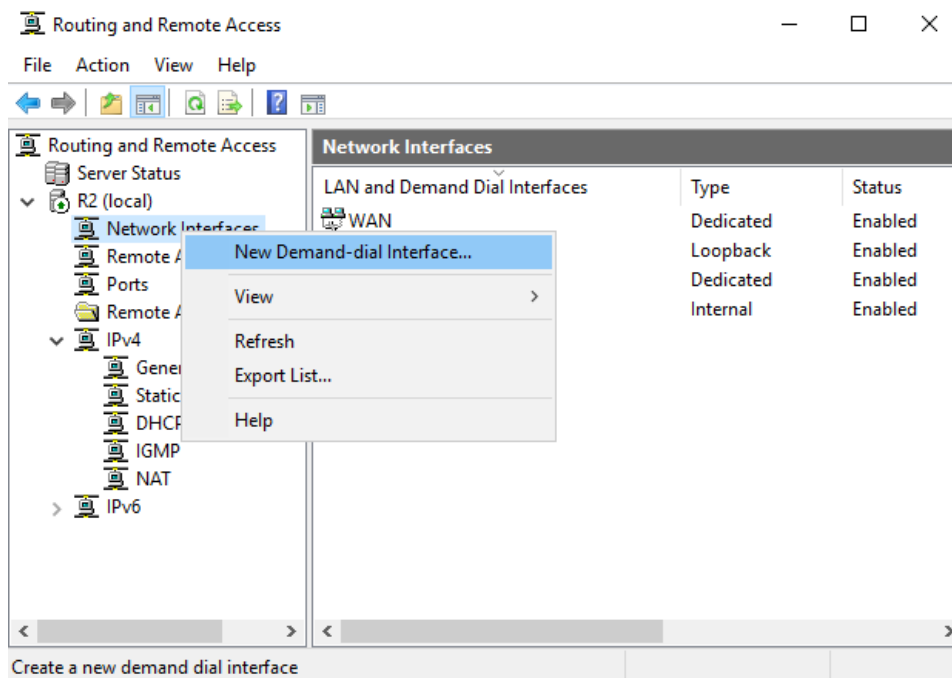


Hình 11-17: Cấu hình NAT cho cổng trong

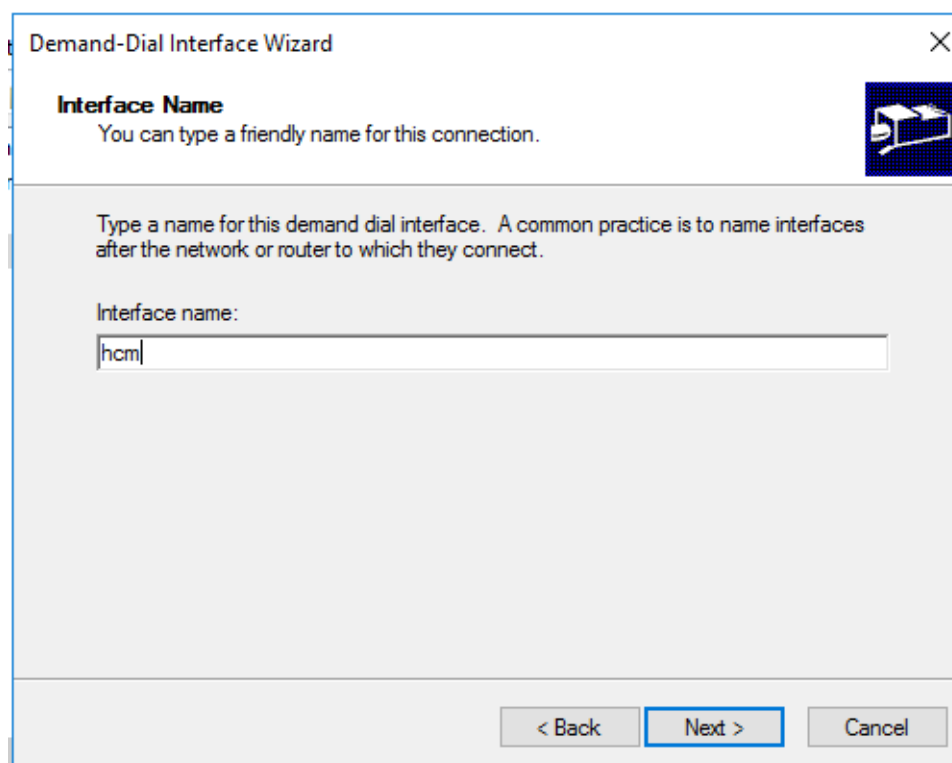


Hình 11-18: Cấu hình NAT cho cổng ngoài

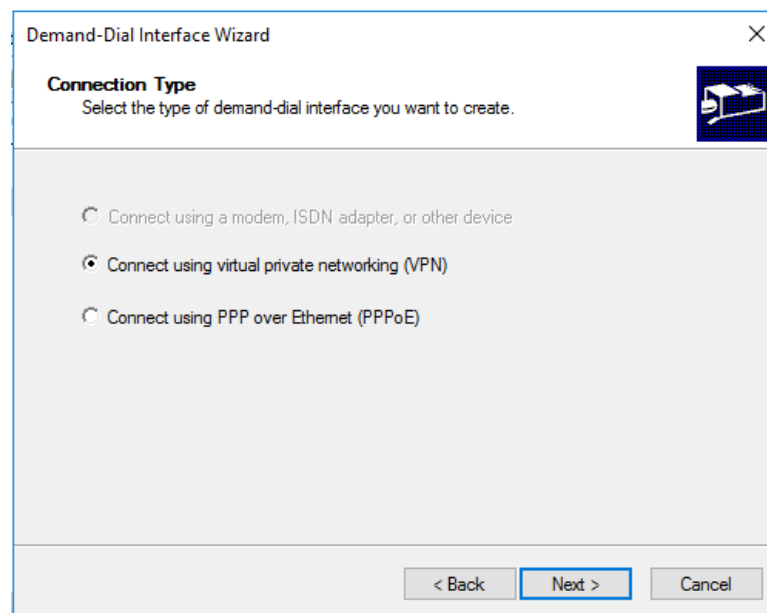
- + Tương tự cho R2, ta cũng phải cài đặt dịch vụ NAT
- + Tiến hành cấu hình VPN ở R1



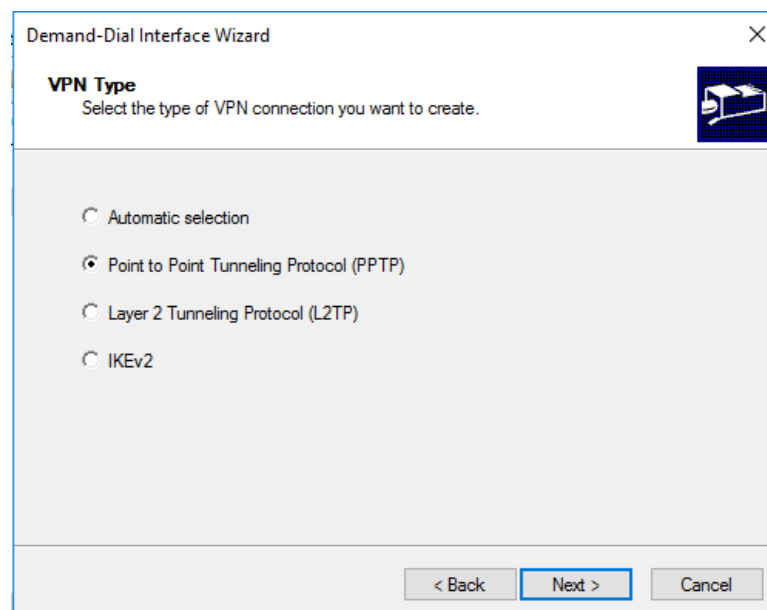
Hình 11-19: Cấu hình dịch VPN ở R1



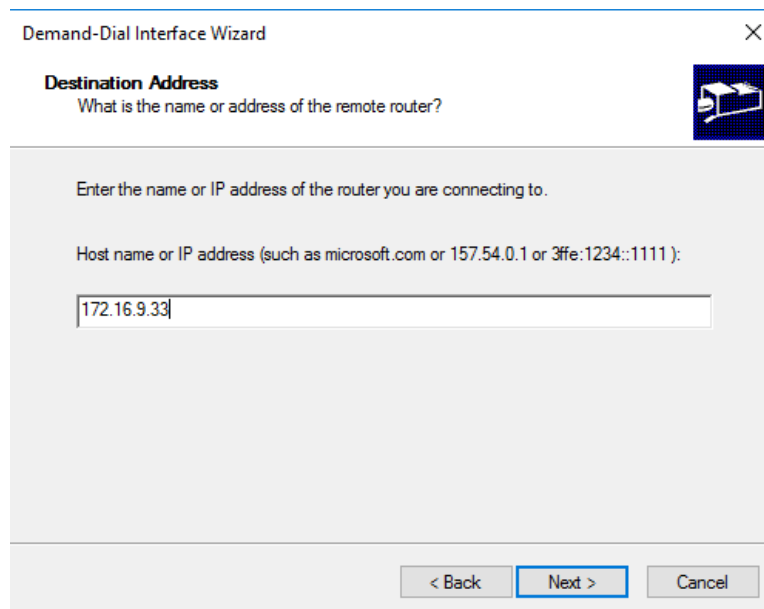
Hình 11-20: Đặt tên cho cổng ở R1



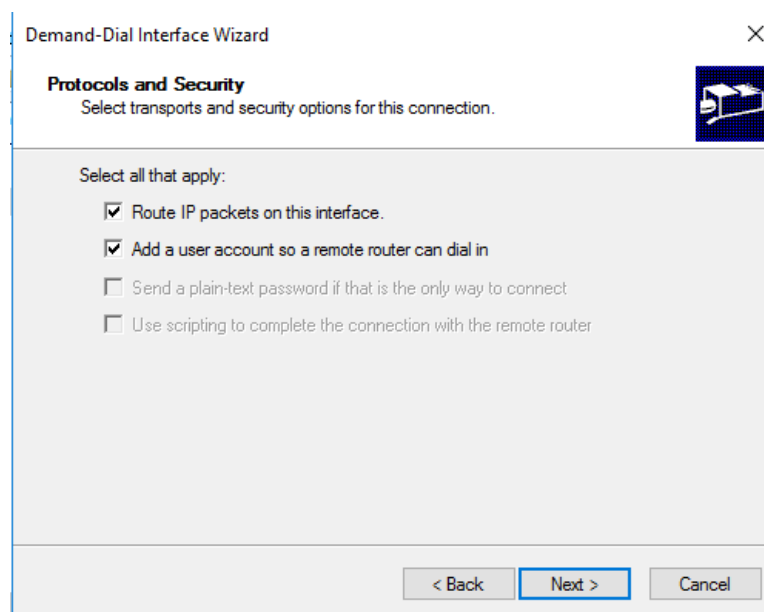
Hình 11-21: Lựa chọn kết nối VPN ở R1



Hình 11-22: Chọn giao thức kết nối

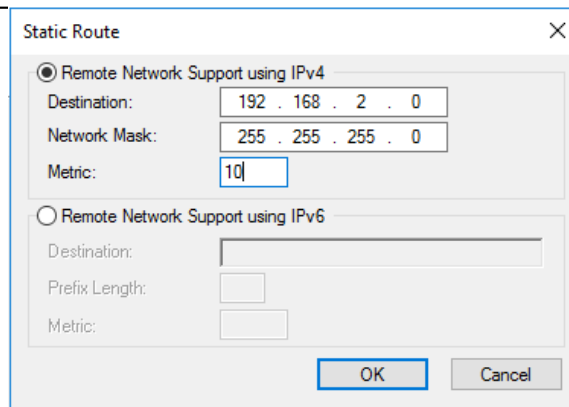


Hình 11-23: Nhập địa chỉ IP Public Hà nội



Hình 11-24: Tùy chọn cổng và tạo tài khoản

- + Định tuyến tĩnh cho hai chi nhánh



Static Route

☒ Remote Network Support using IPv4

Destination: 192 . 168 . 2 . 0

Network Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Metric: 10

☐ Remote Network Support using IPv6

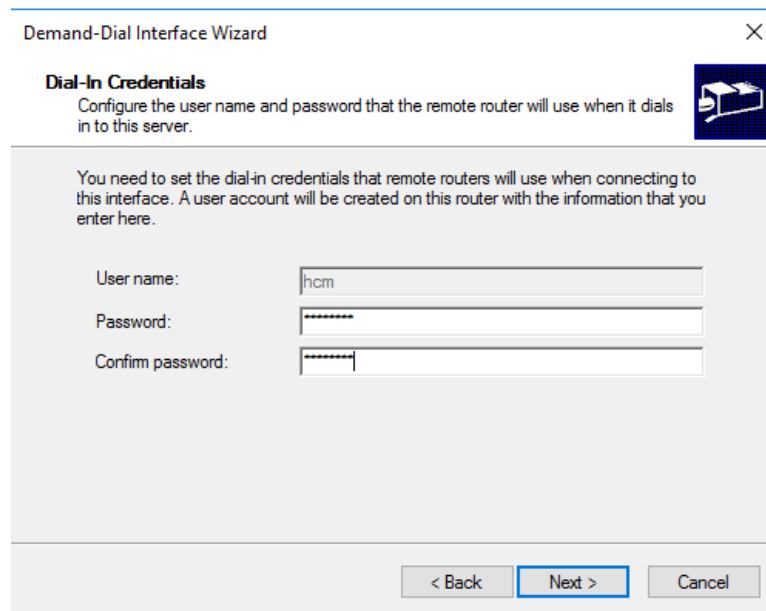
Destination:

Prefix Length:

Metric:

OK Cancel

Hình 11-25: Nhập mạng nội bộ bên Hà Nội



Demand-Dial Interface Wizard

Dial-In Credentials

Configure the user name and password that the remote router will use when it dials in to this server.

You need to set the dial-in credentials that remote routers will use when connecting to this interface. A user account will be created on this router with the information that you enter here.

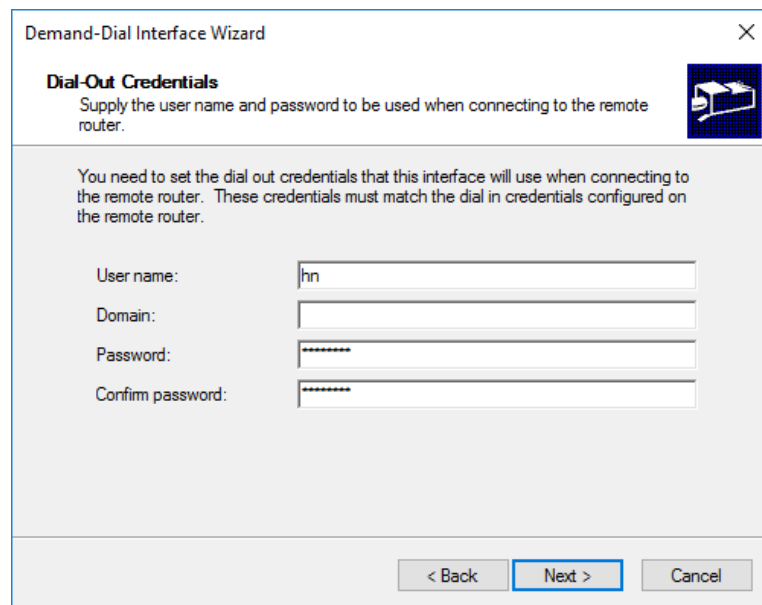
User name: hcm

Password:

Confirm password:

< Back Next > Cancel

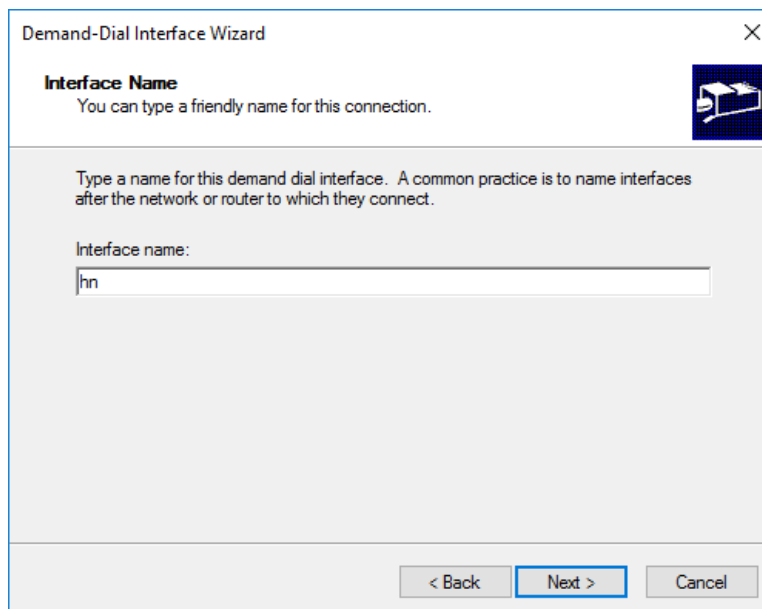
Hình 11-26: Nhập Password cho tài khoản hcm



The screenshot shows the 'Demand-Dial Interface Wizard' window, specifically the 'Dial-Out Credentials' step. The window title is 'Demand-Dial Interface Wizard'. Below the title bar, there's a section header 'Dial-Out Credentials' followed by the instruction 'Supply the user name and password to be used when connecting to the remote router.' Below this, a paragraph states: 'You need to set the dial out credentials that this interface will use when connecting to the remote router. These credentials must match the dial in credentials configured on the remote router.' There are four input fields: 'User name:' with the text 'hn', 'Domain:' (empty), 'Password:' with masked characters '*****', and 'Confirm password:' with masked characters '*****'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

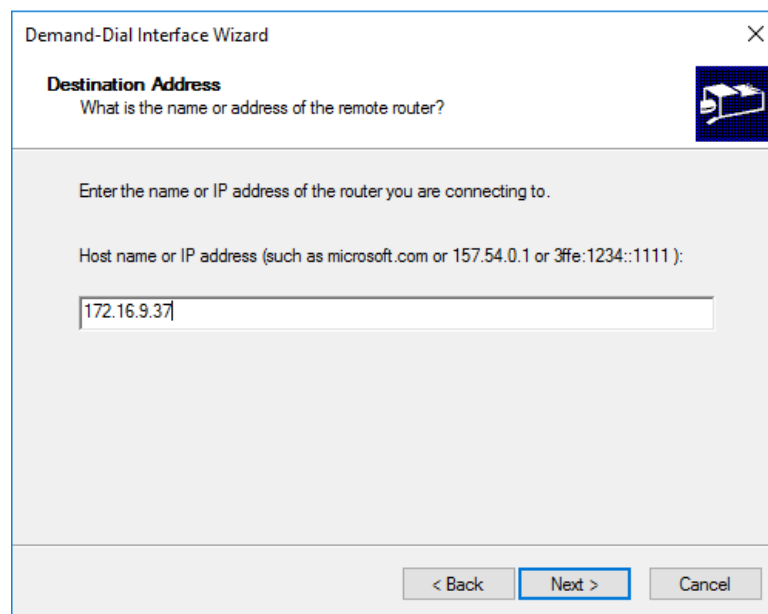
Hình 11-27: Nhập tài khoản Hà nội

+ Tiến hành cấu hình VPN trên R2



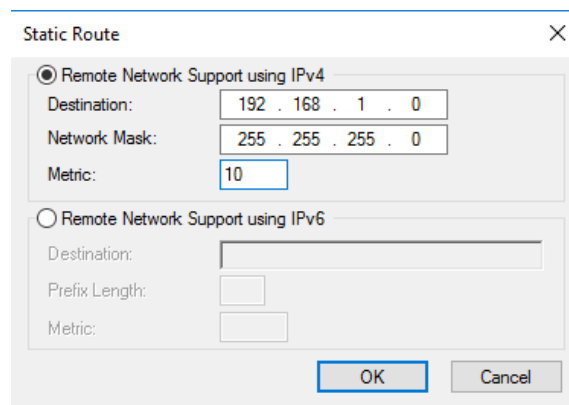
The screenshot shows the 'Demand-Dial Interface Wizard' window, specifically the 'Interface Name' step. The window title is 'Demand-Dial Interface Wizard'. Below the title bar, there's a section header 'Interface Name' followed by the instruction 'You can type a friendly name for this connection.' Below this, a paragraph states: 'Type a name for this demand dial interface. A common practice is to name interfaces after the network or router to which they connect.' There is one input field labeled 'Interface name:' with the text 'hn'. At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

Hình 11-28: Cấu hình cổng interface



Hình 11-29: Ip Public cổng nhánh hcm

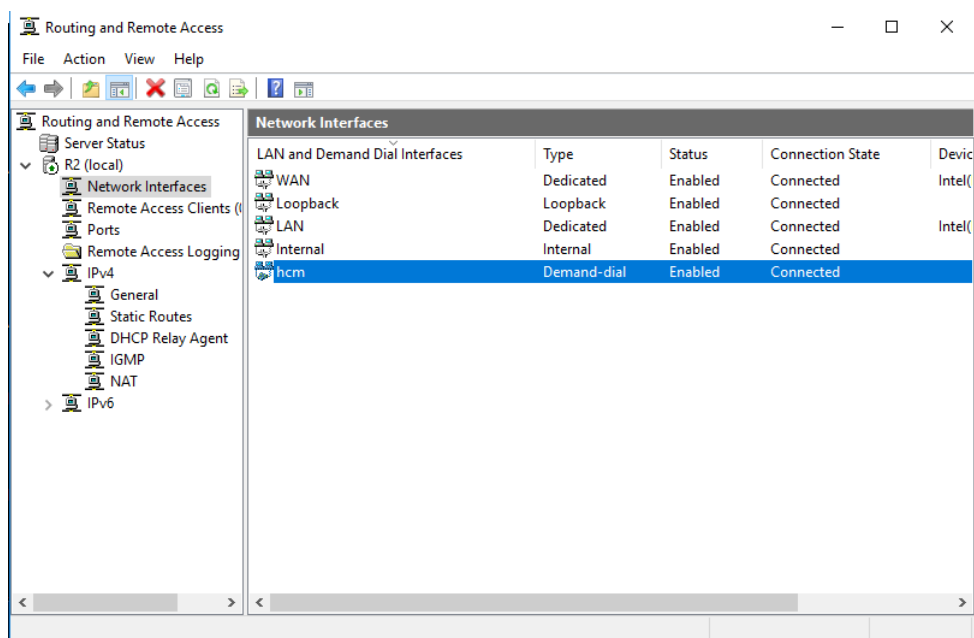
+ Định tuyến tĩnh cho 2 chi nhánh



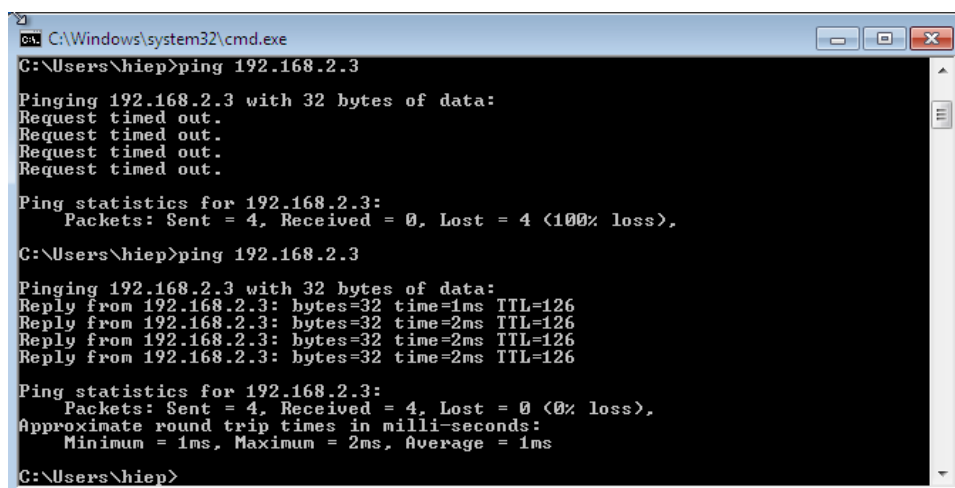
Hình 11-30: Nhập tài khoản ở Hà Nội

Hình 11-31: Nhập tài khoản hcm

- + Ở một trong hai nơi kết nối thì ta chỉ chọn vào card mạng một bên và sau đó chọn kết nối



Hình 11-32: VPN đã được kết nối



Hình 11-33: Đứng trong nội bộ hcm ping thấy nội bộ hn

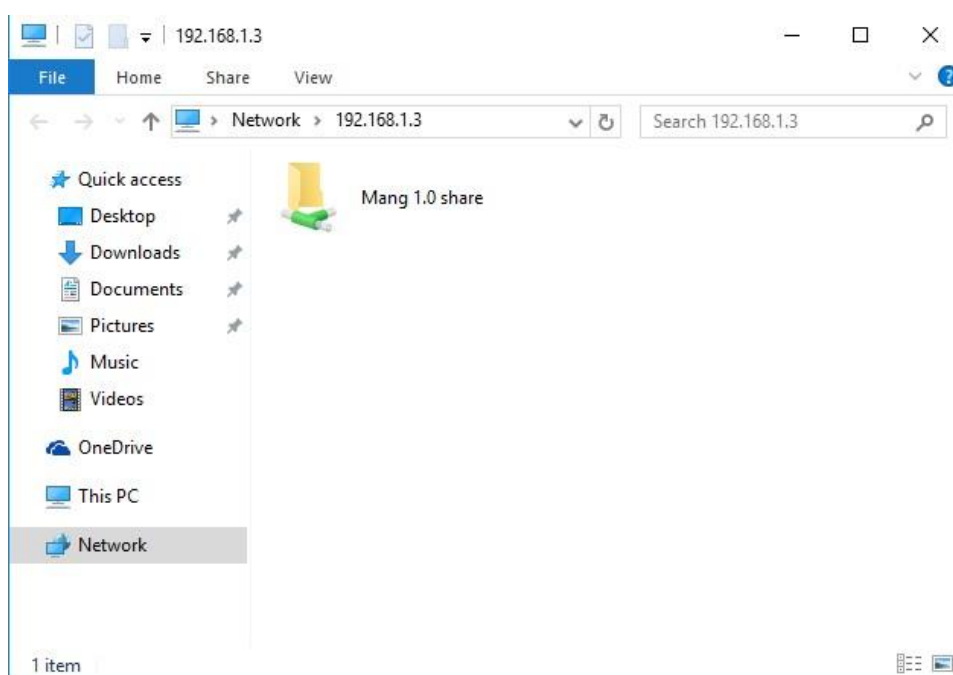
```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Win 10>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Win 10>
```

Hình 11-34: Đứng trong nội bộ hn thấy nội bộ hcm

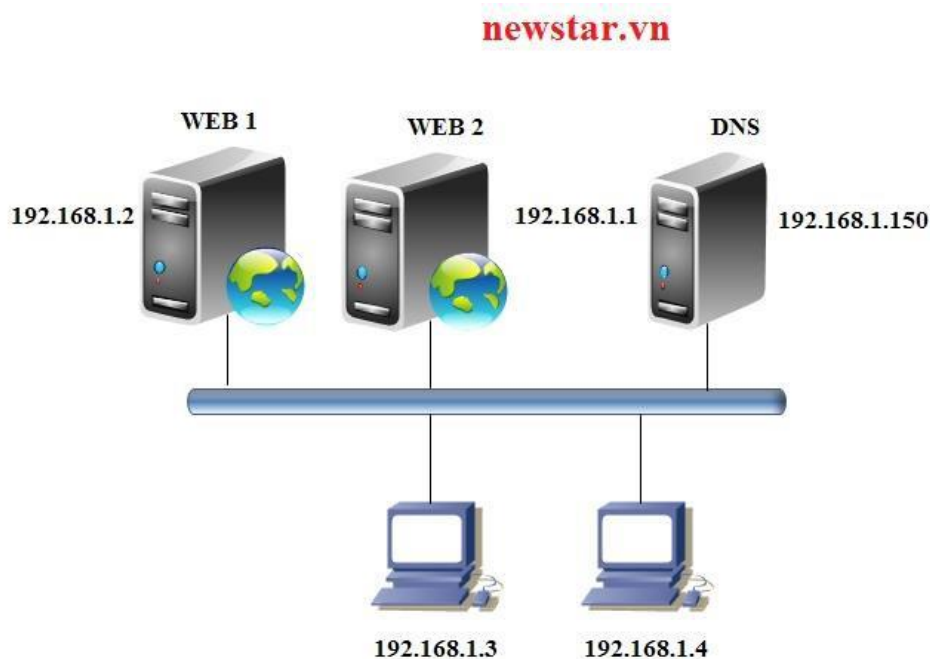


Hình 11-35: HN truy cập được file của HCM

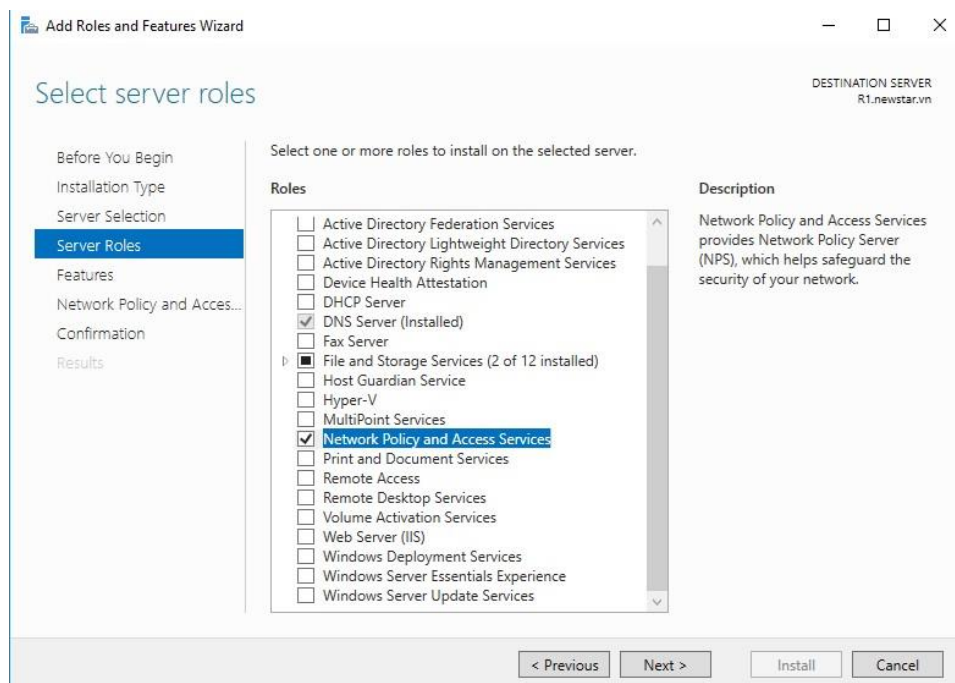
8 Triển khai cân bằng tải Web

Sau khi học bài này xong sinh viên có khả năng tạo ra một website nhưng chạy song song trên hai server khác nhau. Quá trình truy cập sẽ cân bằng tải cho hai server này. Nếu một server này bị lỗi thì việc truy cập không bị gián đoạn

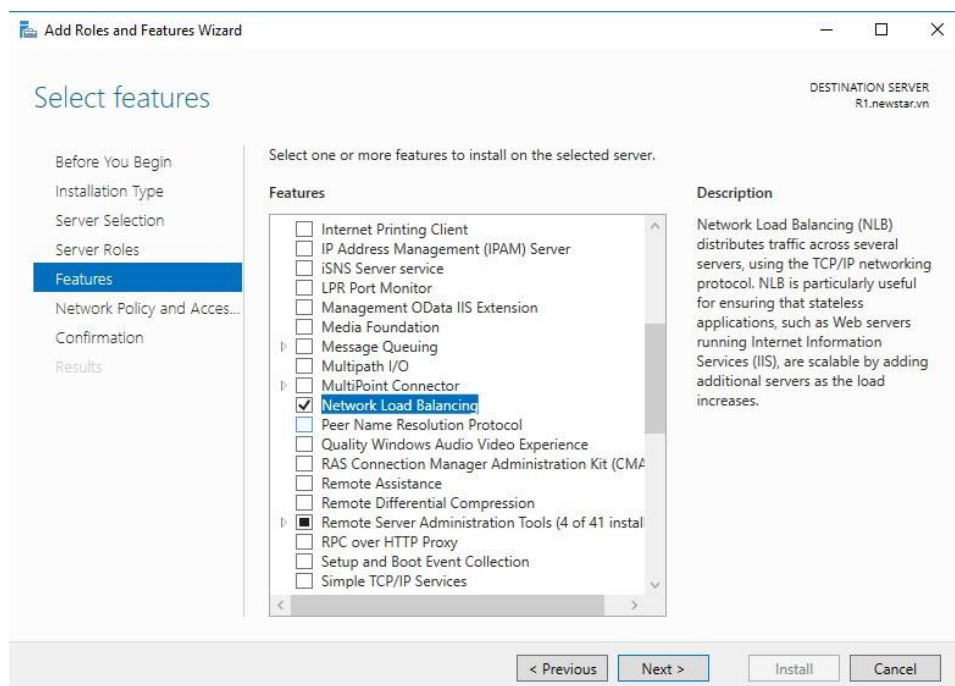
- ☐ Chuẩn bị:
 - + Hai máy Windows server 2016
 - + Một máy Windows server 2016 cài DNS
 - + Một máy Client
- ☐ Mô hình



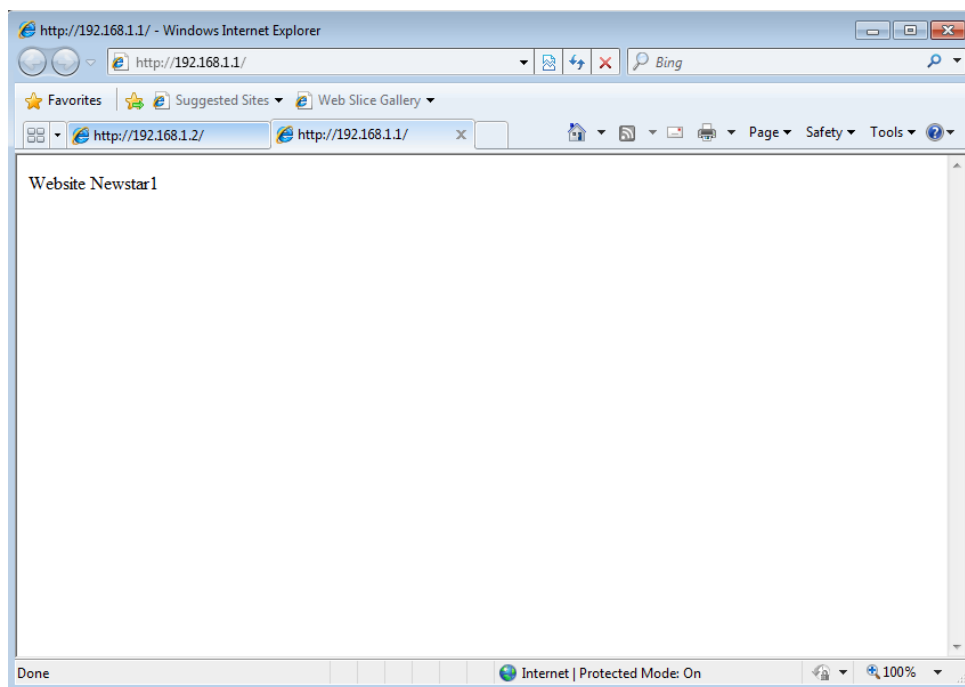
- ☐ Kết quả đạt được
 - + Truy cập vào địa chỉ IP ảo 192.168.1.10 bằng tên newstar.vn
 - ☐ Thực hiện
 - + Cài network load balancing ở cả 2 web server
 - + Khi tiến hành cấu hình cân bằng tải chỉ cần làm trên một web Server, Server còn lại sẽ tự động cập nhật
 - + Trong bài này ta thực hiện nội dung website khác nhau để xem việc truy cập vào máy client
 - + Thực hiện tạo web trên web Server 1
-



Hình 20-1: Cài network Policy and Access Services

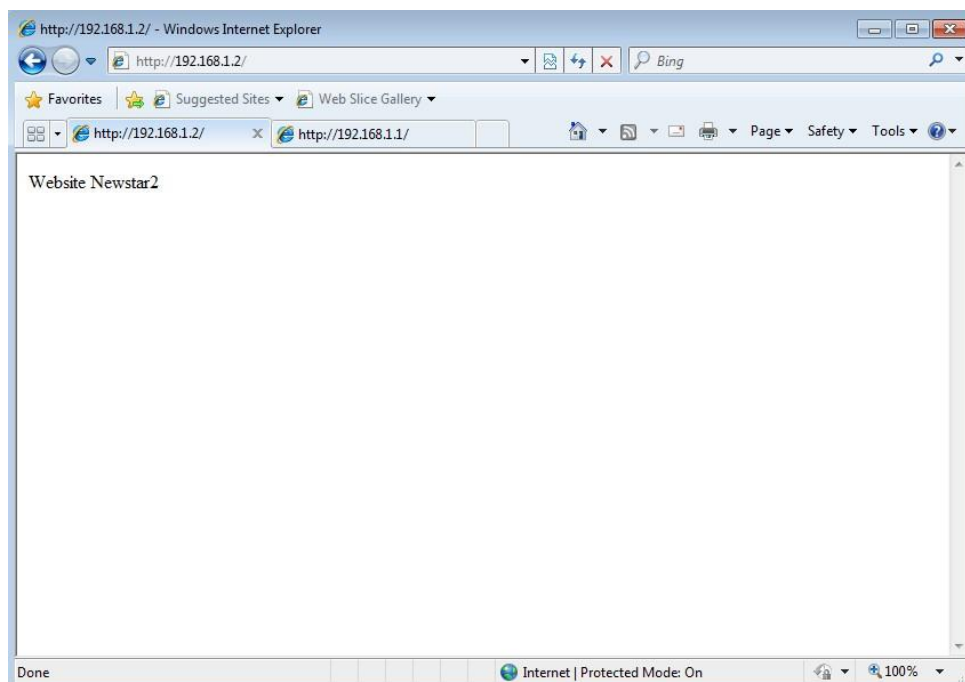


Hình 20-2: Cài network load balancing



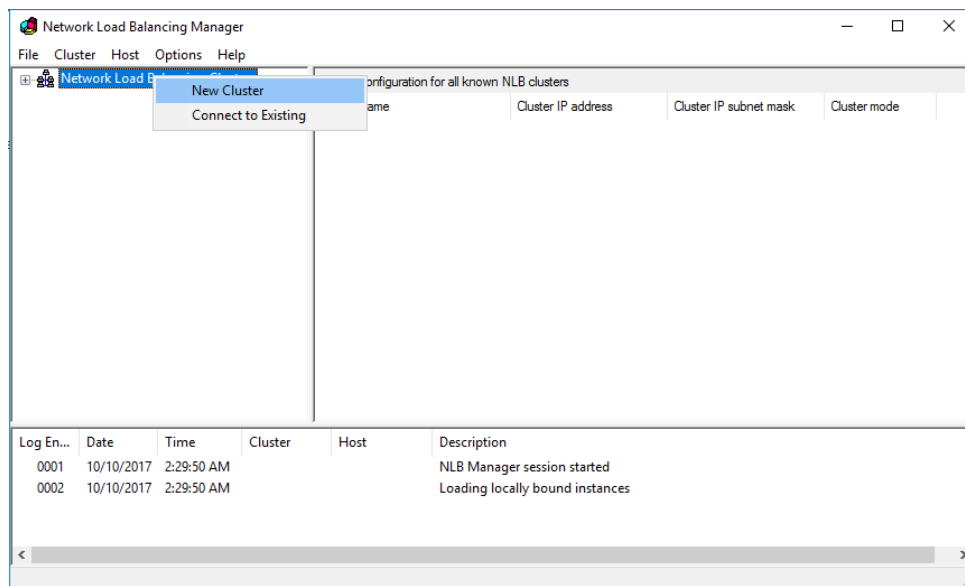
Hình 20-3: Truy cập ở Web1

- + Quá trình tạo ra website thứ 2 trên Server 2 cũng tương tự như trên Server 1. Đã phân giải thành công website 2
- + Trong quá trình tạo cân bằng tải sẽ tạo ra một IP ảo là IP đại diện cho cả 2 website đó. Với IP này là IP cùng network với lại IP của 2 web Server

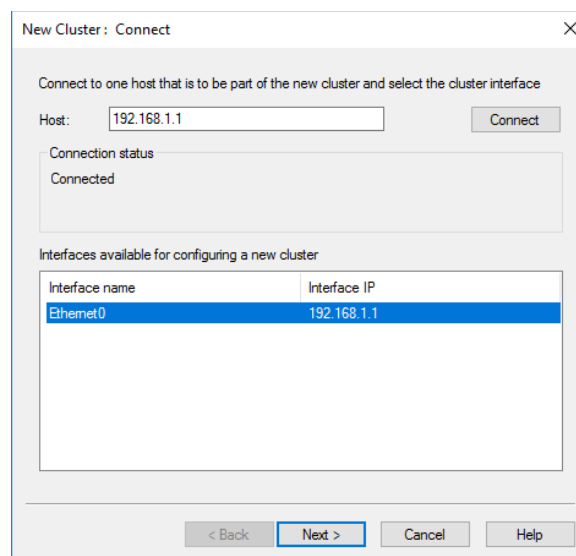


Hình 20-4: Truy cập Web 2

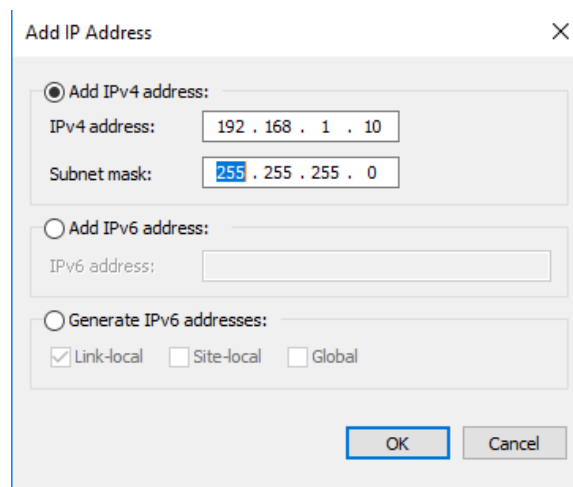
- + Tiến hành cấu hình cân bằng tải trên Server web1



Hình 20-5: Tạo New Cluster

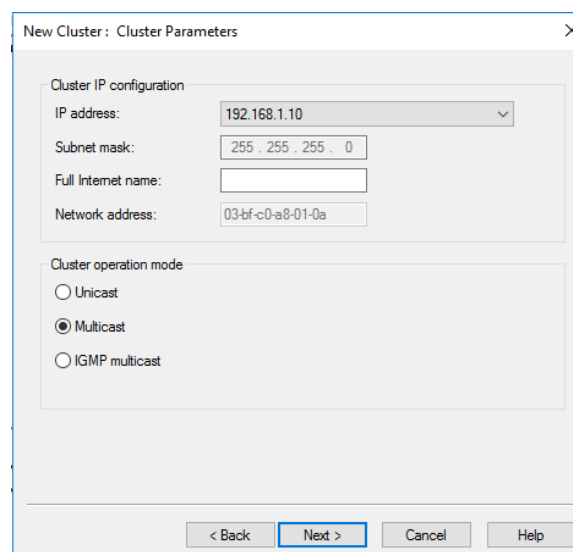


Hình 20-6: Chọn Server web chính



The 'Add IP Address' dialog box contains three main sections. The first section, 'Add IPv4 address:', is selected with a radio button. It includes two input fields: 'IPv4 address:' with the value '192 . 168 . 1 . 10' and 'Subnet mask:' with the value '255 . 255 . 255 . 0'. The second section, 'Add IPv6 address:', is unselected and contains an empty 'IPv6 address:' field. The third section, 'Generate IPv6 addresses:', is also unselected and contains three checkboxes: 'Link-local' (checked), 'Site-local' (unchecked), and 'Global' (unchecked). At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Hình 20-7: Tạo IP ảo



The 'New Cluster : Cluster Parameters' dialog box is divided into two main sections. The 'Cluster IP configuration' section includes four fields: 'IP address:' (a dropdown menu showing '192.168.1.10'), 'Subnet mask:' (a text box with '255 . 255 . 255 . 0'), 'Full Internet name:' (an empty text box), and 'Network address:' (a text box with '03-bf-c0-a8-01-0a'). The 'Cluster operation mode' section contains three radio buttons: 'Unicast' (unchecked), 'Multicast' (selected), and 'IGMP multicast' (unchecked). At the bottom are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Cancel', and 'Help'.

Hình 20-8: Chọn chế độ

Hình 20-9: Chọn Port

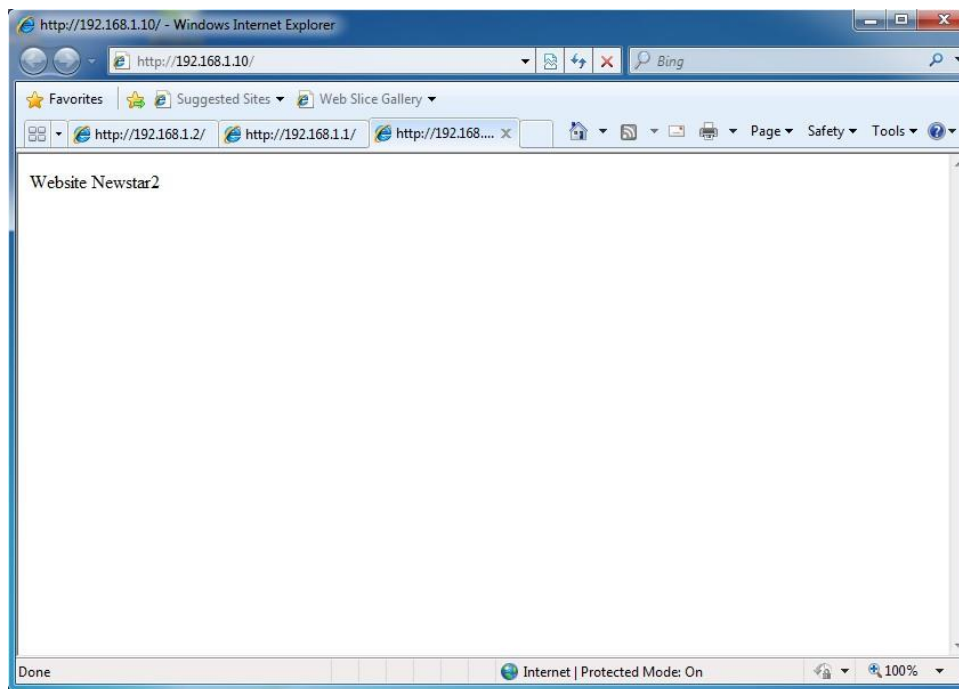
+ Thêm server web 2 vào sau đó trong load balancing sẽ có 2 server web

Host (Interface)	Status	Dedicated IP address	Dedicated IP subnet n
R1(Ethernet0)	Converged	192.168.1.1	255.255.255.0
R2(Ethernet0)	Converged	192.168.1.2	255.255.255.0

Log En...	Date	Time	Cluster	Host	Description
0004	10/10/2017	4:00:09 AM	192.168.1.10	R2	Begin configuration change
0005	10/10/2017	4:00:20 AM	192.168.1.10	R2	Waiting for pending operation 2
0006	10/10/2017	4:02:08 AM	192.168.1.10	R2	Update 2 succeeded [double click for details...]
0007	10/10/2017	4:02:08 AM	192.168.1.10	R2	End configuration change

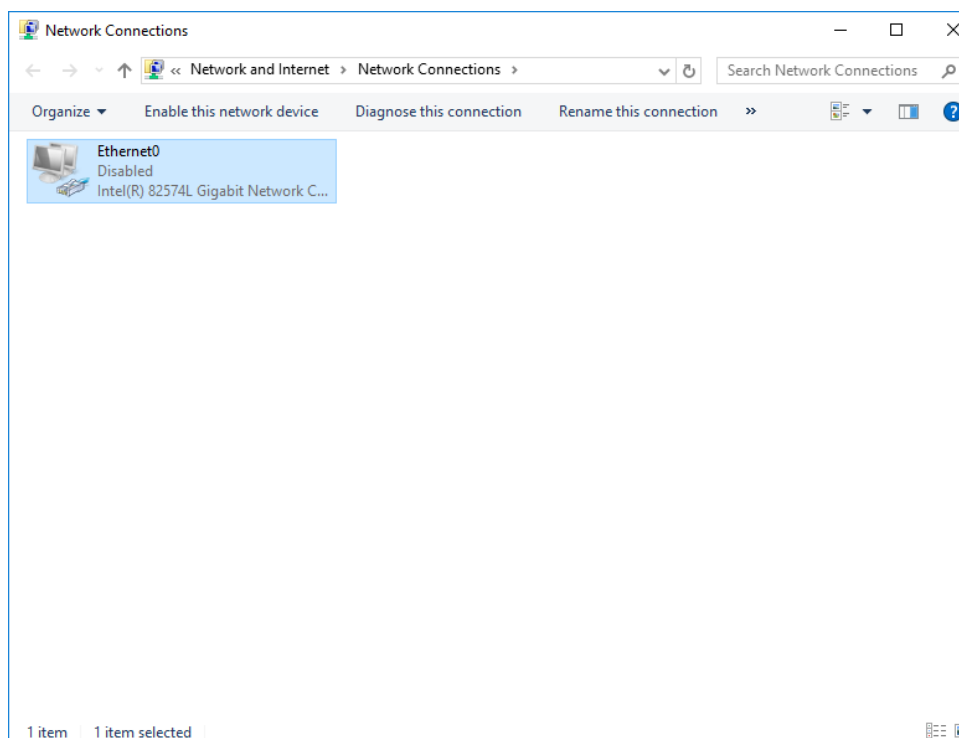
Hình 20-10: Network load balancing nhận 2 web Server

-
- + Ngồi trên máy client truy cập vào địa chỉ IP ảo sẽ vào server web2



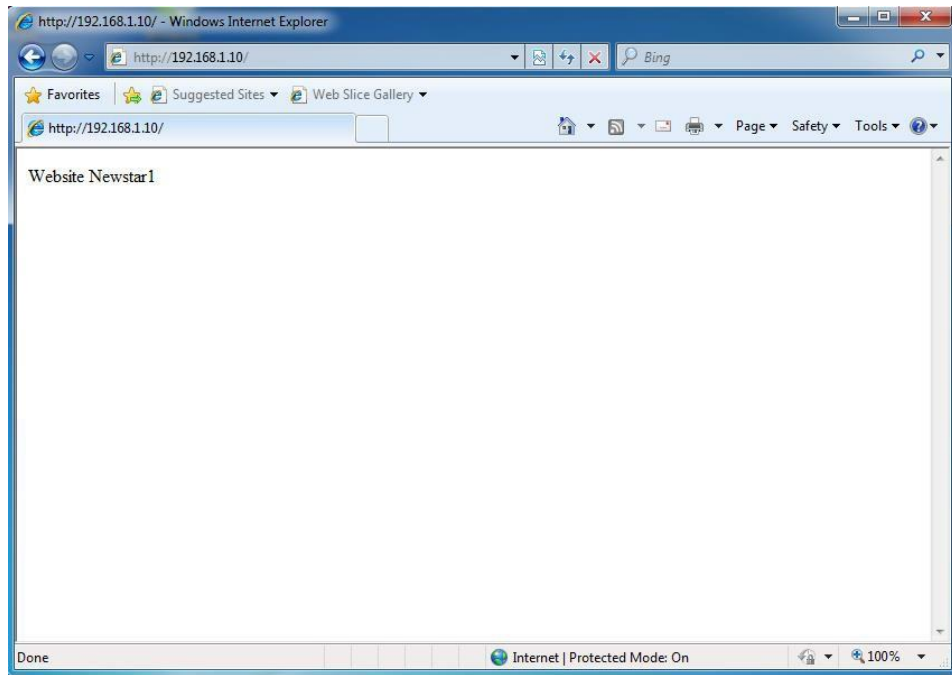
Hình 20-11: Client truy cập vào Server web 2

- + Disable card mạng server web 2



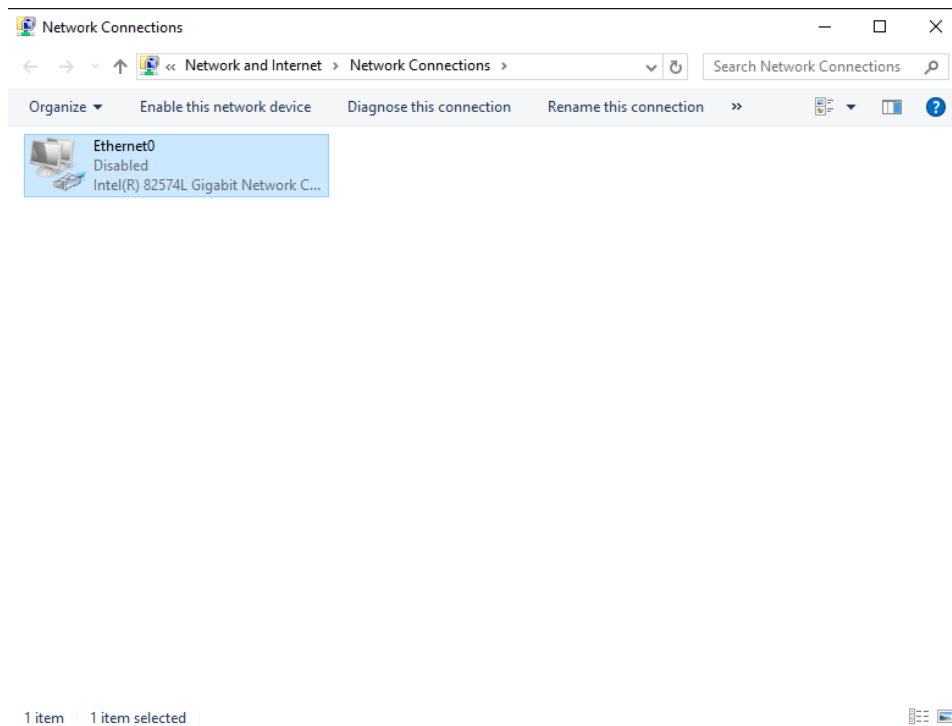
Hình 20-12: Disable card mạng Server 2

-
- + Truy cập vào lại IP ảo sẽ truy cập vào server web1



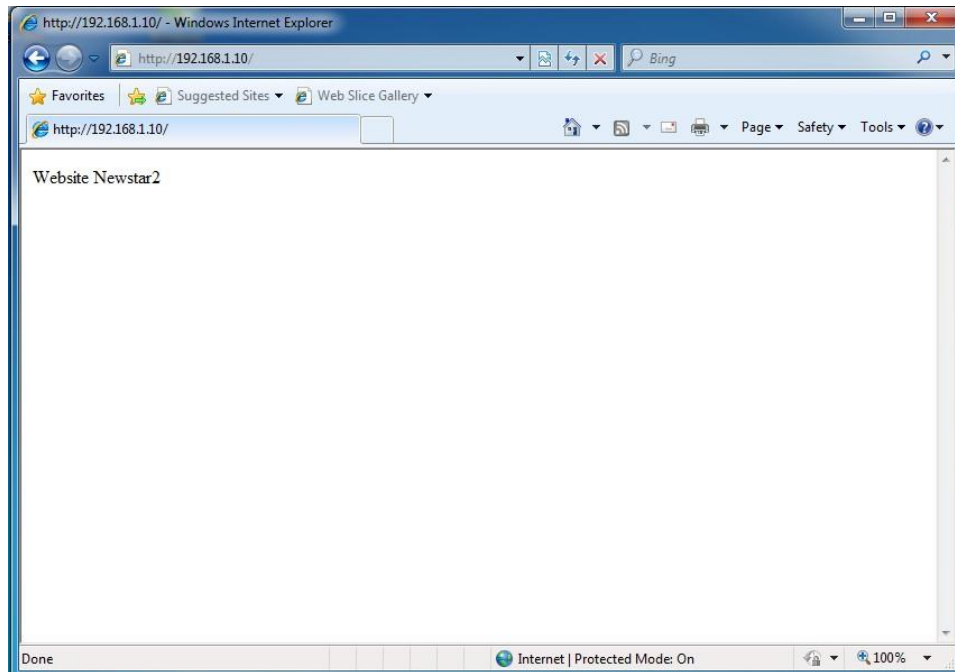
Hình 20-13: Truy cập vào Web 1

- + Disable card mạng server web1 đồng thời enable server web2



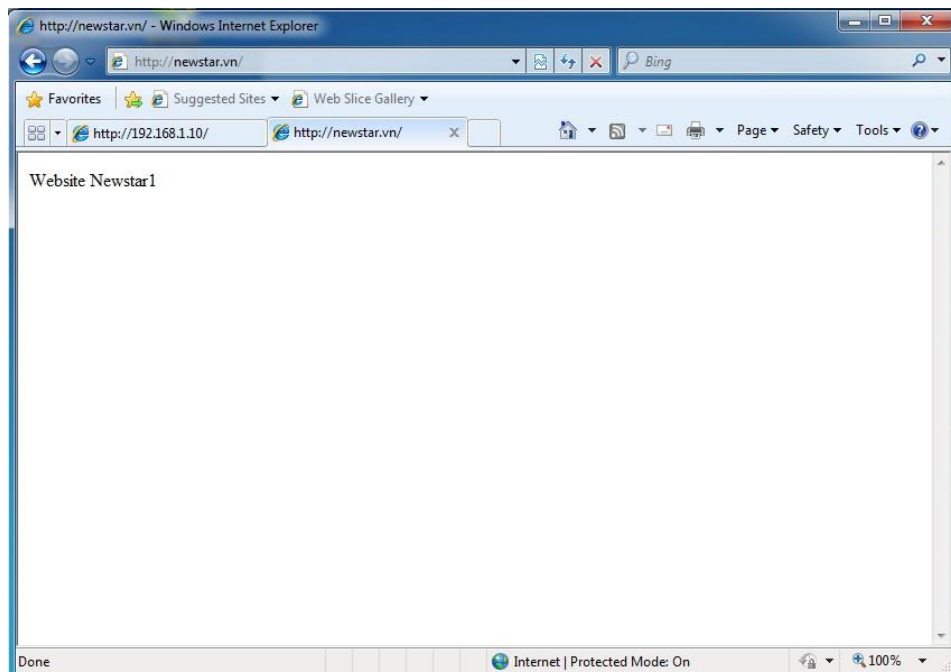
Hình 20-14: Disable card mạng Server 1

-
- + Truy cập vào lại IP ảo sẽ vào server web2



Hình 20-15: Máy client truy cập Web 2 khi enable card server 2

- + Cài thêm dịch vụ DNS để phân giải ip ảo cho tên newstar.vn, sau đó truy cập vào tên newstar.vn sẽ vào server web1

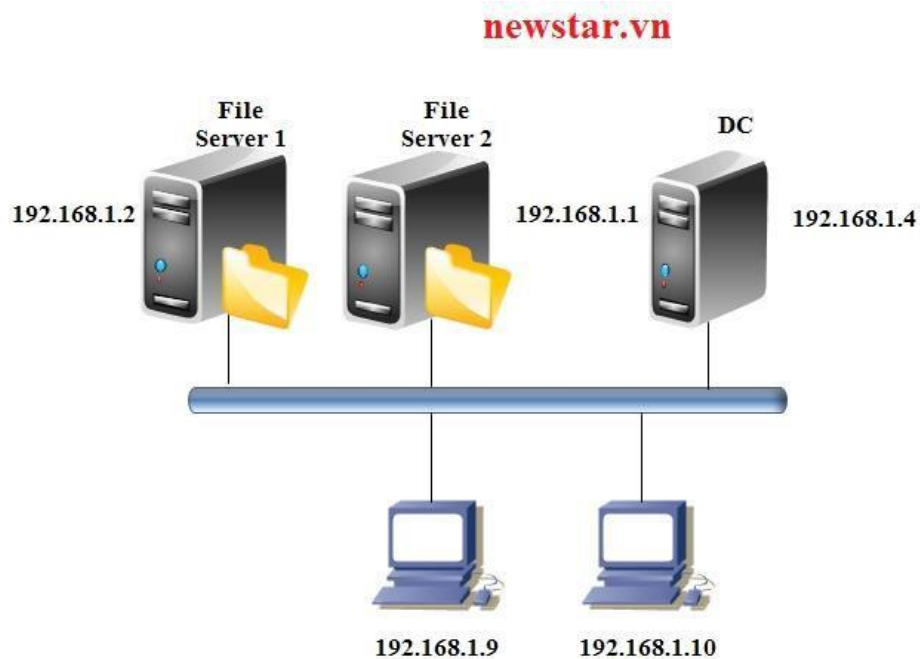


Hình 20-16: Máy client truy cập vào Web1 khi enable Server 1

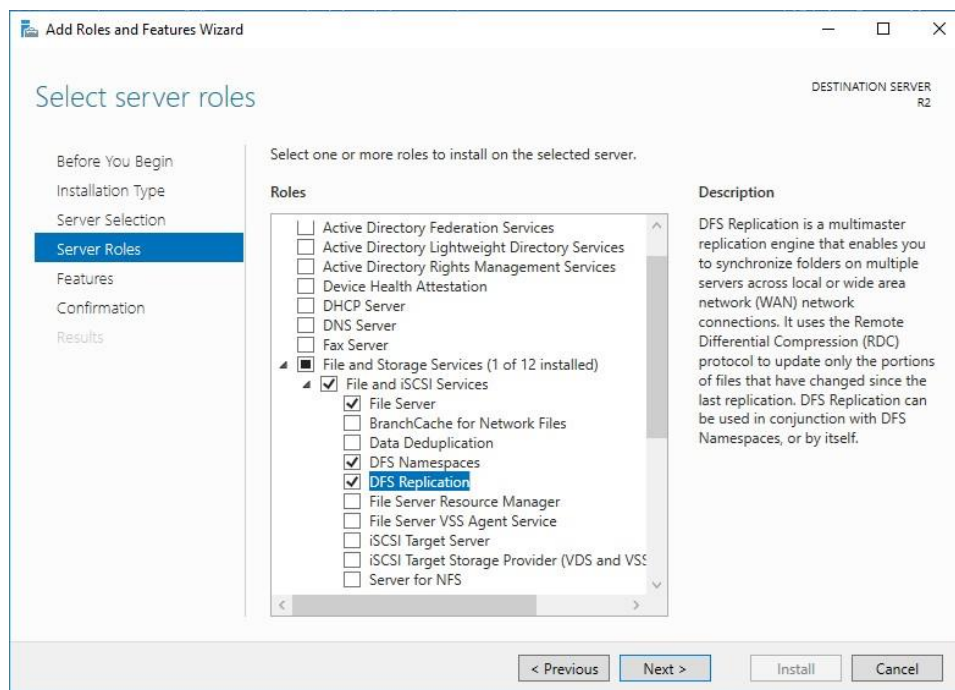
9 Triển khai cân bằng tải File

Sau khi học bài này xong sinh viên khả năng cân bằng tải file Server. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dùng khi có sự truy cập nhiều hoặc có sự cố mất kết nối ở server File Server

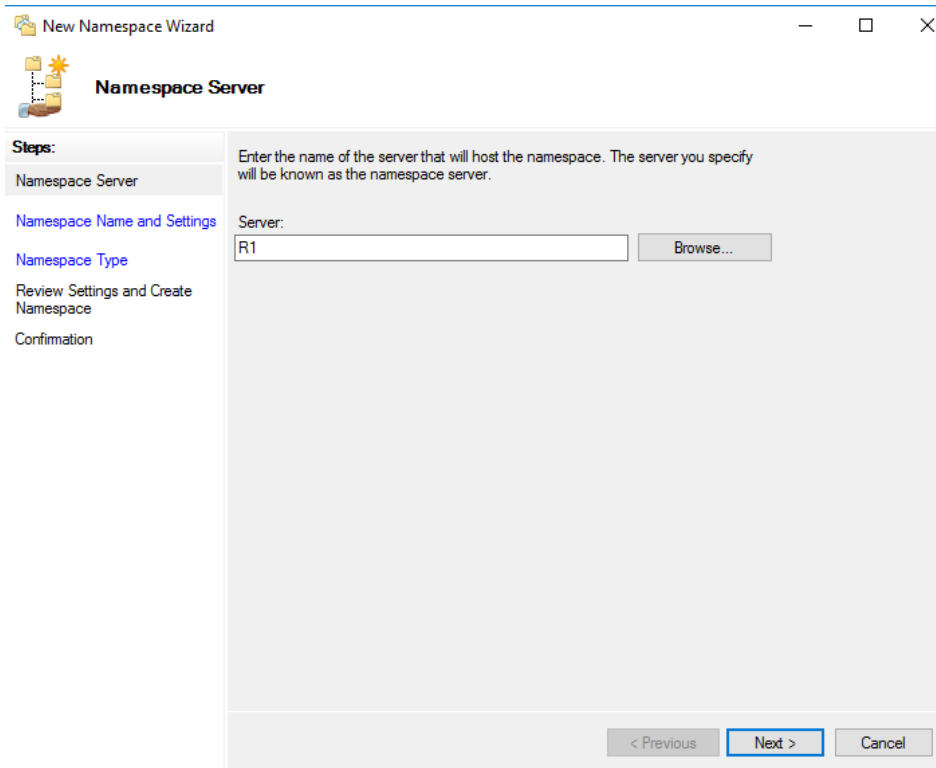
- ☐ Chuẩn bị:
 - + Một máy Windows server 2016 DC
 - + Một máy Windows server 2016 cài dịch vụ DNS
 - + Một máy Client
- ☐ Mô hình



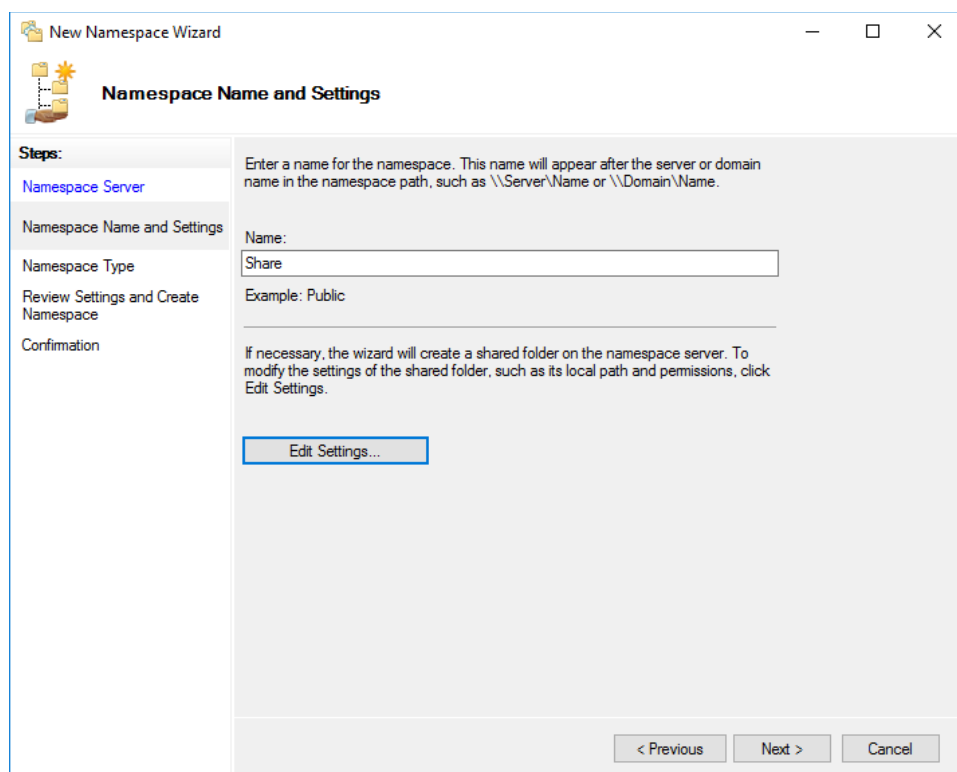
- ☐ Kết quả đạt được
 - + Truy cập vào đường dẫn newstar.vn/share ở máy client
- ☐ Thực hiện
 - + Cài DFS trên cả 2 server File Server nhưng khi cấu hình cân bằng
 - + Tạo file Share chung cho 2 server
 - + Tiến hành trên File server 1



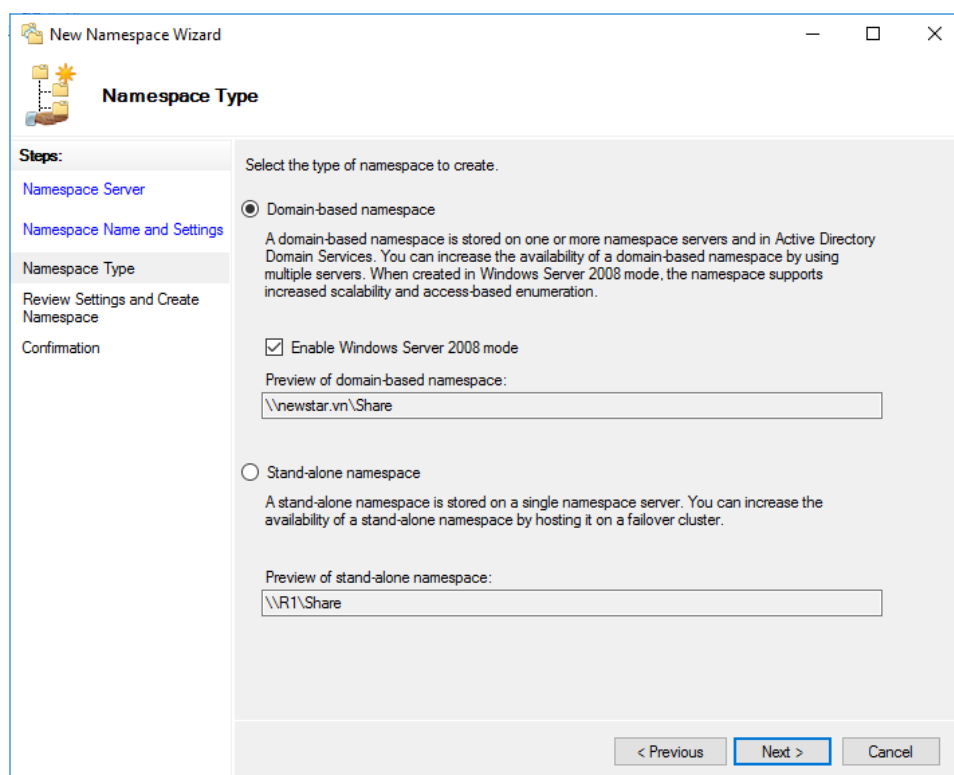
Hình 21-1: Add DFS



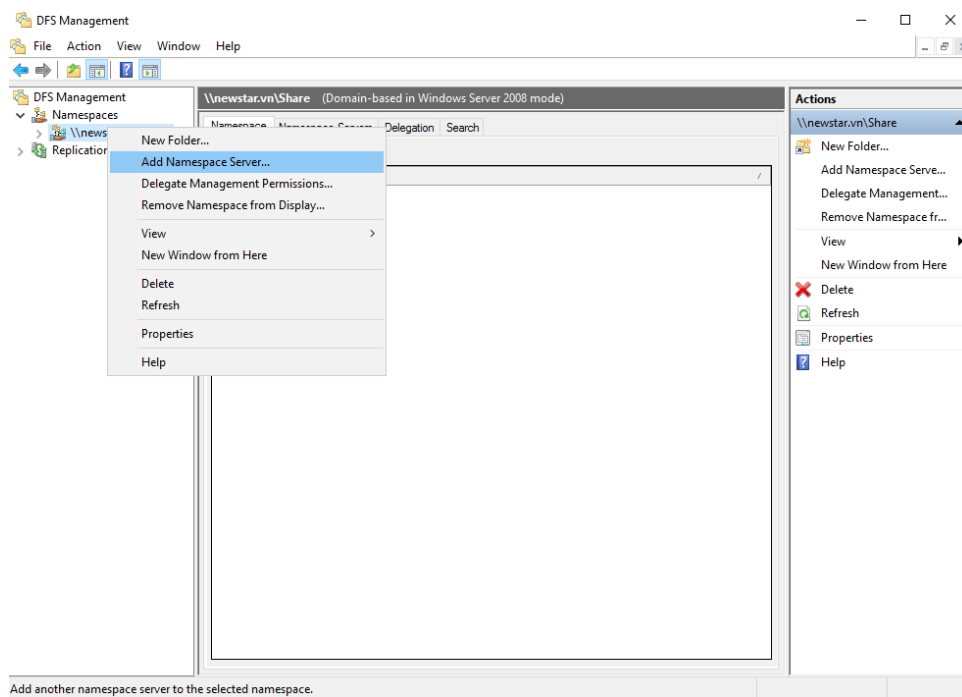
Hình 21-2: Chọn Server 1



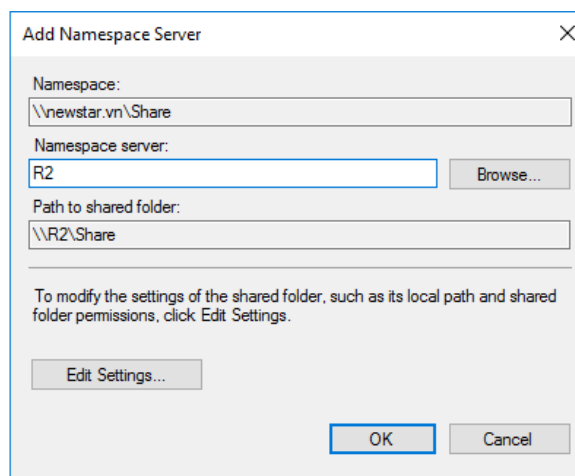
Hình 21-3: Đặt tên cho Folder Share



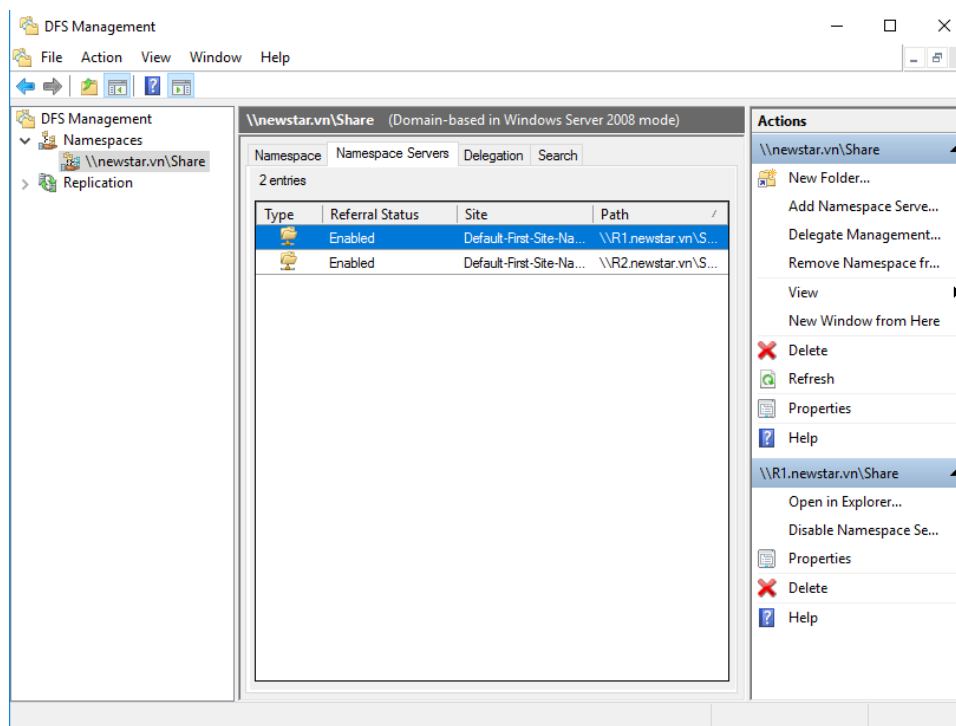
Hình 21-4: Chọn hệ thống Domain



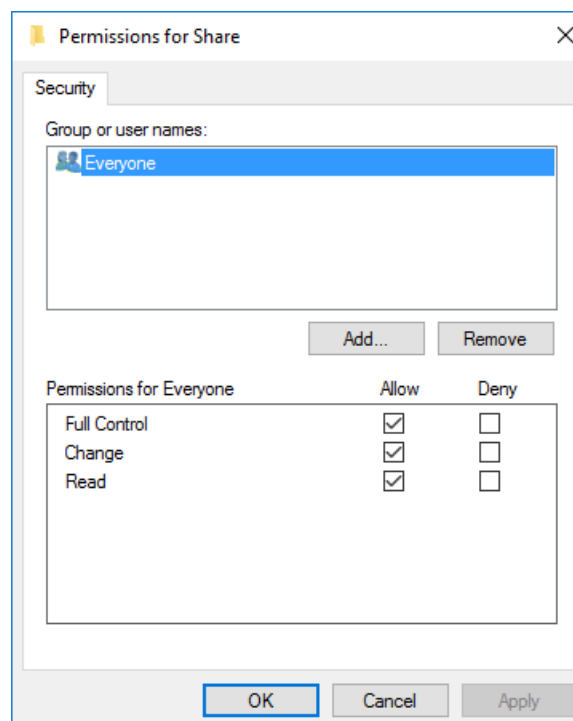
Hình 21-5: Chọn Server file server phụ



Hình 21-6: Folder share ở server phụ

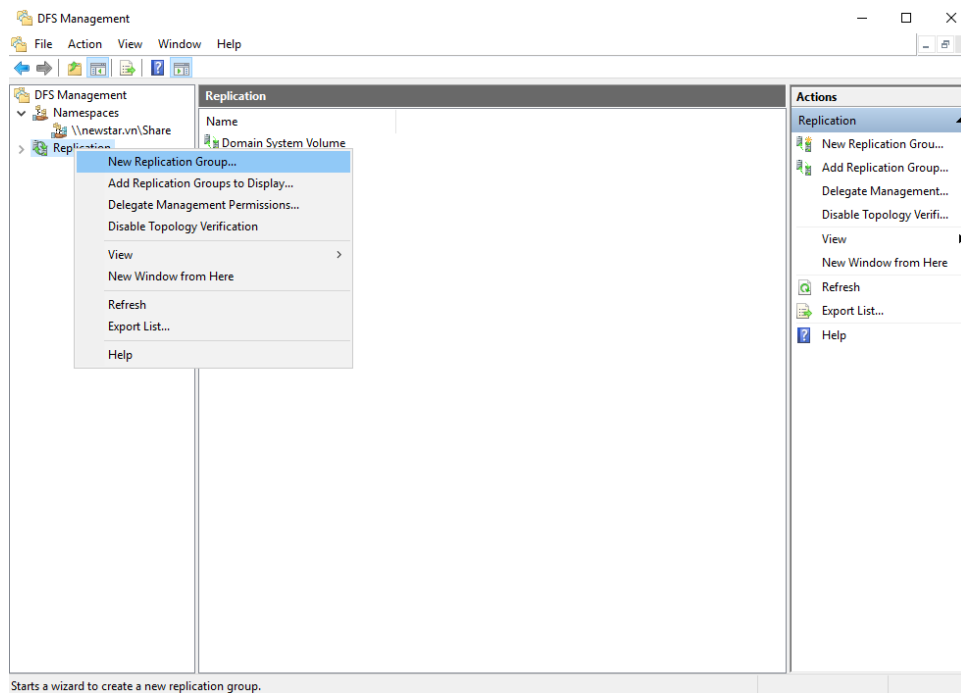


Hình 21-7: DFS nhận 2 server file

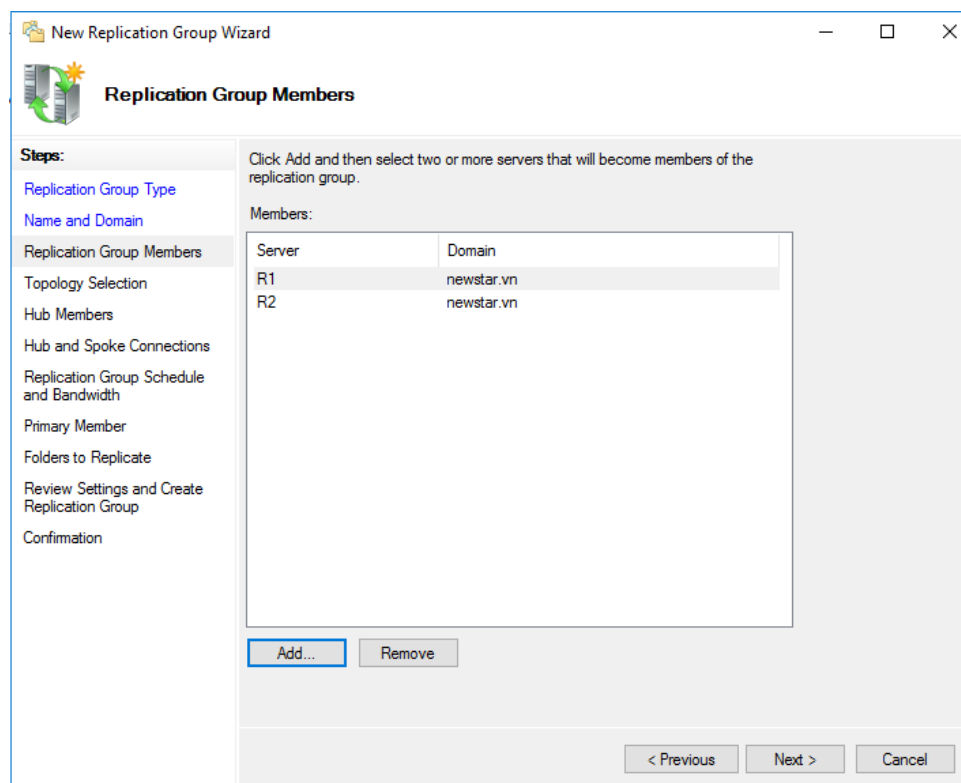


Hình 21-8: Phân quyền share

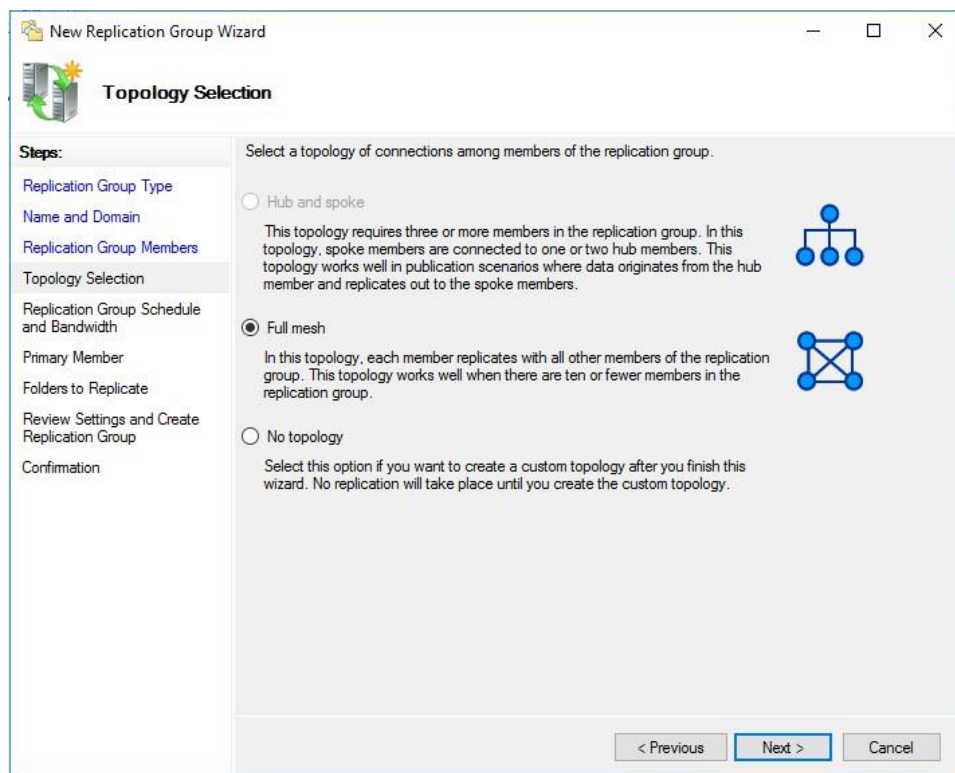
- + Tuy tạo file chung cho 2 server rồi, nhưng việc cập nhật khi có sự thay đổi đó thì ta cần phải tạo sự đồng bộ



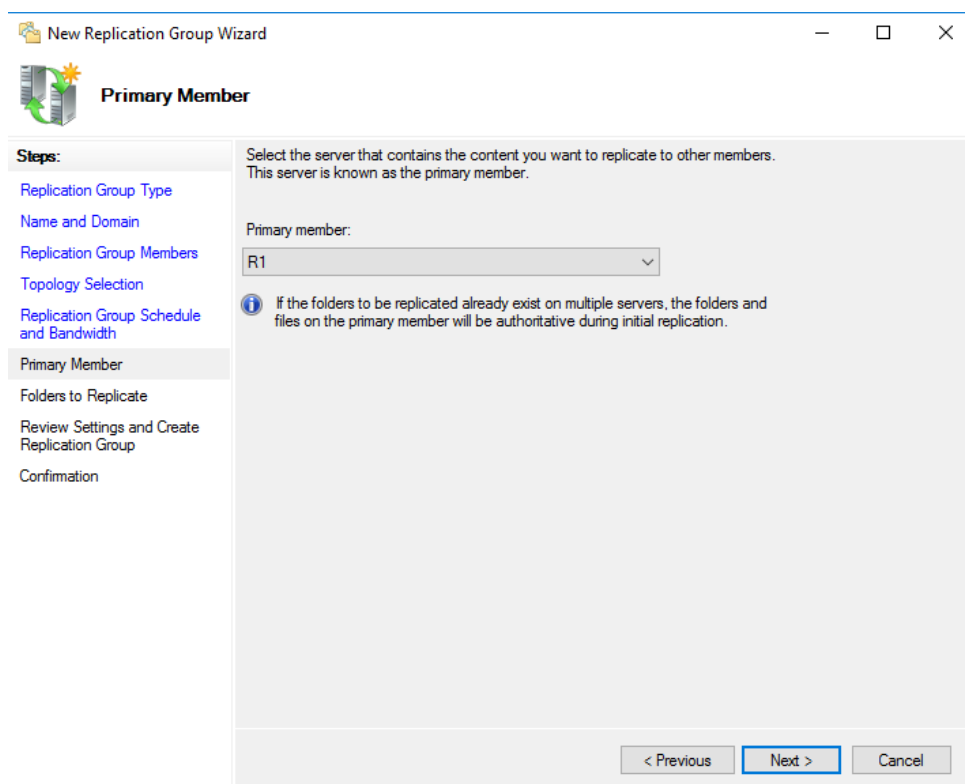
Hình 21-9: Tạo đồng bộ



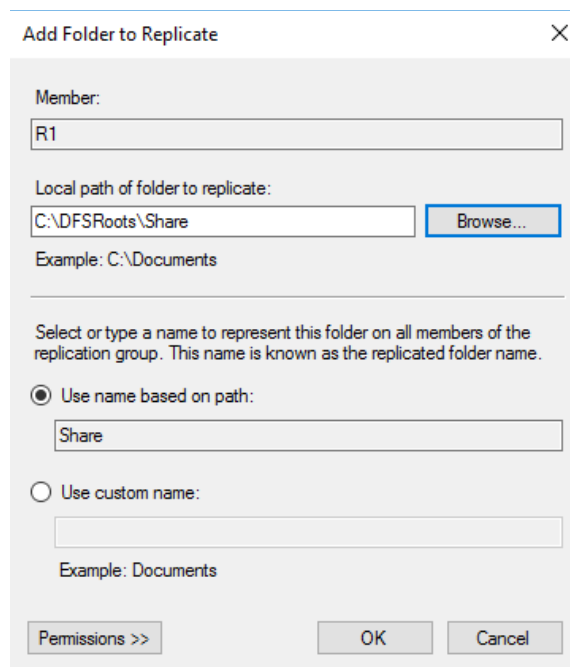
Hình 21-10: Chọn Server



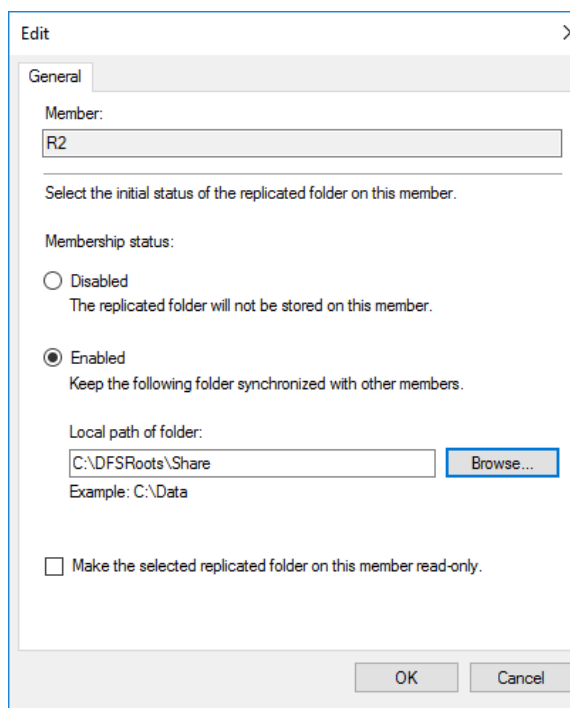
Hình 21-11: Trạng thái cập nhật



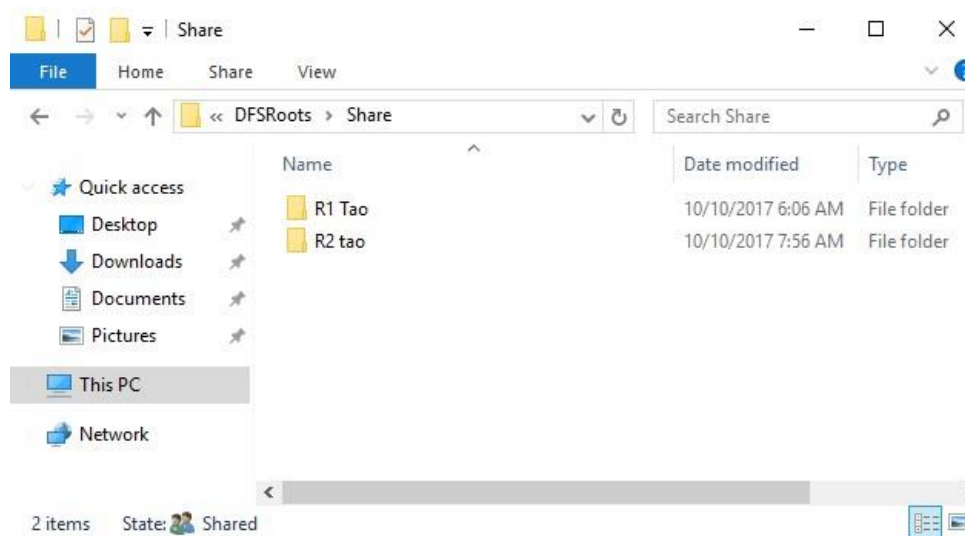
Hình 21-12: Chọn Server chính



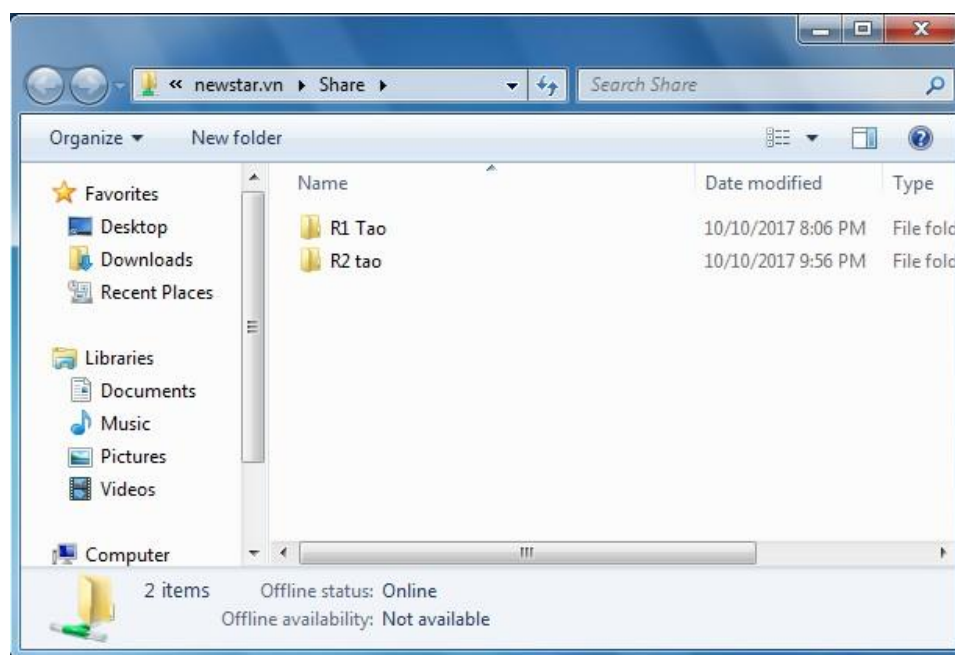
Hình 21-13: Chọn Server đồng bộ



Hình 21-14: Chọn server 2 phụ



Hình 21-15: Hai server đã cập nhật file



Hình 21-16: Máy Client truy cập vào file server

8. Xây dựng hệ thống Mail Server

9. Giới thiệu dịch vụ truy cập từ xa, cài đặt cấu hình các dịch vụ đó

10. Triển khai các dịch vụ giám sát mạng SNMP và PKRG

11. Các công cụ để hỗ trợ người dùng telnet, SSH, Teamviewer